
曲线与曲面的微分几何

MIT 18.950 中文重构本

Paul Seidel 原课程讲义; 中文重构与增补

MIT 18.950, Fall 2008

原课程信息与课历

课程身份. MIT OpenCourseWare 18.950, *Differential Geometry*, Fall 2008; 原授课教师 Paul Seidel, 数学系, 本科课程. 以下课程信息取自**官方教学大纲**, 不把本整理本的教学安排冒称原课历.

课程目标与先修. 原课程以曲率为中心, 采用定义、定理和证明的严格讲授, 同时强调具体几何. 官方先修为 Analysis I (18.100), 加 Linear Algebra (18.06 或 18.700) 或 Algebra I (18.701). 学习者应熟悉多元微积分和线性代数. 本册还在实际证明中调用光滑常微分方程、逆函数与隐函数定理及 Green 公式; 这些是整理本的具体先修说明, 不是另造官方选课门槛.

授课时间与讲次. 公开记录只确定授课学期为 2008 年秋季; 现存课程页面未公开每周授课星期和时刻, 也未提供逐日 Calendar. 因而下表保留**官方讲义目录**的讲次顺序, 不添加推测日期.

讲次	官方四章的内容
1–10	平面曲线的局部与整体几何.
11–23	超曲面的局部几何.
24–35	超曲面的整体几何.
36–41	长度与距离的几何.

考核. 官方大纲规定作业占 30%, 期中考试占 30%, 期末考试占 40%. 这说明原课程设有两类考试, 不说明其试卷已公开. 现存公开目录提供 10 份 Homework PDF, 没有公开的官方解答或考试原卷; 本册不编造考试题面. 作业截止时间仅按各份原件实际印出的信息记载.

指定教材与材料边界. 官方指定 Wolfgang Kühnel, *Differential Geometry: Curves–Surfaces–Manifolds*, AMS, 2002, 并说明大致跟随前半部. 官方还列有 Spivak、do Carmo、Pressley 等参考书. 本项目没有取得并复制这些商业教材正文. 作业 6.1 提到教材中的翻转隆起方法, 本册另作自足构造, 不冒称重现未读教材. 作业 3.3 和 9.4 所引两处课堂编号未能在公开修订讲义中定位, 保留原指涉并标明缺口.

正文与作业的关系. 先保留已交付的 12 章基础正文和 36 道练习解答, 再按原次序并入 10 份官方作业, 共 32 个顶层题目. 四道题另有 10 个带标号子问, 不将它们重复加到 32 题中. 可从公开材料恢复的要求均给中文题面和独立解答; 作业 3.3 最后一个指涉及 9.4 整题仍有上述来源缺口. 能与基础册准确匹配的原题注明映射并复用相应证明; 仅主题相近者不冒称同一道题. 新增解答均为 AI 独立编写与复审, 不是 MIT 或原教师发布的官方答案. 10 份作业的主要整理位置为本微分几何册; 拓扑册只需互链, 不重复制作另一套答案.

许可与署名. 原课程作者、MIT 机构、Fall 2008 年份和官方来源保留. 依 MIT OCW 当前默认 CC BY-NC-SA 4.0 许可非商业、相同方式分享; 单独权利声明优先. 独立解答、中文翻译和章节重组属于本整理本的改动, 不表示 MIT 或 Paul Seidel 认可本项目.

前言

曲线的弯曲由切向量的变化衡量, 曲面的弯曲由法向量的变化衡量. 把这两种变化同长度、角度和面积联系起来, 才能区分物体在空间中的形状与物体本身的内蕴几何. 本书以本科平面曲线、空间曲线和三维欧氏空间中的光滑曲面为主线, 从弧长与 Frenet 标架进入基本形式、Gauss 曲率、测地线和 Gauss-Bonnet 定理.

读者需会多元微积分、线性代数和初等常微分方程. 逆函数与隐函数定理、带参数光滑常微分方程的局部存在唯一性、平面 Green 公式作为分析先修使用; 需要的应用条件在正文列明. 曲面的有限光滑三角剖分、Euler 示性数与球面的单连通性作为拓扑工具引用, 不在本册重写一般拓扑、基本群和覆盖理论. 这些工具出现前会说明作用. 曲率公式、Frenet 方程、Gauss 方程、测地线变分与局部极小性、局部及整体 Gauss-Bonnet 的几何推导均在正文展开.

主要依据为 Paul Seidel 的 [MIT OpenCourseWare 18.950 Differential Geometry, Fall 2008](#) 四份官方公开讲义, 共 60 个物理页, 对应第 1–41 讲. 官方范围包括平面曲线、任意维超曲面、整体几何与长度距离, 也包含高维 Frenet 理论、Minkowski 几何、次数和度量曲率. 本书选取其中的曲线与二维曲面主干, 对第 5–6 讲作三维特化, 并补充细节、经典算例与独立练习; 不是四份原件的逐页直译或全部课程内容的替代品. 原文的无证明或概略证明结论, 在本书主干范围内补成证明, 或明确列为所用先修工具. 基础正文不系统展开高维外代数曲率、Lorentz 几何、Whitney 分类、一般次数理论、CAT 与 Busemann 空间; 新增官方作业部分另补所需的外幕、特定球面映射次数和曲率张量计算. 双曲平面以二维内蕴度量介绍.

原课程把平均曲率定义为主曲率之和. 本书采用曲面教材常用的 $H = (k_1 + k_2)/2$, 因而本书 $2H$ 对应原讲义的 mean curvature. 统一取形算子 $S = -dN$, 第二基本形式 $\text{II}(V, W) = \langle SV, W \rangle$; 外法向球面的主曲率为负. 平面有向曲率、空间曲率与测地曲率分别定义, 不混用符号的正负约定. 所有图均按本书公式用 TikZ/PGFPlots 独立绘制, 不复用课程首页外部图片.

原讲义作者为 Paul Seidel, 原机构为 Massachusetts Institute of Technology, 年份为 2008. 官方文件保留其 MIT OCW 来源页. MIT OCW 当前默认许可为 [CC BY-NC-SA 4.0 International](#); 本中文改编按相同许可用于非商业分享. 翻译、章节重组、证明增补、符号约定和另设练习为本整理本的改动, 不表示 MIT 或原作者认可本项目. 单独权利声明优先; 第三方受限材料只留官方链接. [官方使用条款](#)、逐文件校验和与权利核查另见来源清单. 本版核对日期为 2026-10-08.

目录

原课程信息与课历	ii
1 弧长与平面曲率	1
1.1 正则曲线与弧长	1
1.2 有向曲率与 Frenet 方程	1
1.3 密切圆与计算	2
1.4 习题	3
2 闭曲线的整体几何	3
2.1 切角与旋转数	3
2.2 转角定理与凸性	4
2.3 支撑函数与四顶点定理	5
2.4 习题	6
3 空间曲线与挠率	6
3.1 Frenet 标架	6
3.2 曲线基本定理	7
3.3 圆柱螺线与一般螺线	8
3.4 习题	8
4 正则曲面与第一基本形式	9
4.1 参数片与切平面	9
4.2 长度与角度	10
4.3 面积与定向	10
4.4 习题	11
5 第二基本形式与曲率	11
5.1 形算子与第二基本形式	11
5.2 法曲率与 Euler 公式	12
5.3 基本算例与脐点曲面	13
5.4 习题	14
6 旋转曲面与极小曲面	14
6.1 旋转曲面的基本形式	14
6.2 直纹曲面与可展性	15

6.3	极小曲面的面积变分	15
6.4	习题	16
7	内蕴联络与 Gauss 方程	17
7.1	切向投影与 Christoffel 符号	17
7.2	Gauss 曲率的内蕴性	18
7.3	正交标架与曲率二形式	18
7.4	曲面的基本数据	19
7.5	习题	20
8	测地线与变分	20
8.1	测地线方程	20
8.2	能量与第一变分	21
8.3	旋转曲面与 Clairaut 关系	22
8.4	习题	22
9	指数映射与最短路径	23
9.1	指数映射与正常邻域	23
9.2	径向测地线的极小性	23
9.3	闭曲面与全局存在	24
9.4	习题	25
10	平行移动与局部 Gauss–Bonnet	25
10.1	平行移动	25
10.2	测地曲率与 Darboux 分解	26
10.3	带角点的圆盘公式	26
10.4	习题	27
11	整体 Gauss–Bonnet 与 Gauss 映射	28
11.1	有限三角剖分与曲率总量	28
11.2	Gauss 映射与椭圆点	29
11.3	正曲率与整体凸性	29
11.4	习题	30
12	双曲平面与常曲率模型	30
12.1	Poincaré 圆盘度量	30

12.2 距离与测地线	31
12.3 角亏与局部欧氏实现	32
12.4 习题	33
13 习题解答	33
13.1 弧长与平面曲率	33
13.2 闭曲线	34
13.3 空间曲线	34
13.4 曲面度量	35
13.5 曲面曲率	36
13.6 旋转与极小曲面	36
13.7 内蕴联络	37
13.8 测地线	38
13.9 距离与正常坐标	38
13.10 平行移动与局部公式	39
13.11 整体公式	40
13.12 双曲平面	40
14 官方作业一	41
15 官方作业二	42
16 官方作业三	44
17 官方作业四	46
18 官方作业五	48
19 官方作业六	50
20 官方作业七	53
21 官方作业 8	56
22 官方作业 9	58
23 官方作业 10	60
24 官方讲义对应与范围	63

24.1 官方作业的覆盖与缺口	64
参考文献	64

1 弧长与平面曲率

1.1 正则曲线与弧长

曲线不只是一个点集. 同一个圆可以匀速或变速走过, 也可以改变行走方向. 几何量应能区分形状与参数造成的差异. 本书用 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示欧氏内积, $|\cdot|$ 表示相应范数.

定义 1.1 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间. 给定整数 $r \geq 1$, 一个 C^r 映射 $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ 若处处满足 $\gamma'(t) \neq 0$, 称为正则曲线. 速度为 $v(t) = |\gamma'(t)|$. 区间 $[a, b] \subset I$ 上的长度为 $L(\gamma) = \int_a^b v(t) dt$.

后文默认对象光滑, 即 C^∞ ; 单项结论只需有限阶导数时会指出. 例如曲率需要 C^2 , 挠率需要 C^3 . 正则性使曲线具有一个确定的切线方向, 并允许弧长成为新参数.

命题 1.2 取 $t_0 \in I$, 定义 $s(t) = \int_{t_0}^t v(u) du$. 则 s 严格递增, 映射到区间 $J = s(I)$, 逆函数 $t = t(s)$ 与原曲线同阶光滑. 曲线 $\alpha(s) = \gamma(t(s))$ 满足 $|\alpha'(s)| = 1$.

证明. 有 $s'(t) = v(t) > 0$, 故 s 严格递增而且单射. 逆函数定理在每一点给出局部光滑逆函数, 这些逆函数由单射性在交集上一致, 因而拼成 J 上的逆. 链式法则给出 $\alpha' = \gamma'/v$, 所以其长度为 1. 对有限闭区间, 端点处的光滑性理解为来自邻近开区间的限制. $\square$

若 $\tilde{\gamma} = \gamma \circ \phi$, ϕ 是区间间光滑微分同胚, 则 $|\tilde{\gamma}'| = v(\phi)|\phi'|$. 换元公式说明长度不变. $\phi' > 0$ 保持定向, $\phi' < 0$ 反转定向. 长度只依赖所走弧段及其重数; 重复绕一圈仍会增加长度.

例题 1.1 比较 $\gamma(t) = (t^3, 0)$ 与 $\eta(t) = (t, t^2)$ 在 $t = 0$ 附近的参数性质.

解答. $\gamma'(0) = 0$, 所以它不是所给参数下的正则曲线, 尽管其像是一条直线. 改用横坐标能正则描述同一点集, 但 $t \mapsto t^3$ 在 0 的逆不是光滑微分同胚. 对 η , 有 $\eta' = (1, 2t)$, 处处非零. 弧长 $s(t) = \int_0^t \sqrt{1+4u^2} du$ 严格递增; 无须写出逆的初等表达式, 已能合法地使用弧长参数. $\square$

1.2 有向曲率与 Frenet 方程

在定向平面中记 $J(x, y) = (-y, x)$, 即逆时针旋转直角. 若 T 是单位切向量, 左法向量为 $n = JT$. 由 $\langle T, T \rangle = 1$ 得 $T' \perp T$, 所以切向量的变化只有法向分量.

定义 1.3 单位速度平面曲线的有向曲率为 $k(s) = \det(T(s), T'(s))$. 对任意正则参数, 定义

$$k(t) = \frac{\det(\gamma'(t), \gamma''(t))}{|\gamma'(t)|^3}. \quad (1.1)$$

命题 1.4 对任意参数, 有 $dT/dt = vkn$, $dn/dt = -vkT$. 对弧长参数, 有 $T' = kn$, $n' = -kT$.

证明. 写 $\gamma' = vT$, 则 $\gamma'' = v'T + vT'$. 由于 T' 与 T 垂直, 可写成 aJT . 取行列式得 $\det(\gamma', \gamma'') = v^2 a$, 所以 $a = vk$. 再用 $J^2 = -\text{id}$ 得第二式. 在弧长参数下 $v = 1$. $\square$

曲率的量纲为长度的倒数. 正值表示切向量向左转, 负值表示向右转; $|k|$ 衡量弯曲强度. 换参时二阶导数中的 $\phi''\gamma'$ 不贡献行列式, 从而

$$k_{\tilde{\gamma}}(u) = \text{sgn}(\phi'(u))k_{\gamma}(\phi(u)).$$

故保持定向时曲率不变, 反向时有向曲率变号. 平面反射同样使有向曲率变号, 平移与正向旋转保持它.

定理 1.5 给定区间 J 上的连续函数 k 、点 p 和单位向量 T_0 , 存在唯一 C^2 单位速度平面曲线 α 具有该曲率并满足 $\alpha(s_0) = p, \alpha'(s_0) = T_0$. 因而曲率函数确定曲线, 精确到平移和正向旋转.

证明. 取 $T_0 = (\cos \theta_0, \sin \theta_0)$, 定义

$$\theta(s) = \theta_0 + \int_{s_0}^s k(u) du, \quad \alpha(s) = p + \int_{s_0}^s (\cos \theta(u), \sin \theta(u)) du.$$

直接微分得单位速度与 $T' = kJT$. 为证明唯一性, 任意另一单位切向量 $\tilde{T}$ 满足同一线性方程 $\tilde{T}' = kJ\tilde{T}$ 和相同初值. 差向量 D 满足 $D' = kJD$, 故 $(|D|^2)' = 2k\langle D, JD \rangle = 0$. 由初值为零可知切向量一致, 积分后曲线一致. $\square$

推论 1.6 曲率恒为 0 的连通正则平面曲线位于直线上. 曲率恒为非零常数 c 的曲线位于半径 $1/|c|$ 的圆上.

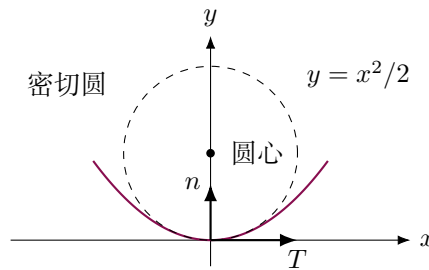
证明. 弧长化后, 前一种情形 $T' = 0$. 后一种情形 $\alpha + n/c$ 的导数为 $T - T = 0$, 故圆心固定, 且 $|\alpha - \text{圆心}| = 1/|c|$. $\square$

1.3 密切圆与计算

在点 s_0 附近, 单位速度曲线的 Taylor 展开为

$$\alpha(s_0 + h) = \alpha(s_0) + hT(s_0) + \frac{1}{2}h^2k(s_0)n(s_0) + o(h^2).$$

一次项给切线, 二次项给曲率. 当 $k(s_0) \neq 0$ 时, 与这两个导数同时相同的圆称为密切圆, 圆心为 $\alpha(s_0) + n(s_0)/k(s_0)$, 半径为 $1/|k(s_0)|$. 唯一性来自圆心必须位于法线上, 且圆的曲率固定其有向距离. $k = 0$ 时密切对象是切线, 无有限半径的密切圆.



图中抛物线在原点有 $k = 1$. 图示只表达二阶接触, 不表示曲线与圆在邻域重合.

例题 1.2 求椭圆 $\gamma(t) = (a \cos t, b \sin t)$, $a \geq b > 0$, 的曲率和曲率极值.

解答. 有 $v^2 = a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t$, 而 $\det(\gamma', \gamma'') = ab$. 所以

$$k(t) = \frac{ab}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{3/2}}.$$

分母最小时曲率最大: 在 $(\pm a, 0)$ 有 $k = a/b^2$; 在 $(0, \pm b)$ 有 $k = b/a^2$. 若 $a > b$, 这四点是一切曲率极值点. 不能把参数的二阶导数范数直接当曲率, 因此参数一般不是单位速度. $\square$

图像曲线 $\gamma(x) = (x, f(x))$ 的曲率为 $f''/(1+f'^2)^{3/2}$. 对隐式曲线也有不必先解出图像的公式.

命题 1.7 设 $F \in C^2(U)$, $\nabla F \neq 0$ 在正则水平曲线 $F = c$ 上. 选择单位切向量 $T = J\nabla F/|\nabla F|$, 则

$$k = \frac{\text{Hess } F(J\nabla F, J\nabla F)}{|\nabla F|^3}.$$

证明. 弧长微分 $F(\alpha(s)) = c$ 两次, 得 $\text{Hess } F(T, T) + \langle \nabla F, \alpha'' \rangle = 0$. 所选左法向量为 $n = -\nabla F/|\nabla F|$, 代入 $\alpha'' = kn$ 即得公式. 反转定向会使结果变号. $\square$

1.4 习题

习题 1.1 求 $\gamma(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t)$ 的速度与有向曲率, 并求 $t = 0$ 处密切圆的圆心和半径.

习题 1.2 设正则平面曲线曲率处处非零. 以弧长表示其密切圆圆心轨迹 $C(s) = \alpha(s) + n(s)/k(s)$. 求 C' , 并说明曲率的临界点如何影响此轨迹的正则性.

习题 1.3 对水平集 $x^2 + 2y^2 = 1$, 取由 $T = J\nabla F/|\nabla F|$ 确定的方向, 计算 k 在 $(1, 0)$ 与 $(0, 1/\sqrt{2})$ 的值, 与椭圆公式核对.

2 闭曲线的整体几何

2.1 切角与旋转数

局部曲率告诉我们切线在一小段上怎样转动, 但闭合条件会约束整条曲线累计转了多少. 一个闭曲线在这里指周期正则映射 $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t+P) = \gamma(t)$. 若 $[0, P)$ 上不同参数不对应同一点, 称为简单闭曲线.

引理 2.1 设 $T: I \rightarrow S^1$ 为 C^1 映射. 可取 C^1 实函数 θ 使 $T = (\cos \theta, \sin \theta)$; 指定 $\theta(t_0)$ 后唯一, 且 $\theta' = \det(T, T')$.

证明. 选择一个与 $T(t_0)$ 对应的角 θ_0 , 定义 $\theta(t) = \theta_0 + \int_{t_0}^t \det(T, T') du$. 由单位向量的微分分解, 原 T 与由该角定义的向量都满足 $V' = \det(T, T')JV$. 前章的线性方程唯一性说明它们相同. 两个角函数的差连续且属于 $2\pi\mathbb{Z}$, 在区间上必为常数. $\square$

定义 2.2 闭曲线的旋转数为 $m = (\theta(P) - \theta(0))/(2\pi)$, 其中 θ 为单位切向量的连续切角. 总有向曲率为 $\int_0^P k(t)v(t) dt$.

由于 $T(P) = T(0)$, 旋转数是整数. 引理给出

$$\int_0^P k(t)v(t) dt = 2\pi m. \quad (2.1)$$

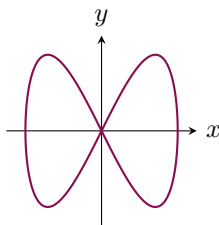
闭合本身并不强迫 $m = 1$. 圆重复走 q 圈有 $m = q$, 而有自交的闭曲线可以有 $m = 0$. 绕某个不在曲线上的点的绕数, 则是位置向量 $\gamma - p$ 的角变化; 它与切向量旋转数是两个不同量.

例题 2.1 求 $\gamma(t) = (\sin t, \sin 2t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, 的旋转数.

解答. $\gamma' = (\cos t, 2 \cos 2t)$ 不会同时为零, 故曲线正则. 参数平移 $t \mapsto t + \pi$ 时, 速度不变, 而

$$\det(\gamma', \gamma'') = -2 \sin t (1 + 2 \cos^2 t)$$

变号. 因而 $kv = \det(\gamma', \gamma'')/v^2$ 在两个半周期的积分相消, 总曲率为 0, 旋转数为 0. 它在原点自交, 所以不属于下面的简单闭曲线结论. $\square$



2.2 转角定理与凸性

凸区域指任意两点间线段仍在区域内; 严格凸指凸区域的边界不含非平凡线段. 支撑线指经过边界点且把整个区域置于一侧的直线. 这里使用平面简单闭曲线分割内外区域的 Jordan 定理, 以及简单多边形可三角剖分的拓扑事实. 二者均不是曲率公式的推论. 曲线沿区域在左侧的方向称为正向边界.

定理 2.3 (转角定理) C^2 正则简单闭平面曲线若按正向边界定向, 则总有向曲率为 2π ; 反向时为 -2π .

证明. 先看有 q 个顶点的正向简单多边形. 三角剖分给出内部角之和 $(q-2)\pi$, 凹顶点的内角允许大于 π . 在顶点把切向量转入下一条边的有向外角为 $\pi - \alpha_j \in (-\pi, \pi)$, 所以外角总和为 2π .

将光滑曲线弧长化, 周期为 L . 单位切向量连续, 且其导数有界. 把周期分为足够细的小段, 用弦连接端点. 这些弦的单位方向与该小段上的切向量一致地接近: 这是 $\alpha(b) - \alpha(a) = \int_a^b T ds$ 及 T 一致连续的结果.

还需保证细弦构成的多边形简单. 为此在 $s \in \mathbb{R}/L\mathbb{Z}$ 上考虑 $F(s, r) = \alpha(s) + rn(s)$. 有 $F_s = (1 - rk)T$, $F_r = n$. 缩小带宽使 $1 - rk > 0$, 在 $r = 0$ 的导数以 T, n 为列向量, 可逆; 逆函数定理给出局部带状邻域. 紧致性使局部宽度可以统一缩小. 对远离圆周参数对角线的 (s, t) , 简单性及紧致性使 $|\alpha(s) - \alpha(t)|$ 有正下界; 再缩小宽度便排除远处的重叠. 因而 F 给出整条曲线的管状带, 每一点有唯一投影参数 $s \in \mathbb{R}/L\mathbb{Z}$. 足够细的每条弦处于相应局部带中, 投影参数与原小弧接近, 其方向与该投影点处的 T 的内积为正. 若弦以参数 u 表示, 则 $ds/du =$

$\langle \text{弦速度}, T(s) \rangle / (1 - rk(s)) > 0$, 故投影参数沿弦严格增加, 并以两端点的参数为起终值. 相邻弦只在共同端点相遇, 不相邻弦的投影参数区间内部不交. 多边形因此简单, 且方向与原曲线一致.

记细分点为 s_j , 把每条弦的角 β_j 选成靠近 $\theta(s_j)$ 的实数分支. 写 $\theta(L) = \theta(0) + 2\pi m$, 闭合时设下一周的 $\beta_q = \beta_0 + 2\pi m$. 细分足够细使全部相邻角差 $\beta_{j+1} - \beta_j$ 的绝对值小于 π , 包括最后一个差; 它们正是多边形的有向外角. 相加后为 $2\pi m = \theta(L) - \theta(0)$. 多边形外角总和已为 2π , 故 $\theta(L) - \theta(0) = 2\pi$. 由式(2.1) 得结论; 反向结论由换参变号得到. $\square$

推论 2.4 简单闭平面曲线满足 $\int |k| ds \geq 2\pi$. 等号成立当且仅当相应定向下 k 不变号.

证明. 三角不等式给出 $\int |k| ds \geq |\int k ds| = 2\pi$. 对连续 k , 若同时有正值和负值, 两个有正长度的区间使不等式严格. 反之不变号时等号成立. $\square$

命题 2.5 正向简单闭曲线若 $k > 0$, 则每条切线都是支撑线, 且每个法向方向恰有一个支撑点. 因而它围成严格凸区域.

证明. 切角 $\theta(s)$ 严格增加, 由转角定理一周恰增加 2π . 对任意单位向量 a , 函数 $f(s) = \langle \alpha(s), a \rangle$ 的导数为 $\langle T(s), a \rangle$. 一周内它恰有一个从正变负的零点及一个从负变正的零点, 分别为唯一最大和最小. 切线垂直于 a 的这两个点因此是全局支撑点. 进一步, 介于高度最大与最小之间的每条垂直于 a 的直线恰与边界相交两点, 因为高度函数在两段上分别严格递增和递减. 由 Jordan 内外区分, 区域在此直线上的截面恰为两交点间的区间. 因为 a 任意, 任意直线与闭区域的交都是区间或空集, 这等价于区域凸. 若边界含非平凡线段, 其曲率在该段为 0, 与假设矛盾. $\square$

2.3 支撑函数与四顶点定理

严格正曲率时可用外法向的角 φ 作参数. 记 $n_o(\varphi) = (\cos \varphi, \sin \varphi)$, $t(\varphi) = Jn_o$, 定义支撑函数 $h(\varphi) = \langle \alpha(\varphi), n_o(\varphi) \rangle$. 不要求原点在内部; 平移只给 h 增加一阶三角函数.

命题 2.6 有 $\alpha = hn_o + h't$, 且 $\alpha' = (h + h'')t$. 曲率半径为 $\rho = h + h'' > 0$, 曲率为 $k = 1/\rho$.

证明. 因 α' 沿 t 方向, 微分 h 得 $h' = \langle \alpha, t \rangle$. 在正交基 n_o, t 下展开 α 得第一式. 再用 $n'_o = t$, $t' = -n_o$ 微分, 两个法向项相消, 得第二式. 切向角随 φ 增加的速度为 1, 弧长速度为 ρ , 所以 $k = 1/\rho$. $\square$

引理 2.7 (初阶 Sturm–Hurwitz 引理) 连续 2π 周期函数 f 若与 $1, \cos \varphi, \sin \varphi$ 都积分正交, 则至少有四个不同零点.

证明. 若零点无限多则已成立. 否则若无符号变化, f 与常数 1 的积分不可能为 0, 除非恒为 0. 周期函数的符号变化次数为偶数; 假设少于四个零点, 则只能有两个符号变化点 a, b . 取一阶三角多项式 $p(\varphi) = \cos(\varphi - (a+b)/2) - \cos((b-a)/2)$, 选代表元使 $0 < b-a < 2\pi$. 它只在 a, b 为零, 在两弧上分别取相反符号. 必要时乘 -1 , 使 $fp \geq 0$ 且 在非空开区间严格为正. 于是 $\int fp > 0$, 但正交条件给出该积分为 0, 矛盾. $\square$

定理 2.8 (严格正曲率的四顶点定理) 光滑简单闭平面曲线若 $k > 0$, 则至少有四个不同点满足 $dk/ds = 0$.

证明. 取上述法向角参数. $\rho' = h' + h'''$ 的积分为 0. 分部积分并用周期性可得它与 $\cos \varphi$ 和 $\sin \varphi$ 的积分也为 0: 在这两项中三阶导数恰抵消一阶导数. 由引理, ρ' 至少有四个零点. 又 $dk/ds = -\rho'/\rho^3$, $\rho > 0$, 零点一一对应. 圆的曲率恒定, 所有点都是此意义下的顶点. $\square$

这里证明的是原讲义第 10 讲的严格正曲率版本, 不把它扩大为任意闭曲线的结论.

2.4 习题

习题 2.1 设单位速度曲线 $\alpha(s)$ 满足 $\alpha(s+L) = \alpha(s)$, 且 $k(s) > 0$, L 不要求是最小周期. 若 $\int_0^L k ds = 4\pi$, 它相对于指定周期是否为简单曲线? 给出解释和一个例子.

习题 2.2 设 $h(\varphi) = a + b \cos 2\varphi$, $a > 3|b| > 0$. 由支撑函数公式构造曲线, 求曲率及其临界点, 并证明所得闭曲线简单.

习题 2.3 设正向严格正曲率简单闭曲线的支撑函数为 h . 证明其周长为 $\int_0^{2\pi} h d\varphi$, 面积为 $\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (h^2 - h'^2) d\varphi$.

3 空间曲线与挠率

3.1 Frenet 标架

空间曲线除弯曲强度外, 还会离开当前的密切平面. 平面有向曲率的一个实数不足以描述这两种变化. 本章以 C^3 单位速度曲线 $\alpha: J \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为起点.

定义 3.1 若 $\kappa(s) = |\alpha''(s)| > 0$, 定义单位切向量 $T = \alpha'$, 主法向量 $n = \alpha''/\kappa$, 副法向量 $b = T \times n$. (T, n, b) 称为 Frenet 标架; 张成 T, n 的平面称为密切平面. 挠率定义为 $\tau = \langle n', b \rangle$.

$\kappa > 0$ 是定义主法向量的条件, 不能在拐直点仍无条件使用此标架. 平面曲线的 κ 是前章 $|k|$; 空间挠率有正负, 空间曲率非负.

定理 3.2 (Frenet-Serret 方程) 在 $\kappa > 0$ 的区间上,

$$T' = \kappa n, \quad n' = -\kappa T + \tau b, \quad b' = -\tau n. \quad (3.1)$$

而且 $\tau = \det(\alpha', \alpha'', \alpha''')/\kappa^2$.

证明. 第一式来自定义. 微分 $\langle n, n \rangle = 1$ 得 $n' \perp n$, 微分 $\langle n, T \rangle = 0$ 得 $\langle n', T \rangle = -\kappa$. b 分量是 τ , 得第二式. 微分 $b = T \times n$ 得 $b' = T' \times n + T \times n' = -\tau n$. 最后 $\alpha''' = \kappa' n + \kappa(-\kappa T + \tau b)$, 而 $\alpha' \times \alpha'' = \kappa b$, 三重积为 $\kappa^2 \tau$. $\square$

命题 3.3 任意正则参数下, 若 $\gamma' \times \gamma'' \neq 0$, 则

$$\kappa = \frac{|\gamma' \times \gamma''|}{|\gamma'|^3}, \quad \tau = \frac{\det(\gamma', \gamma'', \gamma''')}{|\gamma' \times \gamma''|^2}.$$

两者在参数反向时都保持数值, 在空间反射时 τ 变号而 κ 不变.

证明. 令 $\gamma' = vT$, 则 $\gamma'' = v'T + v^2\kappa n$, 故叉积为 $v^3\kappa b$. 再微分, γ''' 的 b 分量为 $v^3\kappa\tau$, 所以三重积为 $v^6\kappa^2\tau$. 两个公式成立. 对任意换参, 叉积取得 ϕ'^3 因子, 三重积取得 ϕ'^6 因子; 平方或绝对值消去符号. 空间正交变换对三重积乘以其行列式, 给出最后的断言. $\square$

命题 3.4 在连通区间上且 $\kappa > 0$ 时, $\tau \equiv 0$ 当且仅当曲线位于一个固定平面中.

证明. 若 $\tau = 0$, 则 $b' = 0$, b 固定, 且 $\langle \alpha', b \rangle = 0$. 因而 $\langle \alpha, b \rangle$ 为常数, 曲线位于该平面. 反之若曲线位于法向为 a 的平面, T, n 都与 a 垂直; 连续单位副法向量必为固定的 a 或 $-a$, 所以 $b' = 0$, $\tau = 0$. $\square$

3.2 曲线基本定理

平面曲线基本定理是一个角函数的积分. 空间情形则需积分一个旋转标架. 这里使用线性常微分方程的存在唯一性: 连续系数在区间上给定初值后有唯一解; 在系数连续的每个紧子区间上解可继续, 光滑系数给光滑解.

定理 3.5 给定光滑函数 $\kappa > 0, \tau$ 于区间 J , 固定 $s_0 \in J$, 在 s_0 处给定初始点 p 和正向正交标架 (T_0, n_0, b_0) , 存在唯一单位速度空间曲线具有这些曲率、挠率和初值. 因而 (κ, τ) 确定曲线, 精确到正向欧氏刚体运动.

证明. 以列向量组成矩阵 $Q = (T, n, b)$, 解

$$Q' = QA, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -\kappa & 0 \\ \kappa & 0 & -\tau \\ 0 & \tau & 0 \end{pmatrix}, \quad Q(s_0) = Q_0.$$

由于 $A^T = -A$, 矩阵 $M = Q^T Q$ 满足 $M' = A^T M + M A$. 常矩阵 $M = I_3$ 是具有相同初值的解, 唯一性使其一直成立. $\det Q$ 连续、只取 ± 1 且初值为 1, 故标架始终正向. 它的列向量范数为 1, 不会在有限区间爆破, 因此可在整个 J 上解出.

定义 $\alpha = p + \int_{s_0}^s T du$. 则 $\alpha' = T$, $\alpha'' = \kappa n$, 所以主法向和副法向恰为所解标架, 挠率为 τ . 任意另一满足条件的曲线产生同一标架方程和初值, 唯一性给出相同曲线. 任意两个初始正向标架由唯一正向正交矩阵联系, 再加平移得到最后结论. $\square$

当 $\kappa = 0$ 时不能由 $n = \alpha''/\kappa$ 定义 Frenet 标架. 这不表示曲线不存在, 只表示本定理的假设不再适用; 例如直线有许多可选法向标架, 但没有上述定义的挠率.

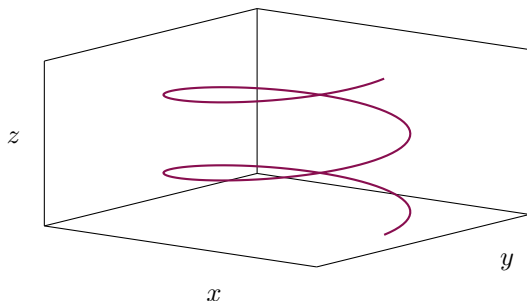
3.3 圆柱螺线与一般螺线

例题 3.1 求 $\gamma(t) = (a \cos t, a \sin t, ct)$ 的曲率和挠率, 其中 $a > 0, c \in \mathbb{R}$.

解答. 令 $q = \sqrt{a^2 + c^2}$. 有 $|\gamma'| = q$,

$$\gamma' \times \gamma'' = (ac \sin t, -ac \cos t, a^2), \quad |\gamma' \times \gamma''| = aq,$$

三重积为 a^2c , 故 $\kappa = a/q^2, \tau = c/q^2$. 弧长参数为 $s = qt$; 当 $c = 0$ 时曲线退化为圆, 挠率为 0. 切向量与竖直轴的夹角满足 $\cos \beta = c/q$, 与参数无关. $\square$



图示取 $a = 1, c = \pi^{-1} \cdot 0.9$; 竖直比例用于显示两圈结构, 曲率数值由公式确定.

定理 3.6 (一般螺线判据) 单位速度曲线在连通区间上满足 $\kappa > 0$. 其单位切向量与某个固定单位向量夹角恒定, 当且仅当 τ/κ 为常数.

证明. 若 $\tau/\kappa = d$ 为常数, 则 $U = (dT + b)/\sqrt{1+d^2}$ 满足 $U' = (d\kappa - \tau)n/\sqrt{1+d^2} = 0$, 且 $\langle T, U \rangle = d/\sqrt{1+d^2}$ 固定.

反之设 $\langle T, U \rangle = a$ 恒定. 微分并用 $\kappa > 0$, 得 $\langle n, U \rangle = 0$, 所以 $U = aT + c(s)b$. 再微分得 $0 = (a\kappa - c\tau)n + c'b$, 故 c 为常数, $a\kappa = c\tau$. c 不可能为 0, 否则 $a \neq 0$ 而 $\kappa = 0$. 因而 $\tau/\kappa = a/c$ 为常数. $\square$

此结论中的“螺线”不要求曲率为常数. 若曲率和挠率都为常数且 $\kappa > 0$, 由基本定理, 曲线与圆或圆柱螺线的一段全等.

3.4 习题

习题 3.1 求 $\gamma(t) = (t, t^2, t^3)$ 的曲率和挠率. 判断它是否在任意非空开区间上为平面曲线.

习题 3.2 对单位速度空间曲线 $\kappa > 0$, 证明曲线位于以 p 为中心、半径 R 的球面上时有 $\langle \alpha - p, n \rangle = -1/\kappa$. 若进一步 $\tau \neq 0$, 表示 $\alpha - p$ 在 n, b 中的分量, 并得到球面半径的恒等式.

习题 3.3 设 $\tau/\kappa = d$ 恒定且非零. 证明将一般螺线正交投影到垂直于固定轴 $U = (dT + b)/\sqrt{1+d^2}$ 的平面后, 投影正则, 并求其速度及无向曲率.

4 正则曲面与第一基本形式

4.1 参数片与切平面

在平面曲线上, 一个非零导数张成切线. 在曲面上, 两个独立的一阶导数张成切平面. 参数平面上的线性代数因而可以描述曲面的长度和角度.

定义 4.1 设 $U \subset \mathbb{R}^2$ 开. 光滑映射 $X: U \rightarrow \mathbb{R}^3$ 若 $X_u \times X_v \neq 0$, 称为正则参数片. 其在参数 (u, v) 处的切平面方向为 $\text{span}(X_u, X_v)$. 单位法向量为 $N = (X_u \times X_v)/|X_u \times X_v|$.

仅有秩条件不保证全局单射. 为描述一个作为点集的曲面, 还要求每一点邻域中存在与参数域同胚的单射参数片. 满足此条件的 $M \subset \mathbb{R}^3$ 称为正则嵌入曲面; 本书整体结论默认曲面为此意义, 局部公式也适用于浸入参数片.

命题 4.2 局部点集 $F^{-1}(0)$ 若 $\nabla F \neq 0$, 则为正则曲面. 反之, 每个正则嵌入曲面在一点附近可经空间坐标旋转写成图像, 因而有这样的正则水平集.

证明. 若在点处 $F_z \neq 0$, 隐函数定理给出 $z = f(x, y)$, 参数片 $X(u, v) = (u, v, f(u, v))$ 的叉积为 $(-f_u, -f_v, 1)$, 非零. 若别的偏导非零则交换坐标.

反之, 在参数片某点, DX 的秩为 2, 存在一个非零的 2×2 子式. 将空间轴旋转或交换, 可假设到 xy 平面的投影 $\pi \circ X$ 导数可逆. 逆函数定理给出局部微分同胚, 换参后前两个分量就是 (x, y) , 第三个是 $f(x, y)$. 定义 $F(x, y, z) = z - f(x, y)$, 其梯度非零且局部零集恰为曲面. $\square$

命题 4.3 曲面上一点 p 的所有光滑曲线速度组成二维线性空间 $T_p M$. 若 $p = X(u, v)$, 则 $T_p M = \text{span}(X_u, X_v)$; 若曲面由 $F = 0$ 定义, 则 $T_p M = \ker dF_p$.

证明. 曲面曲线在局部写成 $X(u(t), v(t))$, 其速度为 $u'X_u + v'X_v$. 任意此类线性组合都可由参数直线在短时间内实现, 故等式成立. 对水平集, 微分 $F(\gamma) = 0$ 得速度在 $\ker dF_p$ 中; 两者维数均为 2, 因而相等. $\square$

例题 4.1 说明球面的极坐标参数在极点失效为何不表示球面有奇点; 比较圆锥顶点.

解答. 半径 R 的球面有 $X(\theta, \varphi) = R(\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$. 在 $\theta = 0, \pi$, $X_\varphi = 0$, 此参数失去秩. 然而球面是 $x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0$ 的零集, 梯度在球面非零, 所以换用图像参数就恢复正则性. 圆锥 $z^2 = x^2 + y^2$ 在顶点则不可能有唯一切平面: 经过顶点的母线方向张成三维空间. 若它是正则曲面, 所有这些速度应落在二维切空间, 矛盾. $\square$

4.2 长度与角度

定义 4.4 参数片的第一基本形式为切空间内积的拉回:

$$I = a \, du^2 + 2b \, du \, dv + c \, dv^2, \quad g = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix},$$

其中 $a = \langle X_u, X_u \rangle$, $b = \langle X_u, X_v \rangle$, $c = \langle X_v, X_v \rangle$. 常用记号也为 $E = a, F = b, G = c$. 后文采用 E, F, G 写具体算例, 用 g_{ij} 写一般指标公式.

对非零参数向量 w , 有 $w^\top g w = |DX(w)|^2 > 0$, 故 g 正定. 特别 $E > 0, G > 0, EG - F^2 > 0$. 曲线 $\gamma(t) = X(u(t), v(t))$ 的长度为

$$L = \int \sqrt{Eu'^2 + 2Fu'v' + Gv'^2} \, dt.$$

对两个参数方向 w, z , 对应空间切向量的夹角满足 $\cos \beta = (w^\top g z) / \sqrt{(w^\top g w)(z^\top g z)}$. 仅把参数域当欧氏平面测量会忽略曲面的度量.

命题 4.5 若 $\tilde{X} = X \circ \phi$, ϕ 为局部微分同胚, 其 Jacobian 为 A , 则 $\tilde{g} = A^\top(g \circ \phi)A$. 因而长度和角度不依赖所选坐标.

证明. 由链式法则 $D\tilde{X} = (DX \circ \phi)A$, 取转置相乘即得矩阵公式. 一个实际切向量在两个坐标中的参数分量满足 $w = A\tilde{w}$, 所以二次型数值一致. $\square$

定义 4.6 曲面间的局部微分同胚 $f: M \rightarrow \tilde{M}$ 若满足 $\langle df(V), df(W) \rangle = \langle V, W \rangle$, 称为局部等距. 它保持曲线长度和交角. 若 f 全局双射且逆光滑, 则为等距映射.

圆柱可以局部展开为平面, 但整圆柱与平面不是全局双射等距. 区分局部与整体对于测地线最短性同样重要.

4.3 面积与定向

命题 4.7 曲面面积元为 $dA = |X_u \times X_v| \, du \, dv = \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv$. 在坐标变换下按普通面积换元规则变化, 因而定义与参数无关.

证明. X_u, X_v 张成的微小平行四边形面积是其叉积长度. 恒等式 $|X_u \times X_v|^2 = |X_u|^2 |X_v|^2 - \langle X_u, X_v \rangle^2$ 给出根号表达式. 由命题 4.5, $\det \tilde{g} = (\det A)^2 \det(g \circ \phi)$, 故 $\sqrt{\det \tilde{g}} = |\det A| \sqrt{\det(g \circ \phi)}$, 与二元换元公式一致. $\square$

为积分一般曲面, 可以取覆盖与分割统一把积分化成坐标积分, 对紧区域也可用有限曲面三角剖分分块积分; 块的边界面积为 0, 所以不会重复计数. 不应任意非单射参数片直接积分后称为点集的面积, 因为可能带有覆盖重数.

定义 4.8 曲面若存在全局光滑单位法向量场 N , 称为可定向. 选择 N 即选定定向; 正向切标架 (e_1, e_2) 满足 $e_1 \times e_2 = N$. 一个参数片与定向相容当 $X_u \times X_v$ 指向 N .

相容坐标之间的 Jacobian 行列式为正. 反转 N 不改变长度面积, 但会改变第二基本形式及有向测地曲率的符号. 本册的整体 Gauss-Bonnet 对定向曲面陈述; 闭嵌入曲面可定向是明确使用的拓扑事实.

例题 4.2 计算球面与圆柱的度量和面积元, 并写出圆柱展开.

解答. 球面参数如前, 在 $0 < \theta < \pi$ 上 $E = R^2, F = 0, G = R^2 \sin^2 \theta$. 因而 $dA = R^2 \sin \theta d\theta d\varphi$, 对 $0 < \varphi < 2\pi$ 积分得 $4\pi R^2$, 省略的极点和经线面积为 0.

圆柱参数 $X(u, v) = (R \cos(u/R), R \sin(u/R), v)$ 有 $E = G = 1, F = 0$, 故与平面 (u, v) 的度量相同. 限制 u 于长度小于 $2\pi R$ 的区间得到单射展开. 若没有限制, u 与 $u + 2\pi R$ 对应同一点, 这就是全局展开的重数问题. $\square$

4.4 习题

习题 4.1 对图像 $X(u, v) = (u, v, f(u, v))$, 求第一基本形式和面积元. 用它计算抛物面 $z = (x^2 + y^2)/2$ 在 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 上的面积.

习题 4.2 对球面去掉北极, 采用参数 $X(u, v) = (2u, 2v, u^2 + v^2 - 1)/(1 + u^2 + v^2)$. 证明其为单位球面参数, 求度量并判断它是否保角.

习题 4.3 圆锥去掉顶点, 参数 $X(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, ar)$, $a > 0, r > 0$. 构造局部等距到平面扇形的参数变换, 并给出绕锥一周对应的扇形角.

5 第二基本形式与曲率

5.1 形算子与第二基本形式

第一基本形式只测量曲面内的长度. 曲面在空间中如何弯曲, 需要比较邻点的法向量. 本章选定单位法向 N ; 所有导数首先作为欧氏空间导数计算.

定义 5.1 形算子 $S_p: T_p M \rightarrow T_p M$ 为 $S_p(V) = -dN_p(V)$. 第二基本形式为 $\Pi_p(V, W) = \langle S_p V, W \rangle$.

因 $|N|^2 = 1$, $dN(V) \perp N$, 故它确实属于 $T_p M$. 在参数坐标中记

$$h_{ij} = \langle X_{ij}, N \rangle, \quad h = \begin{pmatrix} e & f \\ f & g_2 \end{pmatrix}.$$

这里用 g_2 作为第二基本形式的末项, 避免与度量矩阵 g 混淆. 具体算例常写 $\Pi = e du^2 + 2f du dv + g_2 dv^2$.

命题 5.2 第二基本形式对称, $\langle S X_i, X_j \rangle = h_{ij}$. 形算子的坐标矩阵为 $g^{-1}h$, 并且它关于度量 g 自伴.

证明. 微分 $\langle N, X_j \rangle = 0$, 得 $\langle -\partial_i N, X_j \rangle = \langle N, X_{ij} \rangle$. 混合偏导交换说明 $h_{ij} = h_{ji}$. 若 $SX_i = \sum_k S^k_i X_k$, 则 $h_{ij} = \sum_k S^k_i g_{kj}$. 矩阵形式为 $h = S^T g$; 利用 h 对称也有 $h = gS$, 故 $S = g^{-1}h$. 对称性正是 $\langle SV, W \rangle = \langle V, SW \rangle$. $\square$

定义 5.3 形算子的两个实特征值 k_1, k_2 称为主曲率, 正交特征方向称为主方向. Gauss 曲率为 $K = k_1 k_2 = \det S$, 平均曲率为 $H = (k_1 + k_2)/2 = \text{tr } S/2$.

线性代数中的实对称算子谱定理保证主方向存在. $g^{-1}h$ 在一般坐标下未必是普通对称矩阵, 但它与对称矩阵 $g^{-1/2}hg^{-1/2}$ 相似, 因而仍有实谱. 特征方程应写 $\det(h - kg) = 0$, 不能写成 $\det(g - kh) = 0$.

命题 5.4 在参数坐标中,

$$K = \frac{eg_2 - f^2}{EG - F^2}, \quad H = \frac{Eg_2 - 2Ff + Ge}{2(EG - F^2)}.$$

反转法向量时 h, S, k_i, H 全部变号, 而 K 不变.

证明. 第一式是 $\det(g^{-1}h) = \det h / \det g$. 用 $g^{-1} = (EG - F^2)^{-1} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix}$ 求迹得第二式. 反向结论来自 $N \mapsto -N$. $\square$

5.2 法曲率与 Euler 公式

定义 5.5 单位切向量 V 的法曲率为 $k_n(V) = \Pi(V, V)$. 对非零切向量可写成 $k_n(V) = \Pi(V, V)/I(V, V)$.

命题 5.6 任意经过 p 、单位速度且切向为 V 的曲面曲线 α , 都满足 $\langle \alpha''(0), N(p) \rangle = k_n(V)$. 若 $V = \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2$, e_i 为单位主方向, 则

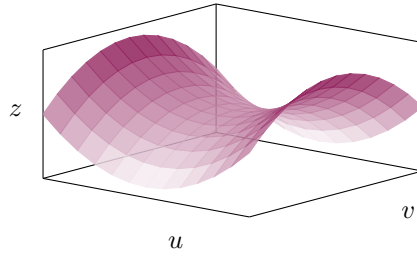
$$k_n(V) = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta. \quad (5.1)$$

证明. 微分 $\langle \alpha', N \rangle = 0$, 得 $\langle \alpha'', N \rangle = -\langle \alpha', dN(\alpha') \rangle = \Pi(V, V)$. 展开自伴算子在正交特征基下的二次型, 混合项为 0, 得 Euler 公式. $\square$

所以法曲率只依赖切向, 不依赖曲线如何在曲面上偏转. 若空间曲率 $\kappa \neq 0$, 曲线主法向与曲面法向的夹角为 β , 则 $k_n = \kappa \cos \beta$; 这就是 Meusnier 关系. 法截线的空间曲率为 $|k_n|$; 当 $k_n \neq 0$ 时, 其密切平面是 V, N 所张成的平面. 在渐近方向上 $k_n = 0$, 该点的 Frenet 密切平面不一定有定义.

定义 5.7 点的两主曲率相等时称为脐点. $K > 0$ 称为椭圆点, $K < 0$ 称为双曲点. $K = 0$ 且 $S \neq 0$ 称为抛物点, $S = 0$ 称为平坦点. $\Pi(V, V) = 0$ 的非零方向称为渐近方向.

Euler 公式说明: 椭圆点无法向曲率为 0 的方向; 双曲点有两条不同渐近方向; 抛物点只有一条. 平坦点在此是点态概念, 不自动意味着邻域是平面.



在鞍面 $z = (u^2 - v^2)/2$ 的原点, $I = du^2 + dv^2$, $\Pi = du^2 - dv^2$, $K = -1$, 两个渐近方向为 $u = \pm v$. 图按所给鞍面绘制, 不是曲率证明.

5.3 基本算例与脐点曲面

例题 5.1 计算平面、半径 R 的球面和圆柱的主曲率.

解答. 平面法向量固定, $S = 0$. 球面外法向 $N(p) = p/R$, 故对任意切向 V , $SV = -V/R$, 两主曲率为 $-1/R$, $K = 1/R^2$, $H = -1/R$.

圆柱 $X(\theta, z) = (R \cos \theta, R \sin \theta, z)$ 取外法向 $(\cos \theta, \sin \theta, 0)$. 环向单位向量 $e_\theta = (-\sin \theta, \cos \theta, 0)$ 满足 $Se_\theta = -e_\theta/R$, 轴向向量满足 $Se_z = 0$. 所以 $K = 0$, $H = -1/(2R)$. 圆柱和其局部展开平面有相同第一基本形式, 却有不同第二基本形式. $\square$

命题 5.8 图像曲面 $X(u, v) = (u, v, f(u, v))$ 取向上法向, 令 $W = \sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}$, 则

$$\Pi = \frac{f_{uu} du^2 + 2f_{uv} du dv + f_{vv} dv^2}{W}, \quad K = \frac{f_{uu}f_{vv} - f_{uv}^2}{(1 + f_u^2 + f_v^2)^2}.$$

证明. $N = (-f_u, -f_v, 1)/W$, $X_{ij} = (0, 0, f_{ij})$, 得第二基本形式. 第一基本形式行列式为 W^2 , 而 $\det h = (f_{uu}f_{vv} - f_{uv}^2)/W^2$, 相除得 K . $\square$

定理 5.9 连通正则曲面若处处为脐点, 则它的像包含在某个平面或球面中.

证明. 在一个连通参数片上写 $S = \lambda \text{id}$, 即 $N_u = -\lambda X_u$, $N_v = -\lambda X_v$. 对两式取混合偏导并相减, 得 $\lambda_v X_u = \lambda_u X_v$. 两向量独立, 故 $\lambda_u = \lambda_v = 0$, λ 局部恒定. 连通性使同一定向下它恒定; 若整体不先选定定向, 在重叠片上法向符号可统一延续, 以下局部平面或球面也因非空开交集而必须一致.

若 $\lambda = 0$, N 固定, $\langle X, N \rangle$ 固定, 曲面落在平面上. 若 $\lambda \neq 0$, $X + N/\lambda$ 的两偏导为 0, 圆心固定且半径为 $1/|\lambda|$. 不同片若给出两不同平面或球面, 其交不能含二维开片, 因而沿连通曲面得到同一个平面或球面. $\square$

5.4 习题

习题 5.1 求旋转抛物面 $z = (x^2 + y^2)/(2a)$, $a > 0$, 的 K, H , 取向上法向. 判断其椭圆点和脐点.

习题 5.2 设一点 $k_1 = 2, k_2 = -1$. 求所有法曲率为 0 的方向, 并求法曲率的最大值、最小值和方向平均值.

习题 5.3 正则水平曲面 $F = 0$ 取 $N = \nabla F/|\nabla F|$. 证明 $\Pi(V, W) = -\text{Hess } F(V, W)/|\nabla F|$ 对切向量成立. 据此求椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$, $a, b, c > 0$, 在 $(a, 0, 0)$ 的主曲率.

6 旋转曲面与极小曲面

6.1 旋转曲面的基本形式

旋转曲面将一个平面母线绕轴旋转, 是同时练习基本形式、曲率和测地线的贯穿算例. 令母线 $(r(s), z(s))$ 以弧长参数表示, 满足 $r > 0, r'^2 + z'^2 = 1$, 参数片为

$$X(s, \theta) = (r(s) \cos \theta, r(s) \sin \theta, z(s)).$$

命题 6.1 取 $N = (-z' \cos \theta, -z' \sin \theta, r')$, 则

$$I = ds^2 + r^2 d\theta^2, \quad \Pi = (-r''z' + z''r') ds^2 + rz' d\theta^2.$$

主方向为经向与纬向, 主曲率为 $k_s = -r''z' + z''r', k_\theta = z'/r$, 且 $K = -r''/r$.

证明. $X_s = (r' \cos \theta, r' \sin \theta, z'), X_\theta = (-r \sin \theta, r \cos \theta, 0)$, 两者正交且长度为 1, r . 其叉积归一化即为所给 N . 二阶导数取法向分量得到 $e = -r''z' + z''r', f = 0, g_2 = rz'$, 所以两坐标方向为主方向.

微分单位速度条件得 $r'r'' + z'z'' = 0$. 将 ez' 展开为 $-r''z'^2 + z''r'z' = -r''(z'^2 + r'^2) = -r''$. 因而 $K = k_s k_\theta = -r''/r$. 此推导不除以 z' , 在 $z' = 0$ 的点同样有效. $\square$

例如球面母线 $r = R \sin(s/R), z = R \cos(s/R)$ 给出 $K = 1/R^2$; 圆柱母线 $r = R, z = s$ 给出 $K = 0$. 内蕴曲率只由 r 的二阶变化决定, 而各主曲率仍依赖法向选择.

例题 6.1 求标准环面 $X(\theta, \varphi) = ((R+a \cos \varphi) \cos \theta, (R+a \cos \varphi) \sin \theta, a \sin \varphi)$ 的面积与 Gauss 曲率, $R > a > 0$.

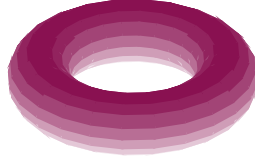
解答. 直接有

$$I = (R + a \cos \varphi)^2 d\theta^2 + a^2 d\varphi^2, \quad dA = a(R + a \cos \varphi) d\theta d\varphi.$$

取指向管外的法向 $N = (\cos \varphi \cos \theta, \cos \varphi \sin \theta, \sin \varphi)$, 两主曲率为 $-1/a$ 和 $-\cos \varphi/(R + a \cos \varphi)$. 因而

$$K = \frac{\cos \varphi}{a(R + a \cos \varphi)}, \quad \text{Area} = 4\pi^2 aR.$$

环面外侧 $K > 0$, 内侧 $K < 0$, 上下两条纬圆 $K = 0$. 积分 $K dA = \cos \varphi d\theta d\varphi$ 得总 Gauss 曲率 0, 后面的 Gauss-Bonnet 将解释该值与形状细节无关. $\square$



6.2 直纹曲面与可展性

定义 6.2 由直线族组成的参数片 $X(s, t) = c(s) + td(s)$, $|d(s)| = 1$, 称为直纹曲面. 正则部分若 $K = 0$, 称为局部可展的直纹曲面; 这里先以曲率条件使用术语, 其局部平直性会在内蕴章节说明.

命题 6.3 直纹参数片在正则点有

$$K = -\frac{\det(c', d, d')^2}{|(c' + td') \times d|^4} \leq 0.$$

特别 $K = 0$ 当且仅当 c', d, d' 线性相关.

证明. $X_s = c' + td'$, $X_t = d$, $X_{tt} = 0$. 因而第二基本形式 $g_2 = 0$, $f = \langle d', N \rangle$. 记 $W = |X_s \times d|$, 则

$$f = \frac{\langle d', (c' + td') \times d \rangle}{W} = \frac{\det(c', d, d')}{W}.$$

由 $EG - F^2 = W^2$, 得 $K = -f^2/W^2$. $\square$

平面、圆柱、圆锥的正则部分均满足零曲率. 另一例子是空间曲线的切线曲面.

例题 6.2 单位速度曲线 c 有 $\kappa > 0$, 考察 $X(s, t) = c(s) + tT(s)$ 在 $t > 0$ 的正则部分, 求其曲率.

解答. $X_s = T + t\kappa n$, $X_t = T$, 叉积为 $-t\kappa b$, 所以 $N = -b$, $E = 1 + t^2\kappa^2$, $F = 1$, $G = 1$. 有 $X_{st} = \kappa n$, 其法向分量为 0, $X_{tt} = 0$, 而 X_{ss} 的 b 分量为 $t\kappa\tau$, 故 $e = -t\kappa\tau$. 于是 $K = 0$, $H = -\tau/(2t\kappa)$. $t = 0$ 时叉积为 0, 该参数片在回归边上奇异, 不能把公式延伸至那里. $\square$

6.3 极小曲面的面积变分

定义 6.4 平均曲率 $H \equiv 0$ 的曲面称为极小曲面. 名称指面积一阶变分为 0, 不自动保证每一个有限区域都是全局面积最小.

定理 6.5 取参数区域 D 满足 $\bar{D}$ 紧含于光滑参数片的定义域, 并取 $f \in C_c^\infty(D)$, 考察法向变分 $X_t = X + tfN$. 当 t 足够小时它保持正则, 且

$$\left. \frac{d}{dt} \text{Area}(X_t(D)) \right|_{t=0} = -2 \int_D fH dA.$$

在此面积按参数片积分计, 对单射片等于实际面积. 对所有这种变分一阶导数为 0, 当且仅当 $H = 0$.

证明. 一阶导数 $\partial_i X_t = X_i + t(f_i N + f N_i)$. 故度量变分为 $\dot{g}_{ij} = f(\langle N_i, X_j \rangle + \langle X_i, N_j \rangle) = -2f h_{ij}$. 对正定矩阵有 $\partial_t \det g = (\det g) \operatorname{tr}(g^{-1} \dot{g})$, 这可由行列式的多线性或伴随矩阵公式得到. 因而

$$\partial_t \sqrt{\det g}|_0 = \frac{1}{2} \sqrt{\det g} \operatorname{tr}(-2f g^{-1} h) = -2f H \sqrt{\det g}.$$

紧支撑使积分微分合法且边界固定. 若积分对任意 f 为 0, 在 H 非零点附近取非负、非零紧支撑函数, 使 H 在其支撑上保持同号会得到非零积分, 矛盾. 正则性在紧支撑集上由原叉积的正下界和连续性保持, 支撑外曲面不变. $\square$

命题 6.6 图像 $z = f(u, v)$ 为极小曲面当且仅当

$$(1 + f_v^2) f_{uu} - 2f_u f_v f_{uv} + (1 + f_u^2) f_{vv} = 0. \quad (6.1)$$

证明. 将图像的第一、第二基本形式代入命题 5.4, 分母为 $2(1 + f_u^2 + f_v^2)^{3/2} > 0$, 分子恰为左侧, 所以等价. 这也等价于 $\operatorname{div}(\nabla f / \sqrt{1 + |\nabla f|^2}) = 0$. $\square$

例题 6.3 验证悬链面和螺旋面都是极小曲面, 并计算 Gauss 曲率.

解答. 悬链面取 $X(u, v) = (a \cosh v \cos u, a \cosh v \sin u, av)$, $a > 0$. 有 $E = G = a^2 \cosh^2 v$, $F = 0$. 选 $N = (\operatorname{sech} v \cos u, \operatorname{sech} v \sin u, -\tanh v)$, 二阶法向系数为 $e = -a, f = 0, g_2 = a$. 两主曲率为 $\mp 1/(a \cosh^2 v)$, 故 $H = 0$, $K = -1/(a^2 \cosh^4 v)$.

螺旋面 $Y(u, v) = (u \cos v, u \sin v, av)$ 的 $E = 1, F = 0, G = u^2 + a^2$. 取 $N = (a \sin v, -a \cos v, u)/\sqrt{u^2 + a^2}$. 则 $e = g_2 = 0, f = -a/\sqrt{u^2 + a^2}$, 故 $H = 0, K = -a^2/(u^2 + a^2)^2$. 两曲面都具有负 Gauss 曲率, 所以极小不等于平直. $\square$

6.4 习题

习题 6.1 环面上取环向与管向单位主方向. 当 $R = 2a$, 求环面上满足 $H = 0$ 的点集, 并说明整个环面是否极小.

习题 6.2 圆锥 $X(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, ar)$, $a > 0, r > 0$. 求两主曲率和平均曲率, 取 $X_r \times X_\theta$ 确定的法向.

习题 6.3 证明没有非空紧致无边界的极小嵌入曲面 $M \subset \mathbb{R}^3$. 提示可考察离固定原点距离最大的点, 但须写出二阶导数的符号约束.

7 内蕴联络与 Gauss 方程

7.1 切向投影与 Christoffel 符号

欧氏导数会离开曲面切平面. 若只保留切向分量, 得到曲面自身的微分法则. 设 V, W 为切向量场, 用 $D_V W$ 表示沿 V 对三维向量分量求导.

定义 7.1 曲面的协变导数为 $\nabla_V W = (D_V W)^\top$, 其中 $\top$ 表示正交投影到切平面. 法向分解为

$$D_V W = \nabla_V W + \Pi(V, W)N. \quad (7.1)$$

式(7.1)的法向系数来自微分 $\langle W, N \rangle = 0$. 协变导数对第一个变量是函数线性的, 对第二个变量满足

$$\nabla_V (fW) = V(f)W + f\nabla_V W.$$

它同时满足度量相容性

$$V\langle W, Z \rangle = \langle \nabla_V W, Z \rangle + \langle W, \nabla_V Z \rangle$$

及无挠性 $\nabla_V W - \nabla_W V = [V, W]$, 其中 Lie 括号在坐标中是向量场作为微分算子的交换子. 两性质分别继承自欧氏内积求导和混合偏导交换.

定义 7.2 坐标切向量记为 X_i , 定义 Christoffel 符号 Γ_{ij}^k 使

$$X_{ij} = \sum_k \Gamma_{ij}^k X_k + h_{ij} N.$$

命题 7.3 记 $(g^{ij}) = g^{-1}$, 则

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_\ell g^{k\ell} (\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}). \quad (7.2)$$

所以联络由第一基本形式决定.

证明. 微分 $g_{j\ell} = \langle X_j, X_\ell \rangle$ 并写出指标循环的三个式子, 得

$$\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} = 2\langle X_{ij}, X_\ell \rangle = 2 \sum_k \Gamma_{ij}^k g_{k\ell}.$$

左乘逆矩阵即得. 对 $W = \sum_j w^j X_j$, 分量公式为

$$\nabla_{X_i} W = \sum_k \left(\partial_i w^k + \sum_j \Gamma_{ij}^k w^j \right) X_k,$$

故知道 g 便知道整个联络, 而无须知道嵌入的第二基本形式. $\square$

Christoffel 符号在换坐标时含二阶换元项, 所以它们本身不是一个张量的分量. 由它们定义的协变导数却是坐标无关的几何操作. 用同一公式, 对不一定嵌入三维空间的二维正定光滑度量也能定义联络; 后面的双曲平面使用这一做法.

7.2 Gauss 曲率的内蕴性

为避免符号混乱, 固定曲率算子的约定

$$R(V, W)Z = \nabla_V \nabla_W Z - \nabla_W \nabla_V Z - \nabla_{[V, W]} Z.$$

定理 7.4 (Gauss 方程) 对曲面切向量有

$$R(V, W)Z = \Pi(W, Z)SV - \Pi(V, Z)SW. \quad (7.3)$$

对任意正向单位正交切标架 e_1, e_2 ,

$$K = \langle R(e_1, e_2)e_2, e_1 \rangle.$$

证明. 欧氏空间的导数交换满足 $D_V D_W Z - D_W D_V Z - D_{[V, W]} Z = 0$. 将两次导数都按式(7.1)分解. 其中 $D_V(\Pi(W, Z)N)$ 的切向分量为 $-\Pi(W, Z)SV$. 收集切向分量得

$$0 = R(V, W)Z - \Pi(W, Z)SV + \Pi(V, Z)SW,$$

即所需公式. 再令 $V = e_1, W = Z = e_2$, 内积为 $h_{22}h_{11} - h_{12}^2 = \det S = K$. 并不要求此标架是主标架. $\square$

推论 7.5 (Gauss 绝妙定理) Gauss 曲率只依赖第一基本形式及其一、二阶导数. 局部等距保持 Gauss 曲率.

证明. 式(7.2)表明协变导数由度量决定; 曲率算子由协变导数、它的一阶导数和 Lie 括号决定. Gauss 方程把 K 表示成这个内蕴算子的一个度量分量. 局部等距在相应坐标中保持度量, 因而保持该值. $\square$

这解释了为何圆柱可局部展开而球面不能: 平面 $K = 0$, 球面 $K = 1/R^2$. 但相同 K 未必给出相同局部度量, 更不能由一个数恢复嵌入曲面.

命题 7.6 (Codazzi 方程) 形算子满足 $(\nabla_V S)W = (\nabla_W S)V$, 其中 $(\nabla_V S)W = \nabla_V(SW) - S(\nabla_V W)$. 等价地, 第二基本形式的协变导数对前两指标对称.

证明. 对法向场使用欧氏导数交换式. 因 $D_W N = -SW$, 切向分量给出 $-\nabla_V(SW) + \nabla_W(SV) + S[V, W] = 0$. 用无挠性替换 $[V, W] = \nabla_V W - \nabla_W V$, 即得结论. 对任意 Z 取内积并用度量相容性, 得第二基本形式版本. $\square$

7.3 正交标架与曲率二形式

二维上用一条连接一形式能把许多指标浓缩. 在局部选正向单位正交标架 e_1, e_2 , 定义一形式 ω 使

$$\nabla_V e_1 = \omega(V)e_2, \quad \nabla_V e_2 = -\omega(V)e_1.$$

这里 dA 作为二形式表示与曲面定向相容的面积形式. 一形式是对切向量线性取值的场, 可在坐标中写 $\omega = A du + B dv$. 其外微分在本册只需二元公式 $d\omega = (\partial_u B - \partial_v A) du \wedge dv$; Green 公式为 $\int_D d\omega = \int_{\partial D} \omega$.

命题 7.7 在上述约定下, $d\omega = -K dA$. 若把标架旋转为 $\tilde{e}_1 = \cos \psi e_1 + \sin \psi e_2$, $\tilde{e}_2 = -\sin \psi e_1 + \cos \psi e_2$, 则 $\tilde{\omega} = \omega + d\psi$.

证明. 计算 $R(V, W)e_1$ 的 e_2 分量, 两个连接乘积相消, 只剩 $V(\omega(W)) - W(\omega(V)) - \omega([V, W]) = d\omega(V, W)$. 对 $V = e_1, W = e_2$, Gauss 方程给出 $R(e_1, e_2)e_1$ 的 e_2 分量为 $-K$. 而 $dA(e_1, e_2) = 1$, 得首式. 对旋转后的两向量直接用乘积法则微分, 新增角速度项 $d\psi$, 得第二式. $\square$

命题 7.8 若 $I = du^2 + a(u, v)^2 dv^2$, $a > 0$, 则 $K = -a_{uu}/a$. 若 $I = e^{2f}(du^2 + dv^2)$, 则 $K = -e^{-2f}(f_{uu} + f_{vv})$.

证明. 第一种度量取 $e_1 = \partial_u, e_2 = a^{-1}\partial_v$. 由 Christoffel 公式, $\omega(\partial_u) = 0, \omega(\partial_v) = a_u$, 所以 $d\omega = a_{uu} du \wedge dv$. 面积元为 $a du dv$, 得公式.

第二种取 $e_1 = e^{-f}\partial_u, e_2 = e^{-f}\partial_v$. Christoffel 公式给出 $\omega = -f_v du + f_u dv$, 从而 $d\omega = (f_{uu} + f_{vv}) du \wedge dv$. 面积元为 $e^{2f} du dv$, 亦得公式. 两次计算使用同一符号约定. $\square$

7.4 曲面的基本数据

定理 7.9 (刚性部分) 若两个正则参数片 $X, \tilde{X}$ 在同一连通参数域上具有相同的第一、第二基本形式, 法向均由相容参数方向选取, 则它们相差一个正向欧氏刚体运动.

证明. 在每点以 (X_1, X_2, N) 和 $(\tilde{X}_1, \tilde{X}_2, \tilde{N})$ 组成可逆矩阵 $F, \tilde{F}$. Gauss 公式与 $N_i = -\sum_k (g^{-1}h)^k_i X_k$ 写成 $\partial_i F = F B_i$, 其中 B_i 只由 g, h 与 Christoffel 符号组成. 两个片的 B_i 相同, 所以 $A = \tilde{F}F^{-1}$ 的两偏导为 0, 在连通域上恒定. 因 $F^T F = \tilde{F}^T \tilde{F} = \text{diag}(g, 1)$, A 为正交矩阵. 两组框架正向, 故 $\det A = 1$. 又 $\partial_i(\tilde{X} - AX) = 0$, 平移向量恒定. $\square$

定理 7.10 (曲面基本定理的局部存在性) 在平面开集上给定光滑正定对称矩阵 g 与光滑对称矩阵 h . 用 g 定义联络, 用 $S = g^{-1}h$ 定义形算子. 若它们满足式(7.3)与 Codazzi 方程, 则在每点的足够小邻域上存在正则曲面参数片, 第一、第二基本形式恰为 g, h . 相同参数域上的实现由前一定理在刚体运动意义下唯一.

证明. 取以该点为原点的小矩形, 指标 i, j, k 取 1, 2. 记 Γ_i 的第 k, j 项为 Γ_{ij}^k , S_i 为 S 的第 i 列, h_i 为 h 的第 i 行. 设置三阶矩阵

$$B_i = \begin{pmatrix} \Gamma_i & -S_i \\ h_i & 0 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} g & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

度量相容性及 $gS = h$ 给出 $\partial_i M = B_i^T M + M B_i$. Gauss-Codazzi 使

$$\partial_1 B_2 - \partial_2 B_1 + B_1 B_2 - B_2 B_1 = 0. \quad (7.4)$$

具体而言, 左上块为联络曲率矩阵减去 $S_1 h_2 - S_2 h_1$, 正是 Gauss 方程; 左下块为 $\partial_1 h_2 - \partial_2 h_1 + h_1 \Gamma_2 - h_2 \Gamma_1$, 是 Codazzi 的坐标式. 右上块是该式在度量相容性下的转置对偶, 右下块为 $-h_1 S_2 + h_2 S_1 = 0$, 来自 $hg^{-1}h$ 对称. 因而

所有块确实为 0.

选择初始可逆框架矩阵 F_0 满足 $F_0^T F_0 = M(0)$ 且 $\det F_0 > 0$. 先沿 $v = 0$ 解 $F_u = FB_1$, 再从每个底边点沿竖线解 $F_v = FB_2$. 光滑常微分方程解依赖参数, 所得 F 光滑. 记误差 $H = F_u - FB_1$. 对 v 求导并用式(7.4), 得 $H_v = HB_2$, 底边 $H = 0$, 故 H 恒为 0. 这样两个偏微分方程都满足, 不必未经说明引用路径无关积分定理.

矩阵 $F^T F$ 与 M 在每条上述积分线都满足相同线性矩阵方程和初值, 因而相等. 把 F 的列记为 Y_1, Y_2, N , 则 $\langle Y_i, Y_j \rangle = g_{ij}$, N 为单位法向. 正定性使 Y_1, Y_2 独立, 连续性保持正向. 方程的前两列写成 $\partial_i Y_j = \sum_k \Gamma_{ij}^k Y_k + h_{ij} N$. Γ_{ij}^k 与 h_{ij} 均对 i, j 对称, 所以 $\partial_1 Y_2 = \partial_2 Y_1$.

定义 $X(u, v) = p_0 + \int_0^u Y_1(t, 0) dt + \int_0^v Y_2(u, t) dt$. 有 $X_v = Y_2$, 而 $X_u = Y_1(u, 0) + \int_0^v \partial_u Y_2(u, t) dt = Y_1(u, v)$. 因而 X 正则, 度量为 g , 二阶法向分量为 h , 所选 N 恰与参数定向相容. 这完成局部存在性. $\square$

局部积分不保证任意全局数据都能拼成一个单射嵌入; 非单连通区域可能出现框架或位置的回路不一致. 本定理精确到足够小邻域, 不把局部实现扩张成未经证明的全局嵌入结论.

7.5 习题

习题 7.1 对 $I = du^2 + r(u)^2 dv^2$, 写出全部非零 Christoffel 符号, 并由公式直接求 K .

习题 7.2 给定 $I = e^{2f}(du^2 + dv^2)$ 且 $f(u, v) = u^2 + v^2$, 求 K 和连接形式. 此度量是否局部等距于平面?

习题 7.3 假设一个连通参数片 $K \equiv 0$. 证明在足够小的单连通邻域可以选择平行正交标架, 并构造到欧氏平面的局部等距. 须说明为何所用一形式可积分.

8 测地线与变分

8.1 测地线方程

曲面上“直行”不能用欧氏加速度为 0 定义, 因为留在曲面上通常需要法向约束力. 应要求加速度没有切向分量.

定义 8.1 光滑曲线 $\gamma: I \rightarrow M$ 若 $\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = 0$, 称为测地线. 对嵌入曲面, 等价于 $\ddot{\gamma}$ 垂直于切平面. 允许常值测地线.

命题 8.2 在坐标 $x = (x^1, x^2)$ 中, 测地线方程为

$$\ddot{x}^k + \sum_{i,j} \Gamma_{ij}^k(x) \dot{x}^i \dot{x}^j = 0, \quad k = 1, 2. \quad (8.1)$$

测地线速度恒定. 对任意 $p \in M, V \in T_p M$, 存在包含 0 的开区间及唯一测地线满足 $\gamma(0) = p, \dot{\gamma}(0) = V$; 唯一性指共同定义区间上相同. 解光滑依赖初值.

证明. 把 $\dot{\gamma} = \sum_i \dot{x}^i X_i$ 代入协变导数分量公式, 得方程. 度量相容性给出 $(|\dot{\gamma}|^2)' = 2\langle \nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma}, \dot{\gamma} \rangle = 0$.

将二阶方程写成一阶系统 $\dot{x} = v, \dot{v}^k = -\sum \Gamma_{ij}^k(x) v^i v^j$. 光滑右端在坐标域内局部 Lipschitz, 标准常微分方程定理给出存在唯一性及初值的光滑依赖. 换坐标后方程由同一个几何条件描述, 故局部解在交集上相容, 可延续到最大区间. 此处不把局部存在误写成所有曲面上的全时间存在. $\square$

非恒定测地线的仿射换参 $t \mapsto at + b$ 仍是测地线; 一般非匀速换参则增添沿切向的加速度, 不再满足该方程. 一个曲线的像可为测地线轨迹, 但所给参数可能不是测地线参数.

例题 8.1 求半径 R 球面与圆柱上的全部测地线.

解答. 球面上单位速度测地线满足 $\gamma'' = \lambda \gamma$. 对 $|\gamma|^2 = R^2$ 微分两次得 $\langle \gamma'', \gamma \rangle = -1$, 因而 $\lambda = -1/R^2$. 初值 p, V , $|V| = 1, p \perp V$ 的解是 $\gamma(s) = p \cos(s/R) + RV \sin(s/R)$, 即大圆. 任意恒速情形用仿射换参, 再加常值曲线即为全部.

圆柱展开坐标 (u, z) 下度量为 $du^2 + dz^2$, Christoffel 符号全为 0, 解为 $u = at + b, z = ct + d$. 在空间中即 $\gamma(t) = (R \cos((at + b)/R), R \sin((at + b)/R), ct + d)$, 包括母线、水平圆及圆柱螺线. 这些曲线都局部直行, 水平圆走过半圈后却不再是两端点间最短的弧. $\square$

8.2 能量与第一变分

定义 8.3 固定参数区间 $[a, b]$, 曲线能量为 $\mathcal{E}(\gamma) = \frac{1}{2} \int_a^b |\dot{\gamma}|^2 dt$. 光滑变分为映射 $F(t, \varepsilon)$, 每条 $F(\cdot, \varepsilon)$ 留在曲面上, $F(t, 0) = \gamma(t)$. 变分场为 $V(t) = \partial_\varepsilon F(t, 0)$.

定理 8.4 (能量第一变分) 有

$$\partial_\varepsilon \mathcal{E}(F(\cdot, \varepsilon))|_0 = \langle V, \dot{\gamma} \rangle \Big|_a^b - \int_a^b \langle V, \nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} \rangle dt. \quad (8.2)$$

所以固定端点变分下的驻值曲线恰为测地线.

证明. 积分微分后得到 $\int \langle \nabla_\varepsilon F_t, F_t \rangle dt$. 无挠性及参数偏导交换给出 $\nabla_\varepsilon F_t = \nabla_t F_\varepsilon$. 度量相容性允许分部积分, 得所示边界项与积分项. 若端点固定, $V(a) = V(b) = 0$, 测地线使变分为 0.

反之若对所有固定端点变分一阶导数为 0, 在任意短坐标段上可以实现任意紧支撑切向场: 在参数域中取 $x_\varepsilon = x + \varepsilon v$, 再用参数片映入曲面. 若加速度切向分量在某点不为 0, 取其附近与该分量同向的小支撑场, 使积分非零, 矛盾. 故切向加速度处处为 0. $\square$

命题 8.5 固定区间上 $L^2 \leq 2(b-a)\mathcal{E}$, 等号当且仅当速度几乎处处恒定; 光滑时即处处恒定. 非常值正则曲线能量绝对最小当且仅当它长度绝对最小且采用恒速参数.

证明. 对速度函数用 Cauchy-Schwarz, 得 $(\int v)^2 \leq (b-a) \int v^2$. 取等条件是 v 与常数函数成比例. 任意正则曲线可弧长化再线性调整到同一参数区间, 所以相同像和方向的最小可能能量为 $L^2/(2(b-a))$. 若长度不是最小, 取更短曲线并匀速化会得到更小能量; 若速度不恒定, 同一路径匀速化也会降低能量. 反向用不等式直接得到. 允许分段光滑竞争曲线时可逐段弧长化, 连接点不影响长度和能量积分. $\square$

驻值与最小必须区分. 球面上完整大圆是测地线, 但连接同一点的非恒定一周曲线能量大于常值曲线. 前述变分证明只给必要驻值条件; 局部最短性下一章另证.

8.3 旋转曲面与 Clairaut 关系

对第 6 章的度量 $I = ds^2 + r(s)^2 d\theta^2$, 方程为

$$\ddot{s} - rr'\dot{\theta}^2 = 0, \quad \ddot{\theta} + 2(r'/r)\dot{s}\dot{\theta} = 0.$$

命题 8.6 旋转曲面测地线有守恒量 $c = r(s)^2 \dot{\theta}$. 若采用单位速度参数, 与经向的有向夹角为 β , 则 $c = r(s) \sin \beta$; 同时 $\dot{s}^2 + c^2/r(s)^2 = 1$.

证明. 第二个测地线方程乘 r^2 后恰为 $(r^2 \dot{\theta})' = 0$. 在单位正交基 $e_s = X_s, e_\theta = X_\theta/r$ 中, 单位切向量为 $\dot{s}e_s + r\dot{\theta}e_\theta$. 其环向分量是 $\sin \beta$, 因而得到 Clairaut 关系, 长度为 1 给出最后一式. $\square$

若 $c \neq 0$, 曲线只能进入 $r \geq |c|$ 的部分; 在 $r = |c|$ 可有 $\dot{s} = 0$ 的转向点. 经线 θ 恒定始终是测地线. 纬线 $s = s_0$ 在非零速度下为测地线当且仅当 $r'(s_0) = 0$.

例题 8.2 判断标准环面的内赤道、外赤道和经过管截面的经圆是否为测地线.

解答. 用母线弧长 $s = a\varphi$, $r = R + a \cos(s/a)$, 得 $r' = -\sin \varphi$. 在 $\varphi = 0, \pi$, $r' = 0$, 因而外赤道和内赤道均是恒速测地线. 固定 θ 的经圆属于经线, 也为测地线. 其他纬线不满足 $r' = 0$, 即使它们是空间中的圆, 其加速度仍有曲面切向分量. $\square$

8.4 习题

习题 8.1 圆柱半径为 R , 两点在展开坐标中为 $(0, 0)$ 与 $(R\theta, h)$, $0 \leq \theta < 2\pi$. 列出所有连接两点的测地线, 并确定最短长度和多条最短线出现的条件.

习题 8.2 旋转曲面单位速度测地线的 Clairaut 常数为 $c \neq 0$. 在 $\dot{s} \neq 0$ 的区间求 $d\theta/ds$, 并说明何时可以在 $r = |c|$ 处把纬线当作测地线.

习题 8.3 证明若曲面和其度量在一个反射下保持不变, 且该反射的固定点集在曲面上是一条正则曲线, 则该固定曲线采用弧长参数后为测地线. 用初值唯一性, 并说明正则固定曲线条件的作用.

9 指数映射与最短路径

9.1 指数映射与正常邻域

初值存在唯一性让我们从一个点沿任意切向出发. 把方向和行进长度合成一个切向量, 得到指数映射.

定义 9.1 令 γ_V 为初值 p, V 的测地线. 对能定义到时刻 1 的 V , 定义 $\text{Exp}_p(V) = \gamma_V(1)$. 由仿射换参, $\text{Exp}_p(tV) = \gamma_V(t)$ 在双方有定义时成立.

命题 9.2 Exp_p 在切空间原点附近光滑, $d(\text{Exp}_p)_0 = \text{id} : T_p M \rightarrow T_p M$. 因而存在 $\rho > 0$, 使它把 $B_\rho(0) \subset T_p M$ 微分同胚地映到一个曲面邻域, 称为正常邻域.

证明. 取足够小的初速度, 常微分方程的局部存在及光滑依赖保证解在 $[0, 1]$ 上存在并光滑依赖速度. 对任意 V , $\text{Exp}_p(tV) = \gamma_V(t) = p + tV + o(t)$, 因而原点微分是恒等映射. 逆函数定理给出一个开邻域上的微分同胚, 再缩小为切空间球即可. $\square$

不同于一般坐标, 正常坐标把经过中心的径向直线变为测地线. 正常极坐标 $F(r, \theta) = \text{Exp}_p(re(\theta))$, 其中 $e(\theta)$ 是切平面的单位圆方向, 在 $r = 0$ 有极坐标自身的奇异性, 而非曲面奇点.

定理 9.3 (Gauss 引理) 正常极坐标下 $|F_r| = 1$, $\langle F_r, F_\theta \rangle = 0$. 因而度量写成 $dr^2 + A(r, \theta)^2 d\theta^2$, $r > 0$, $A > 0$.

证明. 每条 $r \mapsto F(r, \theta)$ 是初速度为单位向量的测地线, 故 $|F_r| = 1$, $\nabla_r F_r = 0$. 微分交叉内积得

$$\partial_r \langle F_r, F_\theta \rangle = \langle F_r, \nabla_r F_\theta \rangle = \langle F_r, \nabla_\theta F_r \rangle = \frac{1}{2} \partial_\theta |F_r|^2 = 0.$$

$r = 0$ 时 $F_\theta = 0$, 所以内积恒为 0. $r > 0$ 时正常坐标的秩为 2, F_θ 非零, 得 $A = |F_\theta| > 0$. $\square$

9.2 径向测地线的极小性

定理 9.4 在上述正常邻域, 对 $0 < r_0 < \rho$, 径向测地线从 p 到 $q = F(r_0, \theta_0)$ 的长度 r_0 在所有曲面分段光滑连接路径中最小. 在邻域内达到等长的正则路径具有同一径向轨迹, 且不回走.

证明. 对留在正常邻域且不经过中心的路径, Gauss 引理给出

$$|\dot{\gamma}| = \sqrt{\dot{r}^2 + A^2 \dot{\theta}^2} \geq |\dot{r}|.$$

从中心出发时先忽略 $r < \delta$ 的小段, 对其余段积分, 再令 $\delta \downarrow 0$, 得路径长度至少 r_0 . 多次穿过中心的路径亦可按穿越段分别估计. 径向路径达到此下界.

若竞争路径离开正常邻域, 则在第一次达到任意半径 $r_1 \in (r_0, \rho)$ 前已花费长度至少 $r_1 > r_0$, 不可能更短. 这是针对整条曲面的竞争路径, 不是只在一个参数域内的比较. 取等要求 $\dot{\theta} = 0$ 在 $r > 0$ 处成立, 且径向坐标单调不减; 因 $A > 0$, 不允许非零环向速度. 由连续性与正则性, 路径具有所述径向轨迹. $\square$

这只保证足够短的测地线段最短. 指数映射远处可能失去单射性或秩. 球面上从一点到其对跖点有无穷多条长度 πR 的大圆半弧, 超过这个长度的径向大圆弧则有更短竞争路径.

定义 9.5 连通曲面的内蕴距离定义为 $d(p, q) = \inf L(\gamma)$, 下确界取遍从 p 到 q 的分段光滑路径.

命题 9.6 d 是有限值距离, 且诱导曲面原有拓扑. 对嵌入曲面还有 $d(p, q) \geq |p - q|$.

证明. 连通曲面局部路径连通, 路径连通分支既开又闭, 所以分段坐标路径能连接任意两点. 非负性、对称性和三角不等式来自长度、路径反向和拼接. 欧氏空间中积分速度的范数不小于位移范数, 故 $d \geq |p - q|$, 从而不同点距离为正.

对拓扑, 取一个坐标片中包含点的较小闭坐标球, 度量特征值在其中有正下界 m 与上界 M . 坐标短直线像的长度不超过 $\sqrt{M}$ 乘坐标位移, 所以坐标接近推出距离接近. 反之从中心出发要离开此片内小球, 在第一次碰边界前至少花费 $\sqrt{m}$ 乘球半径的长度. 故充分小的距离球留在任意给定坐标邻域. 两种拓扑一致. 正常邻域定理还给出 $d(p, \text{Exp}_p V) = |V|$ 在充分小的球内成立. $\square$

9.3 闭曲面与全局存在

本节“闭子集”意为在 $\mathbb{R}^3$ 中拓扑闭合, 不等同于紧致无边界. 无边界嵌入曲面可以非紧致而仍为闭子集, 例如平面和完整圆柱.

定理 9.7 若连通无边界正则嵌入曲面 M 是 $\mathbb{R}^3$ 的闭子集, 则每条测地线可延续到所有实时间, 内蕴距离完备, 任意两点间有恒速长度最小测地线.

证明. 先证完备. d -Cauchy 点列由 $|p - q| \leq d(p, q)$ 在欧氏空间中也是 Cauchy, 因 M 闭而收敛到 $p \in M$. 由前述拓扑相同, 它也在 d 中收敛. 注意这里不仅用了闭性, 还用了曲面度量与坐标拓扑相容.

对全时间延续, 速度恒定为 c . 若最大时间端点 $T < \infty$, 则在任何固定初始时刻之后, 位置留在某个有界欧氏球内. 与 M 相交得到紧集. 速度属于该紧集上长度为 c 的切向量集合, 后者也是紧集: 它是位置与有界速度的闭子集, 切向条件随点连续. 光滑测地线向量场在此紧集附近有有限个局部存在图及统一短时存在界. 于是从接近 T 的时刻再解可越过 T , 与最大区间矛盾. 负向时间同理.

最后证最短路径存在. 给两点 p, q , 取一条连接路径的长度 L_0 , 取长度趋于 $d(p, q)$ 且不超过 $L_0 + 1$ 的路径列. 将各路径以恒速参数写在 $[0, 1]$ 上. 它们在内蕴距离中 Lipschitz 常数不超过 $L_0 + 1$, 位置均在欧氏闭球 $\overline{B}(p, L_0 + 1)$ 与 M 的紧交集中. 由于两种拓扑一致, 此集在距离 d 下亦紧. 对有理时刻逐次抽取收敛子列, 再取对角子列. 所有曲线有共同 Lipschitz 界, 取有限细时间网格可将网格点收敛提升为整个区间一致收敛. 因此得到连续极限 $\gamma_j \rightarrow \gamma$, 且 $\gamma(0) = p, \gamma(1) = q$.

记 $D = d(p, q) > 0$. 对 $s < t$, 由恒速逼近列有 $d(\gamma_j(s), \gamma_j(t)) \leq L(\gamma_j)(t - s)$, 极限后为 $d(\gamma(s), \gamma(t)) \leq D(t - s)$. 将 $[0, 1]$ 按 $0, s, t, 1$ 分割, 端点三角不等式给出 $D \leq Ds + D(t - s) + D(1 - t) = D$. 所以每一项都必须取等, 即 $d(\gamma(s), \gamma(t)) = D(t - s)$.

还需证明这个距离等距路径确实光滑, 不能直接套用仅为正则路径证明的取等结论. 固定 $a < 1$, 取 $\delta > 0$ 使 $\gamma([a, a + \delta])$ 留在以 $\gamma(a)$ 为中心的正常邻域. 其正常径向坐标为 $r(t) = D(t - a)$. 对 $a < s < t \leq a + \delta$ 且 $t - s$ 足够小, 在 $\gamma(s)$ 的正常邻域中, 用一条光滑径向最短测地线连接 $\gamma(s), \gamma(t)$, 长度为 $D(t - s) = r(t) - r(s)$. 缩短 $t - s$ 使这段连接线留在原中心的正常极坐标环带内. 对该光滑连接线用 Gauss 引理, 长度至少为径向坐标变化; 现已取等, 因而它的角坐标不变, 两端有 $\theta(s) = \theta(t)$. 这使极限路径的角坐标在 $(a, a + \delta]$ 上局部恒定, 从而在此连通区间恒定. 故 $\gamma(t) = \text{Exp}_{\gamma(a)}(D(t - a)e)$, 其中 e 为固定单位方向.

在每个内部时刻选稍早的 a , 可知 γ 局部为光滑恒速测地线; 初值唯一性使各段相容. 它的速度为 D , 在 $[0, 1]$ 上长度为 D , 即全局最短. $p = q$ 时取常值路径. $\square$

原课程第 36-39 讲给出的闭子集版本由此在二维嵌入情形补成证明. 若去掉闭性, 结论可失败: 穿孔平面中穿过孔洞的直线不能延续, 位于孔洞两侧的点间距离下确界也可能没有路径达到.

9.4 习题

习题 9.1 球面半径为 R , 点 p, q 的中心夹角为 $\alpha \in [0, \pi]$. 证明 $d(p, q) = R\alpha$, 并说明最短曲线在非对跖、对跖及同点三种情况的区别.

习题 9.2 在穿孔平面 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 中, 证明 $p = (-1, 0)$ 与 $q = (1, 0)$ 的内蕴距离是 2, 但不存在达到距离的路径.

习题 9.3 在正常极坐标中, 证明 $A(r, \theta) = r + O(r^3)$, 并用 $K = -A_{rr}/A$ 得到 $A(r, \theta) = r - \frac{1}{6}K(p)r^3 + o(r^3)$. 明确 $r = 0$ 的初值如何取得.

10 平行移动与局部 Gauss-Bonnet

10.1 平行移动

把一个切向量从一点移到另一点, 不能要求它在三维空间中完全不变, 因为切平面本身改变. 内蕴的“不转动”要求其协变导数为 0.

定义 10.1 沿曲线 γ 的切向量场 V 若 $\nabla_{\dot{\gamma}} V = 0$, 称为平行场. 给定起点向量后, 方程的解定义沿该路径的平行移动.

命题 10.2 平行移动存在唯一, 保持向量内积. 在正向单位标架 e_1, e_2 下, 单位向量 $V = \cos \phi e_1 + \sin \phi e_2$ 平行当且仅当 $\dot{\phi} = -\omega(\dot{\gamma})$.

证明. 坐标分量满足线性方程 $\dot{v}^k + \sum_{i,j} \Gamma_{ij}^k \dot{x}^i v^j = 0$, 线性常微分方程给出存在唯一性. 度量相容性说明两个平行场的内积导数为 0. 对角表达式求导, 与 $JV = -\sin \phi e_1 + \cos \phi e_2$ 的分量为 $\dot{\phi} + \omega(\dot{\gamma})$, 得最后条件. $\square$

平行移动依赖路径. 对在同一坐标片中的正向闭边界 ∂D , 起点和终点切平面相同. 净旋转角模 2π 称为绕该边

界的 holonomy 角. 由命题 7.7,

$$\Delta\phi = -\oint_{\partial D} \omega = \int_D K \, dA \pmod{2\pi}. \quad (10.1)$$

它将曲率解释为小回路平行移动的角缺陷. 等式的实数代表依赖选取的角分支, 几何旋转只按模 2π 定义.

10.2 测地曲率与 Darboux 分解

定义 10.3 在定向曲面上, 单位速度正则曲线的有向测地曲率为 $k_g = \langle \nabla_T T, N \times T \rangle$. 任意正则参数下,

$$k_g = \frac{\det(\dot{\gamma}, \ddot{\gamma}, N)}{|\dot{\gamma}|^3}.$$

空间加速度在正交基 $T, N \times T, N$ 下有分解

$$\gamma'' = k_g(N \times T) + k_n N, \quad \kappa^2 = k_g^2 + k_n^2 \quad (10.2)$$

其中使用弧长参数, $k_n = \Pi(T, T)$. 第一式来自 $\gamma'' \perp T$ 及前两种曲率定义, 第二式是正交分量平方和. 所以法曲率与测地曲率描述不同弯曲分量.

命题 10.4 若 $T = \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2$, 则 $k_g = d\theta/ds + \omega(T)$. 单位速度曲线为测地线当且仅当 $k_g = 0$.

证明. 对 T 使用乘积法则和 $\nabla e_1 = \omega e_2, \nabla e_2 = -\omega e_1$, 得 $\nabla_T T = (\theta' + \omega(T))(N \times T)$. 无切向加速度的条件就是该系数为 0. 若不是恒速参数, $k_g = 0$ 只说明轨迹可以弧长化为测地线, 并不消除沿切向的速度变化. $\square$

例题 10.1 半径 R 球面取外法向. 求北半球纬圆 $\theta = \theta_0 \in (0, \pi/2)$ 沿 φ 增加方向的测地曲率和北极帽的曲率积分.

解答. 记球坐标 $X = R(\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$. 纬圆空间曲率为 $1/(R \sin \theta_0)$, 主法向指向纬圆圆心. 直接将其加速度与 $N \times T$ 内积, 得 $k_g = \cot \theta_0/R$. 弧长元为 $R \sin \theta_0 \, d\varphi$, 故 $\int k_g \, ds = 2\pi \cos \theta_0$. 北极帽面积为 $2\pi R^2(1 - \cos \theta_0)$, 乘 $K = 1/R^2$ 得 $\int K \, dA = 2\pi(1 - \cos \theta_0)$. 两项之和为 2π . $\square$

10.3 带角点的圆盘公式

本节区域为包含在一个正向坐标片内的拓扑圆盘 D , 边界由有限条 C^2 正则弧组成, 交点处有非零夹角, 无尖点回折. 沿正向边界在第 j 个角点, 从入切向到出切向的有向外转角为 $\beta_j \in (-\pi, \pi)$, 内角 $\alpha_j = \pi - \beta_j \in (0, 2\pi)$. 光滑边界没有角点项.

定理 10.5 (局部 Gauss-Bonnet) 在上述条件下,

$$\int_D K \, dA + \int_{\partial D} k_g \, ds + \sum_j \beta_j = 2\pi. \quad (10.3)$$

证明. 坐标片上可用 Gram-Schmidt 取得全局正向单位标架. 在每条光滑边上取切向角 θ , 于角点加上有向跳跃 β_j . 切向一周相对于此标架的总角变化为 2π . 为解释这点, 参数平面中边界的切向按定理 2.3 及其角点版本总转 2π . 从坐标基换到曲面正交基的变换是 D 上的正行列式矩阵场. 它在圆盘上可连续变形到常矩阵场: 正定对称部分可线性变形到恒等, 旋转部分在单连通圆盘上可取连续角函数并收缩. 此变形不使非零切向量成为零, 所以边界单位切向映射的旋转数不变. 因而相对于所选标架也总转 2π . 角点版本亦可将角点在小邻域光滑化, 外角正是被替换小弧的极限转角.

逐边积分命题 10.4, 得

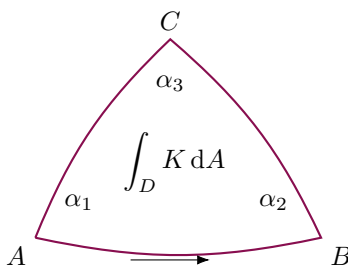
$$\int_{\partial D} k_g ds + \sum_j \beta_j = 2\pi + \oint_{\partial D} \omega.$$

连接形式光滑定义于整个圆盘, Green 公式与 $d\omega = -K dA$ 给出 $\oint \omega = -\int_D K dA$, 即所需等式. $\square$

推论 10.6 (测地三角形) 包含在单一坐标圆盘中的简单测地三角形, 内角为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 满足

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \pi + \int_D K dA.$$

证明. 三边 $k_g = 0$, 三角点外角和为 $3\pi - \sum \alpha_j$, 代入局部公式. 本结论对跨多个坐标片的三角形会由整体带边界版本推广. $\square$



图为曲面圆盘上的三角形示意, 不是在参数平面中测量三角形欧氏角. 曲面内角应由第一基本形式计算.

10.4 习题

习题 10.1 在定向曲面上反转法向 N , 但保持同一参数方向的曲线, 说明 k_g, K, k_n 如何变化. 再说明 Gauss-Bonnet 中为何必须同时调整正向边界方向.

习题 10.2 半径 R 的球面上, 三条互相垂直的过心平面围成一个球面八分之一三角形. 求三个内角、面积、曲率积分, 验证三角形公式.

习题 10.3 若单位向量沿球面北极帽边界平行移动一周, 北极帽的极角半径为 $\theta_0 \in (0, \pi)$, 求净旋转角模 2π . 当 $\theta_0 = \pi/2$ 时为何结果不与球面非零曲率矛盾?

11 整体 Gauss-Bonnet 与 Gauss 映射

11.1 有限三角剖分与曲率总量

本章只引用拓扑中的两个工具：紧致光滑曲面区域有有限光滑三角剖分，可细分到每个三角形包含在一个坐标片内；对任一此类剖分， $\chi = V - E + F$ 为 Euler 示性数，不依赖剖分。边界是有限条光滑闭曲线或分段光滑曲线，三角剖分与其角点相容。这些是拓扑工具，不以曲率公式证明其存在与不变性。

定理 11.1 (Gauss-Bonnet) 设 M 为紧致定向光滑曲面区域，边界分段 C^2 正则，角点内角属于 $(0, 2\pi)$ ，且边界无自交。边界按区域在左定向，角点外角为 β_j 。则

$$\int_M K \, dA + \int_{\partial M} k_g \, ds + \sum_j \beta_j = 2\pi\chi(M). \quad (11.1)$$

无边界时即 $\int_M K \, dA = 2\pi\chi(M)$ 。

证明。 取上述有限细三角剖分，对每个三角形应用定理 10.5。内部公共边由两个三角形沿相反方向走过，测地曲率变号，因而边积分相消；边界边留下原边界积分。记内部顶点数为 V_i ，边界顶点数为 V_b ，三角形数为 F 。每个三角形有 3 个角，各外角为 π 减该三角形内角，所以把各局部公式相加得

$$\int_M K \, dA + \int_{\partial M} k_g \, ds = \sum_{\text{所有三角形角}} \alpha - \pi F.$$

内部顶点周围各内角和为 2π 。光滑边界顶点周围为 π ，原有角点处则为其区域内角 α_j 。在两侧加上原边界外角 $\pi - \alpha_j$ ，得右侧总计 $2\pi V_i + \pi V_b - \pi F$ 。

记内部边数 E_i ，边界边数 E_b 。每条闭边界的边数等于顶点数，故 $E_b = V_b$ ，且三角形边计数给出 $3F = 2E_i + E_b$ ，因而

$$2\pi\chi = 2\pi(V_i + V_b - E_i - E_b + F) = 2\pi V_i + \pi V_b - \pi F,$$

正是前面所得右侧。无边界时取 $V_b = E_b = 0$ 即得相应版本。□

例题 11.1 计算球面、环面以及有 b 条边界的亏格 g 连通定向紧致曲面区域的曲率约束。

解答。 球面 $\chi = 2$ ，所以总曲率为 4π ；半径改变使 K 乘 R^{-2} 、面积乘 R^2 ，积分不变。环面 $\chi = 0$ ，总曲率为 0，与第 6 章直接积分一致。

拓扑给出一般 $\chi = 2 - 2g - b$ 。若边界光滑且全为测地线， $k_g = 0$ ，则 $\int_M K \, dA = 2\pi(2 - 2g - b)$ 。例如带三个测地边界的亏格 0 区域，即裤形区域，总曲率为 -2π 。这说明在此条件下不可能处处 $K \geq 0$ 。□

推论 11.2 紧致连通无边界定向曲面若 $K > 0$ ，则其亏格为 0。若 $K \leq 0$ 且不恒为 0，则亏格至少为 2。若亏格为 1 且 $K \geq 0$ 或 $K \leq 0$ ，则 $K \equiv 0$ 。

证明. 用 $\int K = 4\pi(1 - g)$ 及连续函数积分的符号. 最后一项总积分为 0, 不变号连续函数若不恒零会在某个开集上严格同号, 积分不为 0, 矛盾. $\square$

这里的亏格分类来自拓扑, 而曲率负责限制分类中哪些情况能实现. 对嵌入 $\mathbb{R}^3$ 的紧致曲面, 下节还会排除处处平直的可能.

11.2 Gauss 映射与椭圆点

定义 11.3 定向曲面的 Gauss 映射为 $N : M \rightarrow S^2$, 送每点到其单位法向. 目标球面按外法向定向.

命题 11.4 Gauss 映射的有向面积 Jacobian 为 K , 即 $N^* dA_{S^2} = K dA_M$. 绝对面积缩放为 $|K|$.

证明. p 与 $N(p)$ 的切平面均为 $N(p)^\perp$, 而正向切基以与 $N(p)$ 的叉积相容为条件, 两边可用同一正向正交基. $dN = -S$ 在二维上行列式为 $\det(-S) = \det S = K$. 面积换元的绝对值则为 $|K|$. $\square$

这个等式解释了 K 的“法向球面积密度”含义, 但在全局非单射时要计覆盖重数. 总有向面积有正负抵消, 不能直接等同于 Gauss 像点集的普通面积.

命题 11.5 非空紧致无边界嵌入曲面至少有一点 $K > 0$. 取原点在曲面之外并令 $|p| = R$ 在曲面达到最大, 在此处适当选外径向法向, 两主曲率都不大于 $-1/R$.

证明. 在最大点 p , 函数 $|X|^2$ 一阶导数为 0, 所以 p 垂直切平面, 可取 $N(p) = p/R$. 对任意单位切向 V , 取曲面曲线 γ 经过 p 且速度为 V . 二阶导数非正, 得

$$0 \geq \frac{1}{2}(|\gamma|^2)'' = 1 + \langle p, \gamma'' \rangle = 1 + R\Pi(V, V).$$

因此所有单位方向的法曲率不大于 $-1/R$, 特别两个主曲率都严格为负, $K \geq 1/R^2 > 0$. 反转法向仍保持 $K > 0$. $\square$

推论 11.6 任何紧致无边界嵌入环面都有 $K > 0$ 的点和 $K < 0$ 的点.

证明. 正值点由上命题得到. 总曲率为 0, 连续性使正曲率在一个开集上贡献正积分, 故别处必须有负值. $\square$

11.3 正曲率与整体凸性

这里使用覆盖理论中的事实: 紧致连通空间到连通流形的局部微分同胚是有限覆盖; 连通覆盖的目标若为单连通球面, 则覆盖为一层. 在本册二维情形可直接说明第一点: 原像紧致而离散, 所以有限; 由逆函数定理在各原像点取互不相交小邻域, 再借紧致性排除其外的新原像, 得均匀覆盖邻域. 第二点是明确引用的拓扑结论.

定理 11.7 (二维 Hadamard 凸性) 紧致连通无边界嵌入曲面若 K 处处非零, 则 $K > 0$, Gauss 映射为微分同胚, 且每个切平面都是支撑平面. 它围成一个严格凸体.

证明. 由连续性和连通性, K 不变号; 命题11.5强迫其处处为正. 由于 $K > 0$, 每点两种法向中恰有一种令形算子负定; 这个选择在局部光滑且在重叠片一致, 给出全局光滑法向. 取此法向, $dN = -S$ 处处可逆. Gauss 映射像是开集, 又因紧致为闭集, 所以覆盖整个 S^2 . 由上述覆盖与单连通性, 它是一层覆盖, 即微分同胚.

主曲率乘积处处为正, 两者同号且不会越过 0. 适当反转整体法向使最大距离点的形算子负定, 连通性使它处处负定. 对任意方向 $a \in S^2$, 高度函数 $h_a(p) = \langle p, a \rangle$ 的临界点恰为 $N(p) = a$ 或 $N(p) = -a$, 各有唯一一点. 在 $N = a$ 点, 高度 Hessian 为 Π , 负定, 是局部最大; 在 $N = -a$ 点它为 $-\Pi$, 正定, 是局部最小. 紧致性保证全局最大最小存在, 所以这两个点也是唯一全局最大和最小. 因而所有切平面都是支撑平面, 各方向最大支撑点唯一.

令 C 为曲面的凸包. 它紧致: 三维空间中的凸组合总能缩到至多四个点, 因为超过四个点时仿射线性相关, 可沿相关系数调整权重直到至少一个权重为 0; 重复即可. 因而凸包是紧集 M^4 与紧致权重单纯形之连续像. 曲面不共面, 所以凸包有内部. 每个 ∂C 点都有支撑平面: 取外部点趋近该边界点, 外部点到紧凸集的最近点给出支撑法向, 单位法向取收敛子列得到极限支撑面. 最近点性质的证明是对任意 $y \in C$ 比较到线段 $x + t(y - x)$ 的距离平方在 $t = 0$ 的右导数, 得 $\langle a, y - x \rangle \leq 0$.

最大支撑值由曲面取得. 若凸组合落在对应支撑面上, 其所有正权重分量都必须达到该高度最大值, 而最大点唯一, 所以支撑面与 C 的交仅有该点. 每个 ∂C 点因此属于曲面. 反之每个曲面点都有支撑平面, 属于 ∂C , 故 $M = \partial C$. 其边界不含线段: 若含线段, 线段内点的支撑平面将同时包含两 endpoints, 与单点支撑面矛盾. 所以 C 是严格凸体. $\square$

该定理关于紧致嵌入曲面. 不能把它用于开曲面或任意非单射浸入, 也不能由局部 $K > 0$ 推断整曲面凸.

11.4 习题

习题 11.1 设紧致连通无边定向曲面处处 $K = -1$, 亏格为 g . 求面积, 判断哪些 g 从 Gauss-Bonnet 看可能. 说明该结论是否自动给出三维欧氏空间中的完整嵌入.

习题 11.2 半径 R 的球面上去掉两个互不相交极帽, 剩余纬带极角为 $\theta \in [\theta_1, \theta_2]$, $0 < \theta_1 < \theta_2 < \pi$. 计算曲率积分和两条正向边界的测地曲率积分, 核对 Euler 示性数.

习题 11.3 证明平面中光滑环形区域的两条正向边界测地曲率积分之和为 0, 并解释为什么分别为 2π 和 -2π .

12 双曲平面与常曲率模型

12.1 Poincaré 圆盘度量

内蕴几何允许先给正定度量, 再谈长度、曲率与测地线, 而不要求已经找到三维欧氏曲面. 这是原课程 Minkowski 双曲模型所揭示的观点. 本章采用等价的二维圆盘度量, 不把它误认成欧氏圆盘的通常长度. 对任意二维光滑正定度量, 用第 7 章联络定义 $K = \langle R(e_1, e_2)e_2, e_1 \rangle$, 此值与单位正交标架无关: 二维曲率算子的反对称性与度量相容性使它由这一标量唯一决定, 正交标架的两个面积因子相乘为 1. 正向标架仍满足 $d\omega = -K dA$. 这一

定义在欧氏曲面上由 Gauss 方程与 $\det S$ 一致, 在未嵌入的圆盘上则无须形算子.

定义 12.1 单位圆盘 $\mathbb{D} = \{z = u + iv \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 上的双曲度量为

$$I = \frac{4(du^2 + dv^2)}{(1 - u^2 - v^2)^2}.$$

其面积元为 $dA = 4du dv/(1 - |z|^2)^2$.

命题 12.2 圆盘度量的 Gauss 曲率恒为 -1 . 欧氏边界圆不是度量空间中的点集.

证明. 写 $f = \log 2 - \log(1 - u^2 - v^2)$, 则度量为 $e^{2f}(du^2 + dv^2)$. 有 $\Delta f = 4/(1 - u^2 - v^2)^2$, 由命题 7.8, $K = -e^{-2f}\Delta f = -1$. 当 $|z| \rightarrow 1$, 系数发散, 只在开圆盘中定义光滑正定度量; 边界不能当作普通曲面边界代入距离公式. $\square$

命题 12.3 对 $a \in \mathbb{D}$, 映射 $\phi_a(z) = (z - a)/(1 - \bar{a}z)$ 为圆盘的等距微分同胚, 正向旋转亦为等距.

证明. 直接展开得

$$1 - |\phi_a(z)|^2 = \frac{(1 - |a|^2)(1 - |z|^2)}{|1 - \bar{a}z|^2}, \quad |\phi'_a(z)| = \frac{1 - |a|^2}{|1 - \bar{a}z|^2}.$$

故 $2|\phi'_a(z)||dz|/(1 - |\phi_a(z)|^2) = 2|dz|/(1 - |z|^2)$, 长度元不变. 分母在圆盘非零, 逆映射为 $w \mapsto (w + a)/(1 + \bar{a}w)$, 仍送圆盘到圆盘, 因而为微分同胚. 旋转对模长与欧氏长度不变, 同样成立. $\square$

12.2 距离与测地线

定理 12.4 双曲距离为

$$d(z, w) = 2 \operatorname{arctanh} \left| \frac{w - z}{1 - \bar{z}w} \right| = \log \frac{1 + q}{1 - q}, \quad q = \left| \frac{w - z}{1 - \bar{z}w} \right|. \quad (12.1)$$

其中 $0 \leq q < 1$. 连接两点的最短路径轨迹唯一.

证明. 先求从 0 到半径 r 的距离. 任意路径以极坐标表示时, 长度元满足

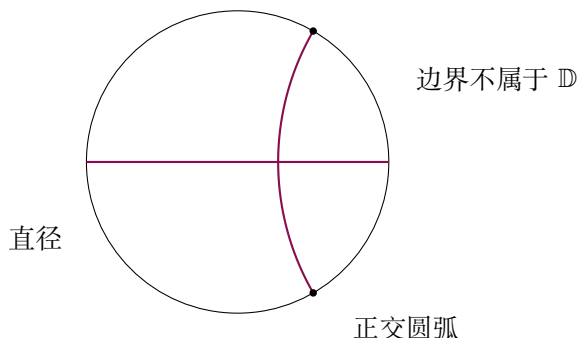
$$\frac{2\sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2}}{1 - r^2} \geq \frac{2|\dot{r}|}{1 - r^2}.$$

积分至少为 $\int_0^r 2dt/(1 - t^2) = 2 \operatorname{arctanh} r$, 径向线达到. 对可穿过 0 的路径可分段或在小圆外取极坐标再令半径趋于 0. 等长要求角方向不变且半径不回走, 故轨迹唯一. 用等距 ϕ_z 把起点送到 0, 终点模长为 q , 得公式及唯一性. $q < 1$ 来自上一命题的圆盘映射恒等式. $\square$

径向路径采用双曲弧长 s 时为 $z(s) = \tanh(s/2)e^{i\theta_0}$. 最短路径的一阶能量变分为 0, 故它是测地线; 等距保持能量变分与测地线. 初值唯一性因此说明所有非恒定测地线轨迹都是径向直径的圆盘等距像.

推论 12.5 非恒定双曲测地线的最大延拓轨迹在欧氏图中为直径, 或与单位圆正交的圆盘内圆弧. 任意两个不同点位于唯一这样的轨迹上. 限制参数区间只截取该轨迹的一段.

证明. 分式线性变换把广义圆, 即圆或直线, 送到广义圆. 这一事实可由将 ϕ_a^{-1} 代入广义圆的方程 $A|z|^2 + Bz + \overline{B}z + C = 0$ 后清除分母验证. 它还保角, 因复导数非零在每点是伸缩与旋转. 所以直径与边界的直角经映射后仍为直角. 上一定理的径向唯一性给出两点间唯一弧, 初值存在唯一性排除其他轨迹. $\square$



命题 12.6 双曲圆盘在此距离下完备. 半径 ρ 的双曲圆周长为 $2\pi \sinh \rho$, 圆盘面积为 $2\pi(\cosh \rho - 1)$.

证明. 若点列为双曲 Cauchy, 到 0 的距离有界, 距离公式使欧氏模长统一小于某个 $r_0 < 1$. 又度量系数至少为 4, 故它是欧氏 Cauchy, 收敛到圆盘内部点; 在紧圆盘内度量与欧氏度量一致有界比较, 因而双曲收敛. 这证明完备, 并解释边界为什么在无穷远.

令 $r = \tanh(\rho/2)$, 则极坐标度量化为 $d\rho^2 + \sinh^2 \rho d\theta^2$: 径向项来自 $d\rho = 2dr/(1-r^2)$, 环向系数来自 $2r/(1-r^2) = \sinh \rho$. 圆周积分给出 $2\pi \sinh \rho$, 面积积分 $\int_0^{2\pi} \int_0^\rho \sinh t dt d\theta$ 给出所示面积. $\square$

12.3 角亏与局部欧氏实现

命题 12.7 非退化有限双曲测地三角形的面积为 $\pi - (\alpha + \beta + \gamma)$, 因而内角和小于 π . 有 n 条测地边的简单凸多边形面积为 $(n-2)\pi - \sum_j \alpha_j$.

证明. 此类区域为紧致圆盘, 边界测地曲率为 0. 带角点 Gauss-Bonnet 的推导只依赖度量联络和 $d\omega = -K dA$, 因而对圆盘内蕴度量同样适用. 代入 $K = -1$ 与外角 $\pi - \alpha_j$ 得公式. 非退化三角形有正面积, 所以角和严格小于 π . $\square$

例题 12.1 在三维欧氏空间局部构造 $K = -1$ 的旋转曲面, 并判断它是否给出了完整双曲圆盘的全局实现.

解答. 取母线弧长 $s < 0$, $r(s) = e^s$, $z'(s) = \sqrt{1 - e^{2s}}$, 可取任一积分常数. 由于 $r'^2 + z'^2 = 1$, 第 6 章公式给出 $K = -r''/r = -1$. 这是伪球面的一个正则部分, 经向长度到 $s = 0$ 有限. 在该边界 z' 趋于 0, 母线二阶导数出现发散, 不能把当前参数域平滑补成完整双曲平面. 有限端的缺失已足以说明此片不完备, 因而不是完整圆盘的等距全局模型. 本书不以此例证明一般负曲率完整曲面的全局不可嵌入定理. $\square$

常曲率模型展示了同样的几何关系: 球面小圆周长小于欧氏 $2\pi\rho$, 双曲平面大于它; 测地三角形角和相应大于或小于 π . 这些结论在各自公式中有明确适用半径与区域, 不将示意图代替证明.

12.4 习题

习题 12.1 在双曲圆盘上求 $d(0, 1/2)$ 、 $d(-1/2, 1/2)$, 并给出沿实轴的单位速度参数.

习题 12.2 双曲平面一个测地三角形内角为 $\pi/3, \pi/4, \pi/6$. 求面积. 与单位球面上具有同样三个内角的测地圆盘三角形比较, 判断后者是否可能.

习题 12.3 求度量 $I = (dx^2 + dy^2)/y^2, y > 0$, 的曲率, 并证明竖直直线为测地线轨迹, 求其恒速参数及两点 $(x_0, y_1), (x_0, y_2)$ 的距离.

13 习题解答

本章与前面各章的习题编号用链接相互对应. 各题为本书根据所讲概念另设或整理的标准训练题, 不宣称来自未核实的 MIT 作业题号.

13.1 弧长与平面曲率

习题1.1.

解答. 微分得 $\gamma' = e^t(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t)$, $\gamma'' = 2e^t(-\sin t, \cos t)$. 所以 $v = \sqrt{2}e^t$, 行列式为 $2e^{2t}$, 代入曲率公式得 $k = e^{-t}/\sqrt{2}$. 在 $t = 0$ 有 $\gamma = (1, 0)$, $T = (1, 1)/\sqrt{2}$, $n = (-1, 1)/\sqrt{2}$, $k = 1/\sqrt{2}$. 圆心为 $\gamma + n/k = (0, 1)$, 半径为 $1/k = \sqrt{2}$. $\square$

习题1.2.

解答. 利用 $n' = -kT$, 得

$$C' = T + \frac{n'}{k} - \frac{k'}{k^2}n = -\frac{k'}{k^2}n.$$

因 $k \neq 0$, 圆心轨迹正则当且仅当 $k' \neq 0$. 在曲率临界点它的速度为 0, 所给参数下失去正则性; 这自动保证该点是尖点, 还需更高阶导数与非退化条件. 圆的 k 恒定, 圆心轨迹是一点, 是最直接的例外. $\square$

习题1.3.

解答. 取 $F = x^2 + 2y^2$, 梯度 $(2x, 4y)$, Hessian 为 $\text{diag}(2, 4)$. 在 $(1, 0)$, $J\nabla F = (0, 2)$, Hessian 二次型为 16, 梯度长度三次方为 8, 得 $k = 2$. 在 $(0, 1/\sqrt{2})$, $J\nabla F = (-2\sqrt{2}, 0)$, 二次型为 16, 分母为 $16\sqrt{2}$, 得 $k = 1/\sqrt{2}$. 椭圆半轴 $a = 1, b = 1/\sqrt{2}$, 前章公式给出 $a/b^2 = 2$ 与 $b/a^2 = 1/\sqrt{2}$, 一致. $\square$

13.2 闭曲线

习题2.1.

解答. 相对于指定周期, 它不能简单, 因简单正向曲线的总有向曲率只能为 2π , 反向为 -2π . 例子取 $\alpha(s) = R(\cos(s/R), \sin(s/R))$, 指定周期 $L = 4\pi R$. 它为单位速度, $k = 1/R > 0$, 此周期走两圈, 总曲率为 4π . 该映射也有较小周期 $2\pi R$, 若用较小周期定义闭曲线, 则它是简单圆. 这说明必须固定所研究的一周. $\square$

习题2.2.

解答. 令 $n_o = (\cos \varphi, \sin \varphi)$, $t = Jn_o$, 用 $\alpha = hn_o + h't$ 定义. 有 $h' = -2b \sin 2\varphi$, $h'' = -4b \cos 2\varphi$, 所以

$$\rho = h + h'' = a - 3b \cos 2\varphi > 0, \quad k = \frac{1}{a - 3b \cos 2\varphi}.$$

曲线闭合且 $\alpha' = \rho t \neq 0$. 为不循环地证明简单, 固定 φ_0 并考察高度 $f(\varphi) = \langle \alpha(\varphi), n_o(\varphi_0) \rangle$. 其导数为 $\rho \sin(\varphi_0 - \varphi)$, 在 $(\varphi_0, \varphi_0 + \pi)$ 为负, 在下一半周为正. 因而一周内唯一最大点是 φ_0 . 若另一个参数对应同一点, 它也达到该高度最大值, 矛盾. 于是曲线简单.

由 $ds = \rho d\varphi$, 有 $dk/ds = -6b \sin 2\varphi / \rho^3$. $b \neq 0$, 临界参数恰为 $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$, 正好四个. $\square$

习题2.3.

解答. 周长为 $\int \rho d\varphi = \int (h + h'') d\varphi = \int h d\varphi$, 最后一项由周期性 $\int h'' = 0$. 面积由 Green 公式为 $\frac{1}{2} \int \det(\alpha, \alpha') d\varphi$. 因 $\alpha = hn_o + h't$, $\alpha' = \rho t$, $\det(n_o, t) = 1$, 得行列式 $h\rho$. 因而

$$A = \frac{1}{2} \int h(h + h'') d\varphi = \frac{1}{2} \int (h^2 - h'^2) d\varphi,$$

分部积分的边界项因周期而为 0. 曲线正向简单使此有向面积等于区域通常面积. $\square$

13.3 空间曲线

习题3.1.

解答. $\gamma' = (1, 2t, 3t^2)$, $\gamma'' = (0, 2, 6t)$, $\gamma''' = (0, 0, 6)$. 叉积为 $(6t^2, -6t, 2)$, 平方长度为 $4(1 + 9t^2 + 9t^4)$, 三重积为 12. 因而

$$\kappa = \frac{2\sqrt{1 + 9t^2 + 9t^4}}{(1 + 4t^2 + 9t^4)^{3/2}}, \quad \tau = \frac{3}{1 + 9t^2 + 9t^4}.$$

曲率处处正, 挠率处处正, 由平面性判据, 任意非空开区间都不可能落在一个固定平面上. $\square$

习题3.2.

解答. 记 $r = \alpha - p$. $|r|^2 = R^2$ 一次微分给 $\langle r, T \rangle = 0$, 二次微分给 $1 + \kappa \langle r, n \rangle = 0$, 即 $\langle r, n \rangle = -1/\kappa$. 因而 $r = -n/\kappa + cb$. 再微分 $\langle r, n \rangle = -1/\kappa$, 得 $\langle r, n' \rangle = \kappa'/\kappa^2$. Frenet 方程使左侧为 τc , 所以在 $\tau \neq 0$ 区间

$$r = -\frac{1}{\kappa}n + \frac{\kappa'}{\kappa^2\tau}b, \quad R^2 = \frac{1}{\kappa^2} + \left(\frac{\kappa'}{\kappa^2\tau}\right)^2.$$

这是位于给定球面时的必要关系. 单独只知右侧恒定, 不能在此解答中未经进一步论证宣称已构造固定球心; 原题只要求从已在球面上推出该式. $\square$

习题3.3.

解答. 设投影 $\beta = \alpha - \langle \alpha, U \rangle U$. 有 $\langle T, U \rangle = d/\sqrt{1+d^2}$, U 恒定, 因而 $\beta' = T - dU/\sqrt{1+d^2}$, 速度 $v_\beta = 1/\sqrt{1+d^2} > 0$. 又 $\beta'' = \kappa n$, 且 $n \perp U$, $n \perp \beta'$. 因速度为常数, 投影曲率为 $|\beta''|/v_\beta^2 = (1+d^2)\kappa$. 它虽在平面上, 仍不必是圆, 因为 κ 可随弧长变化. $\square$

13.4 曲面度量

习题4.1.

解答. $X_u = (1, 0, f_u)$, $X_v = (0, 1, f_v)$, 所以

$$I = (1 + f_u^2) du^2 + 2f_u f_v du dv + (1 + f_v^2) dv^2, \quad dA = \sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2} du dv.$$

对 $f = (u^2 + v^2)/2$, 极坐标下 $dA = \sqrt{1 + r^2} r dr d\theta$. 面积为

$$2\pi \int_0^a r \sqrt{1 + r^2} dr = \frac{2\pi}{3} ((1 + a^2)^{3/2} - 1).$$

积分区域在参数平面, 被积面积因子反映倾斜程度. $\square$

习题4.2.

解答. 记 $q = u^2 + v^2$, 分子范数平方为 $4q + (q-1)^2 = (q+1)^2$, 故 $|X| = 1$. 它不会到北极 $(0, 0, 1)$, 反之球面非北极点的逆为 $(u, v) = (x/(1-z), y/(1-z))$, 所以为单射光滑参数.

用商法则微分后可求得 $\langle X_u, X_u \rangle = \langle X_v, X_v \rangle = 4/(1+q)^2$, $\langle X_u, X_v \rangle = 0$. 于是 $I = 4(du^2 + dv^2)/(1+q)^2$, 正定且与欧氏度量成同一正因子, 所以保角. 它不保长度, 因伸缩因子随点变化. $\square$

习题4.3.

解答. 有 $I = (1 + a^2) dr^2 + r^2 d\theta^2$. 令 $\rho = \sqrt{1 + a^2} r$, $\psi = \theta/\sqrt{1 + a^2}$, 则 $I = d\rho^2 + \rho^2 d\psi^2$, 是平面极坐标度量. 在不绕过切缝的小邻域, $(\rho, \psi) \mapsto (\rho \cos \psi, \rho \sin \psi)$ 给出局部等距. 锥上一周 θ 增加 2π , 展开扇形角为 $2\pi/\sqrt{1 + a^2}$. 顶点不在定义域, 局部可展并不能恢复顶点正则性. $\square$

13.5 曲面曲率

习题5.1.

解答. 令 $r^2 = x^2 + y^2$, $D = 1 + r^2/a^2$. 图像的 Hessian 为 $a^{-1}I_2$, 所以 $K = 1/(a^2D^2)$. 用平均曲率公式, 得

$$H = \frac{2 + r^2/a^2}{2aD^{3/2}}.$$

在 $r > 0$ 点, 径向和环向为主方向, 相应主曲率为 $1/(aD^{3/2})$ 和 $1/(a\sqrt{D})$. 这可用径向单位参数方向的第一基本形式值 D 与第二基本形式值 $1/(a\sqrt{D})$ 相除, 环向则第一基本形式值 1 而第二值相同. 两者处处正, 所有点为椭圆点. 只有 $D = 1$, 即原点, 两主曲率相等, 是唯一脐点; 原点值都为 $1/a$. $\square$

习题5.2.

解答. Euler 公式给 $k_n = 2\cos^2\theta - \sin^2\theta = 3\cos^2\theta - 1$. 零曲率方向满足 $\cos^2\theta = 1/3$, 即 $\tan^2\theta = 2$, 是两条无向直线. 最大值为 2, 在第一主方向; 最小值为 -1, 在第二主方向. 对所有角作平均, $\cos^2$ 与 $\sin^2$ 的均值均为 $1/2$, 所以平均法曲率为 $(2 - 1)/2 = 1/2 = H$. $\square$

习题5.3.

解答. 对 $N = \nabla F/|\nabla F|$ 求导, 与切向 W 取内积时归一化因子的导数项沿 ∇F , 被切向正交消去. 所以 $\langle dN(V), W \rangle = \text{Hess } F(V, W)/|\nabla F|$, 取负得到 Π .

在椭球点 $(a, 0, 0)$, 外法向为 $(1, 0, 0)$, 切平面由 e_y, e_z 正交张成. $|\nabla F| = 2/a$, Hessian 为 $\text{diag}(2/a^2, 2/b^2, 2/c^2)$. 限制切平面得主曲率 $-a/b^2$ 与 $-a/c^2$, 分别沿 y, z 方向; $K = a^2/(b^2c^2) > 0$. 若改内法向, 两者同变号. $\square$

13.6 旋转与极小曲面

习题6.1.

解答. 管外法向下 $k_\varphi = -1/a$, $k_\theta = -\cos\varphi/(R + a\cos\varphi)$, 故

$$H = -\frac{R + 2a\cos\varphi}{2a(R + a\cos\varphi)}.$$

若 $R = 2a$, 令 $H = 0$ 得 $\cos\varphi = -1$, 即内赤道 $\varphi = \pi$. 其余点 $H \neq 0$, 所以环面不为极小曲面. 某一条曲线上平均曲率为 0 只是点集上的现象. $\square$

习题6.2.

解答. $X_r \times X_\theta = r(-a\cos\theta, -a\sin\theta, 1)$, 法向为此向量除以 $r\sqrt{1+a^2}$. 第一形式系数 $E = 1 + a^2, F = 0, G = r^2$; 第二形式 $e = f = 0, g_2 = ar/\sqrt{1+a^2}$. 故径向主曲率为 0, 环向为 $a/(r\sqrt{1+a^2})$, 平均曲率为 $a/(2r\sqrt{1+a^2})$, 而 $K = 0$. 这说明零 Gauss 曲率不等于极小. $\square$

习题6.3.

解答. 取原点在曲面之外, 由紧致性取 $|p| = R > 0$ 最大点. 在该点所有切向均垂直 p , 选法向 $N = p/R$. 对单位切向 V 取通过点的曲面曲线, 距离平方二阶导数非正给出 $1 + RII(V, V) \leq 0$. 两个主方向上因此均有 $k_i \leq -1/R$, 故 $H \leq -1/R < 0$. 若曲面极小则 $H = 0$, 矛盾. 此论证不需要先选全局法向, 因 $H = 0$ 对法向反转不变. $\square$

13.7 内蕴联络

习题7.1.

解答. 度量矩阵为 $\text{diag}(1, r^2)$, 只对 u 变化. 代入 Christoffel 公式得

$$\Gamma_{vv}^u = -rr', \quad \Gamma_{uv}^v = \Gamma_{vu}^v = r'/r,$$

其余为 0. 正交标架 $e_1 = \partial_u, e_2 = r^{-1}\partial_v$ 的连接形式为 $\omega = r' dv$, 外微分为 $r'' du \wedge dv$. 由 $d\omega = -Kr du \wedge dv$ 得 $K = -r''/r$. 同一个公式适用于不先给旋转嵌入的抽象度量. $\square$

习题7.2.

解答. $f_u = 2u, f_v = 2v$, 故 $\omega = -2v du + 2u dv$. 其外微分为 $4 du \wedge dv$, 面积元为 $e^{2(u^2+v^2)} du dv$, 所以 $K = -4e^{-2(u^2+v^2)} < 0$. 平面 Gauss 曲率为 0, 局部等距必须保持曲率, 因而这个度量任何点附近都不能等距于欧氏平面. $\square$

习题7.3.

解答. 取原正向单位标架及连接形式 ω . 因 $K = 0, d\omega = 0$. 在足够小的星形坐标邻域, 闭一形式可积分为一个函数: 若 $\omega = A du + B dv$, 从固定底边先横后竖积分, 用 $B_u = A_v$ 核查两个偏导即得到势函数. 取 ψ 满足 $d\psi = -\omega$, 将标架旋转角 ψ , 新连接形式为 0, 所以两标架向量 $\tilde{e}_i$ 对所有方向都平行.

定义其对偶一形式 $\eta_i(V) = \langle \tilde{e}_i, V \rangle$. 度量相容及无挠性给出

$$d\eta_i(V, W) = \langle \nabla_V \tilde{e}_i, W \rangle - \langle \nabla_W \tilde{e}_i, V \rangle = 0.$$

再用同样的局部积分法得到函数 y_i 使 $dy_i = \eta_i$. 两一形式独立, 逆函数定理使 (y_1, y_2) 成为局部坐标. 任意切向量的平方长度为 $\eta_1(V)^2 + \eta_2(V)^2$, 故度量为 $dy_1^2 + dy_2^2$, 映射到欧氏平面是局部等距. 单连通小邻域避免闭形式的周期障碍; 没有由此声称整张平直曲面全局等距于平面. $\square$

13.8 测地线

习题8.1.

解答. 圆柱路径的水平单位方向可由引理2.1取连续角函数, 故可以沿整条路径取展开坐标. 展开覆盖把终点提升为 $(R(\theta + 2\pi m), h)$, $m \in \mathbb{Z}$. 从起点 $(0, 0)$ 到每个提升点的直线投影给出一条测地线, 其长度为

$$L_m = \sqrt{R^2(\theta + 2\pi m)^2 + h^2}.$$

反之每条圆柱测地线提升后是直线, 所以这些列全. 长度最小要求 $|\theta + 2\pi m|$ 最小. 当 $0 \leq \theta < \pi$, 取 $m = 0$; 当 $\pi < \theta < 2\pi$, 取 $m = -1$; 当 $\theta = \pi$, 两者相同, 恰有两条不同最短轨迹. $\theta = 0, h = 0$ 为同点情形, 最短是常值路径, 非平凡绕圈都较长. 任意曲面路径提升后的欧氏长度不小于相应端点距离, 因而该比较也排除了非测地竞争路径. $\square$

习题8.2.

解答. 由 $\dot{\theta} = c/r^2$, $\dot{s} = \pm\sqrt{1 - c^2/r^2}$, 在 $\dot{s} \neq 0$ 的区间有

$$\frac{d\theta}{ds} = \frac{\pm c}{r\sqrt{r^2 - c^2}},$$

符号与 $\dot{s}$ 相同. 在 $r = |c|$ 只知道径向速度瞬时为 0, 可能是转向点. 要使整个纬线 $s = s_0$ 成为测地线, 必须由径向方程得到 $r'(s_0) = 0$; 此条件也充分. 若 $r' \neq 0$, $\dot{s} = rr'\dot{\theta}^2$ 非零, 路径立即离开该纬线. $\square$

习题8.3.

解答. 记反射限制为等距 $\sigma : M \rightarrow M$. 选固定曲线一点 p 和单位切向 V . 因 σ 在该曲线上恒等, $\sigma(p) = p$, $d\sigma_p V = V$. 具有初值 p, V 的测地线 γ 经等距后仍为测地线; 这来自能量第一变分或度量联络保持. $\sigma \circ \gamma$ 有相同初值, 唯一性给出 $\sigma \circ \gamma = \gamma$. 它因此留在局部固定点集.

题设固定点集局部是一条正则曲线, 所以此非恒定测地线在短时间内正好沿该曲线行进. 采用相同方向弧长参数的固定曲线与它相同, 因而为测地线. 对整曲线逐点应用即可. 正则固定曲线条件排除固定点集只有一点、具有分叉或为整个二维曲面的情形; 后一种情形不能据此把任意曲线都判为测地线. $\square$

13.9 距离与正常坐标

习题9.1.

解答. 球面为闭连通嵌入曲面, 定理9.7给出最短测地线. 前章已求出所有非恒定球面测地线为大圆. 长度为 ℓ 的单位速度段满足 $\langle p, q \rangle / R^2 = \cos(\ell/R) = \cos \alpha$. 非负长度中最小解为 $R\alpha$, 而大圆较短弧确实达到, 所以距离为此值.

若 $0 < \alpha < \pi$, 两点与球心确定唯一过心平面, 较短大圆弧轨迹唯一. 若 $\alpha = \pi$, 任一包含直径 $p, -p$ 的过心平面给出两个半圆弧, 总共有无穷多条最短轨迹. 若 $\alpha = 0$, 最短长度为 0, 只有常值路径; 非恒定大圆绕圈不最短. 这些唯一性是轨迹及单调参数意义, 同一轨迹允许不同恒速区间表示. $\square$

习题9.2.

解答. 任意路径长度至少为位移长度 2. 对 $0 < \varepsilon < 1$, 先从 $(-1, 0)$ 沿实轴到 $(-\varepsilon, 0)$, 再走上半圆半径 ε , 最后从 $(\varepsilon, 0)$ 走到 $(1, 0)$, 全部留在穿孔平面. 总长为 $2(1 - \varepsilon) + \pi\varepsilon \rightarrow 2$, 故下确界为 2.

若有路径达到 2, 欧氏长度不等式的取等要求其速度几乎处处为非负水平向量; 对分段光滑路径可逐段得到纵坐标恒为 0 且横坐标单调. 连续性迫使它经过原点, 与定义域矛盾. 即使允许一般可求长路径, 长度取等也使每个中间点落在线段上并按顺序前进, 同样经过原点. $\square$

习题9.3.

解答. 光滑指数映射满足 $F(r, \theta) = p + re(\theta) + O(r^2)$, 且可对 θ 微分, 故 $F_\theta = re'(\theta) + O(r^2)$, $|e'| = 1$. 所以 $A(0, \theta) = 0$, $A_r(0, \theta) = 1$; 更具体地, $F_\theta = rB(r, \theta)$, B 光滑且 $B(0, \theta) = e'(\theta) \neq 0$, 所以 $A = r|B|$ 在 $r \geq 0$ 有单侧光滑延拓, 这些初值可用于积分微分方程.

对 $r > 0$, 第 7 章的正交度量公式给出 $A_{rr} = -K(F(r, \theta))A$. 两次积分及初值得

$$A(r, \theta) = r - \int_0^r (r-t)K(F(t, \theta))A(t, \theta) dt.$$

由初始展开 $A(t) = t + O(t^2)$ 和 K 有界, 积分为 $O(r^3)$, 所以先得到 $A = r + O(r^3)$. 再用 $K(F(t, \theta)) = K(p) + o(1)$, 有

$$A = r - K(p) \int_0^r (r-t)t dt + o(r^3) = r - \frac{1}{6}K(p)r^3 + o(r^3).$$

当 $K > 0$ 时, 小圆的环向尺度比欧氏小, 与球面 $A = R \sin(r/R)$ 一致; 负曲率时则比欧氏大. $\square$

13.10 平行移动与局部公式**习题10.1.**

解答. 保持曲线参数方向, $N \mapsto -N$ 使 $N \times T$ 反向, 因而 $k_g \mapsto -k_g$; S, Π 变号使 $k_n \mapsto -k_n$; 两主曲率一起变号, 所以 K 不变.

Gauss-Bonnet 的边界不是任取方向, 而是区域在定向切平面的左侧. 反转曲面定向后, 正向边界也要反向. 曲线反向使 k_g 再变一次号, 两次相消, 所以按照新正向边界计算的测地曲率积分数值保持. 曲面内角不变, 以新曲面定向及新边界方向同时定义的外角也不变. Gauss 曲率乘普通正面积的积分保持, 公式因此一致. $\square$

习题10.2.

解答. 过心平面的交线给出互相垂直的球面大圆, 三个顶点均为直角, 内角和 $3\pi/2$. 球面被这三平面分成八个全等区域, 三角形面积为 $4\pi R^2/8 = \pi R^2/2$. 乘 $K = 1/R^2$ 得曲率积分 $\pi/2$. 因而 $\pi + \int K = 3\pi/2$, 等于角和. 三个外角均为 $\pi/2$, 其总和与曲率积分合起来为 2π . $\square$

习题10.3.

解答. 帽区域面积为 $2\pi R^2(1 - \cos \theta_0)$, 由 holonomy 公式, 净旋转角为 $2\pi(1 - \cos \theta_0)$ 模 2π . 当 $\theta_0 = \pi/2$, 实数积分为 2π , 净旋转在单位向量上等于 0 角; 一个整周转动的终点向量与初始向量相同. 非零曲率并不保证每一个回路都有非恒等 holonomy, 它保证足够小且有非零曲率积分的回路出现相应小转角. $\square$

13.11 整体公式**习题11.1.**

解答. 对连通曲面, $-\text{Area} = \int K = 4\pi(1 - g)$, 故 $\text{Area} = 4\pi(g - 1)$. 面积为正迫使 $g \geq 2$. 这只是内蕴几何的必要拓扑与面积条件, 不自动产生三维欧氏嵌入; 事实上若它是紧致无边界嵌入曲面, 命题11.5要求存在 $K > 0$ 点, 与 $K = -1$ 矛盾. 抽象曲面与嵌入曲面的范围必须区分. $\square$

习题11.2.

解答. 曲率积分为

$$\int K \, dA = \int_0^{2\pi} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta \, d\theta \, d\varphi = 2\pi(\cos \theta_1 - \cos \theta_2).$$

在北边界 θ_1 , 区域位于更大的极角一侧, 正向边界沿 φ 减小, 所以该边积分为 $-2\pi \cos \theta_1$. 南边界 θ_2 沿 φ 增加, 积分为 $2\pi \cos \theta_2$. 两者之和恰抵消曲率积分. 纬带为环形区域, $\chi = 0$, 无角点, 故完全满足整体公式. $\square$

习题11.3.

解答. 平面曲率 $K = 0$, 环形区域 $\chi = 0$, 无角点, 所以两边界测地曲率积分总和为 0 . 若取向上法向, 外边界使区域在左, 按逆时针走, 是正向简单闭曲线, 转角定理给 2π . 内边界为使环形区域在左必须顺时针走, 积分为 -2π . 同一条内边界若单独作为其所围小圆盘的边界会取相反方向; 不能忽略其所界区域而只凭曲线形状定向. $\square$

13.12 双曲平面**习题12.1.**

解答. 由距离公式, $d(0, 1/2) = 2 \operatorname{arctanh}(1/2) = \log 3$. 两点 $-1/2, 1/2$ 对应的 $q = 1/(1 + 1/4) = 4/5$, 所以 $d(-1/2, 1/2) = \log 9 = 2 \log 3$. 沿实轴, $x(s) = \tanh((s - s_0)/2)$ 有 $2|x'|/(1 - x^2) = 1$, 是单位速度参数, 可选 s_0 调整起点. 方向反向取其负号或反向参数. $\square$

习题12.2.

解答. 三角形角和为 $\pi(1/3 + 1/4 + 1/6) = 3\pi/4$, 双曲面积为 $\pi/4$. 若单位球面中有这样的测地圆盘三角形, 则 $K = 1$ 的 Gauss-Bonnet 会给面积等于角和减 $\pi = -\pi/4$, 不可能. 所以不存在所指球面三角形. 此判断按简单测地圆盘和实际内角作出, 不把跨多周或带重数的三条弧称为同一种三角形. $\square$

习题12.3.

解答. 度量是 $e^{2f}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)$, $f = -\log y$, $\Delta f = 1/y^2$, 所以 $K = -1$. Christoffel 公式给出 $\Gamma_{xy}^x = \Gamma_{yx}^x = -1/y$, $\Gamma_{xx}^y = 1/y$, $\Gamma_{yy}^y = -1/y$, 其余为 0. 若 $x = x_0$, 测地线方程变为 $y'' - y'^2/y = 0$, 解 $y(t) = Ae^{ct}$, $A > 0$. 速度为 $|c|$, 所以 $c = \pm 1$ 是单位速度.

任意连接同一竖线两点的路径长度满足

$$L = \int \frac{\sqrt{x'^2 + y'^2}}{y} \mathrm{d}t \geq \int \frac{|y'|}{y} \mathrm{d}t \geq |\log y_2 - \log y_1|.$$

竖直单调路径取等, 因此距离为 $|\log(y_2/y_1)|$. 第一不等式取等要求 $x' = 0$, 第二要求高度不回走, 也给出最短轨迹唯一. $\square$

14 官方作业一

本章翻译 18.950 Homework 1 的三个原题, 共 20 分. 原 PDF 没有标注截止日. 以下解答由 AI 独立编写并复审, 不是官方答案; 平面曲率采用第 1 章的有向约定.

习题 14.1 原题 PS1.1, 5 分. 正则曲线的曲率在平面 $\mathbb{R}^2$ 的下列变换下怎样变化: (a) 平移; (b) 旋转; (c) 反射; (d) 伸缩 $x \mapsto rx$?

解答. 设 c 的有向曲率为 $\kappa_c = \det(c', c'')/|c'|^3$. 平移不改变两阶导数, 故曲率不变. 对正交矩阵 A , 有 $|Ac'| = |c'|$ 和 $\det(Ac', Ac'') = \det(A)\det(c', c'')$. 因而旋转 $A \in SO(2)$ 不改变有向曲率, 反射使其变号; 无向曲率在两者下均不变.

伸缩要求 $r \neq 0$, 此时

$$\kappa_{rc} = \frac{r^2 \det(c', c'')}{|r|^3 |c'|^3} = \frac{\kappa_c}{|r|}.$$

若通常约定 $r > 0$, 这就是 κ_c/r . 当 $r < 0$ 时, 变换还含一个半周旋转, 所以不能错误地把有向曲率除以负数. $r = 0$ 把曲线压成一点, 新曲线不正则, 曲率没有定义. $\square$

习题 14.2 原题 PS1.2, 5 分. 计算椭圆的曲率, 并确定最大值和最小值的位置.

解答. 复用第 1 章已有的椭圆计算, 并在这里给出原题所需的完整极值结论. 经刚体变换可写 $c(t) = (a \cos t, b \sin t)$, $a \geq b > 0$, 沿逆时针定向. 因 $\det(c', c'') = ab$, 得

$$\kappa(t) = \frac{ab}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{3/2}}.$$

当 $a > b$ 时, 分母在 $t = 0, \pi$ 处最小, 故长轴两端 $(\pm a, 0)$ 的曲率最大, 为 a/b^2 ; 在 $t = \pi/2, 3\pi/2$ 处最大, 故短轴两端 $(0, \pm b)$ 的曲率最小, 为 b/a^2 . 若 $a = b$, 处处曲率为 $1/a$, 每一点都是最大值和最小值点. 反向参数使有向曲率整体变号; 上述极值大小指按逆时针定向的正曲率, 也即无向曲率. $\square$

习题 14.3 原题 PS1.3, 10 分. 设 c 是正则曲线, 且对所有参数 s 有 $|c(s)| \leq 1$. 若有一点 t 满足 $|c(t)| = 1$, 证明该点的曲率满足 $|\kappa(t)| \geq 1$.

解答. 此结论针对参数区间内部的接触点; 若正则曲线的定义采用开区间, 这一条件自动满足. 在该点附近改用弧长参数 u , 令接触点为 $u = 0$, 写 $\alpha(0) = c(t)$. 函数 $q(u) = |\alpha(u)|^2$ 在 0 取得局部最大值 1, 所以

$$q''(0) = 2(|\alpha'(0)|^2 + \langle \alpha(0), \alpha''(0) \rangle) = 2(1 + \langle \alpha(0), \alpha''(0) \rangle) \leq 0.$$

由 $|\alpha(0)| = 1$ 及 Cauchy-Schwarz 不等式, 得 $|\alpha''(0)| \geq 1$. 单位速度平面曲线满足 $|\alpha''| = |\kappa|$, 因而得证. 单位圆说明界 1 可以达到.

若允许接触点只是参数区间端点, 原句需要这一条件批注: $c(s) = (1-s, 0)$, $0 \leq s \leq 1/2$, 是单位圆盘内的正则直线段, 在 $s = 0$ 接触单位圆, 但曲率为 0. 端点处没有可用于上述论证的两侧局部最大值二阶条件. $\square$

15 官方作业二

本章翻译 18.950 Homework 2 的两个原题, 共 20 分. 截止日未载于原 PDF; 解答为 AI 独立编写与复审.

习题 15.1 原题 PS2.1, 5 分. 设正则曲线 $c : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ 处处满足 $|\kappa_c| \leq 1$. 沿一个方向拉伸, 定义 $d(t) = (2c_1(t), c_2(t))$. 对 κ_d 可以作怎样的判断? 圆是首先应考虑的例子.

解答. 设 $A = \text{diag}(2, 1)$. 对每个 t , $|c'| \leq |Ac'| \leq 2|c'|$, 且 $\det(A) = 2$. 所以

$$\kappa_d = 2 \left(\frac{|c'|}{|Ac'|} \right)^3 \kappa_c, \quad \frac{1}{4} |\kappa_c| \leq |\kappa_d| \leq 2 |\kappa_c| \leq 2.$$

两条曲线的有向曲率同号, 零曲率点也相同. 因而并不能保证拉伸后仍有 $|\kappa_d| \leq 1$, 但总能保证上界 2.

取单位圆 $c(t) = (\cos t, \sin t)$, 得 $d(t) = (2 \cos t, \sin t)$. 第 1 章椭圆公式给出在 $(\pm 2, 0)$ 处曲率 2, 在 $(0, \pm 1)$ 处曲率 $1/4$, 同时实现上述两个比例界. 若只知道原曲率的上界, 对新曲率的绝对值并没有正的统一下界, 因为直线的曲率为 0. $\square$

习题 15.2 原题 PS2.2, 15 分. 本题需要复数的初等四则运算, 原题说明还需要 MAPLE 或 Mathematica, 且不要求证明实验观察. 设 p 是多项式, 例如

$$p_1(z) = z^4/4 - 8z^3/3 + 17z^2/2 - 10z,$$

$$p_2(z) = z^4 - z, \quad p_3(z) = z^4/4 + z^3/3 + z^2/2 + z.$$

固定半径 R , 考察闭合的 2π 周期曲线 $c(t) = p(Re^{it})$. 总曲率如何随 R 变化? 跳跃发生在哪里, 有几次? 用计算机画一些图.

解答. 原讲义 Definition 8.3 的总曲率是有向积分 $\int \kappa|c'| dt$, 而不是 $\int |\kappa||c'| dt$. 设 $R > 0$, 且 p 非常数. 导数 $c'(t) = iRe^{it}p'(Re^{it})$ 表明, 曲线正则当且仅当半径 R 的圆上没有 p' 的零点. 在这些半径, 第 2 章的旋转数公式给出

$$\int_0^{2\pi} \kappa(t)|c'(t)| dt = 2\pi(1 + N(R)), \quad N(R) = \#\{p' \text{ 的零点 } a : |a| < R\},$$

其中零点按重数计. 这里附上初等依据: 把 p' 分解为常数与若干 $z - a$ 的乘积. 速度中的 e^{it} 转一周贡献 1; 每个因子 $Re^{it} - a$ 在 $|a| < R$ 时绕 0 一次, 在 $|a| > R$ 时绕 0 零次. 后一判断可分别把 a 连续缩至 0 或把圆半径连续缩至 0, 过程中因子均不经过 0. 乘积的辐角增量等于各因子的增量之和.

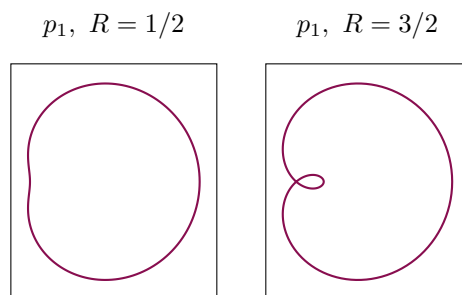
对三组指定多项式,

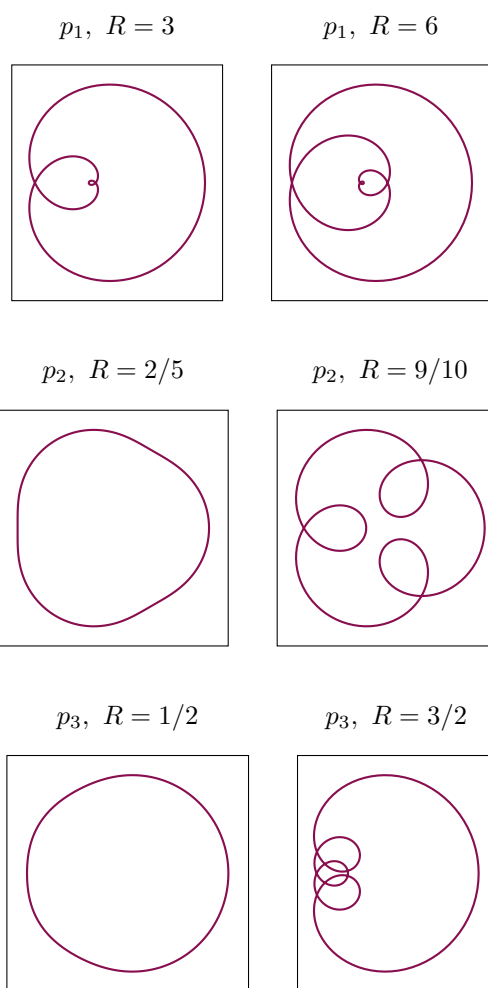
$$p'_1(z) = (z-1)(z-2)(z-5), \quad p'_2(z) = 4z^3 - 1, \quad p'_3(z) = (z+1)(z^2+1).$$

于是 p_1 的总有向曲率在区间 $(0, 1), (1, 2), (2, 5), (5, \infty)$ 上依次为 $2\pi, 4\pi, 6\pi, 8\pi$; 在临界半径 1、2、5 处发生三次跳跃, 每次两侧之差为 2π . p'_2 的三个单零点均有模 $\rho = 4^{-1/3}$, 所以在 $(0, \rho)$ 和 (ρ, ∞) 上分别为 $2\pi, 8\pi$, 只有一个跳跃半径, 跳幅 6π . p'_3 的三个单零点 $-1, i, -i$ 均有模 1, 也只有一次跳跃, 两侧同样为 2π 和 8π .

在这些临界半径, c' 在相应参数处为 0, 常规正则曲线总曲率公式本身不适用; 上述跳跃指两侧正则半径的值, 不是为奇点半径强行赋值. $R = 0$ 也是非正则的常值曲线. 若改问绝对总曲率, 则上面的整数阶梯结论不能直接使用.

下面的计算机绘图由 TikZ/PGFPlots 按 $p_j(Re^{it})$ 的实部和虚部独立采样生成. 它们完成原题的画图要求, 不冒称使用了 MAPLE 或 Mathematica, 也不以采样图代替零点计数证明. 每幅图的横、纵坐标分别为复数像的实部和虚部, 同一幅保持相等的坐标尺度. □





16 官方作业三

本章翻译 18.950 Homework 3 的三个原题, 共 20 分. 原 PDF 未载截止日, 新增解答为 AI 独立编写与复审. 第 3 题的一处旧命题编号无法在公开修订讲义中恢复, 下文逐项标明处理范围.

习题 16.1 原题 PS3.1, 3 分. 显式写出一条曲线 $c: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^2$, 使其曲率 $\kappa(t)$ 在 $t \rightarrow \infty$ 时趋于无穷大.

解答. 取 $c(t) = e^{-t}(\cos t, \sin t)$. 用复数写为 $e^{(-1+i)t}$, 有 $|c'| = \sqrt{2}e^{-t} > 0$ 和 $\det(c', c'') = 2e^{-2t}$. 因而曲线处处正则, 有向曲率为 $\kappa(t) = e^t/\sqrt{2} \rightarrow +\infty$. 这与第 1 章练习 1.1 同属对数螺线计算, 但不是同一原题: 本题的半径趋于 0, 原练习的半径趋于无穷大. $\square$

习题 16.2 原题 PS3.2, 7 分. 设 $c: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是周期为 5 的闭曲线, 并满足

$$c(t+1) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} c(t), \quad \alpha = 2\pi/5.$$

对 c 的旋转数可以作怎样的判断?

解答. 原课程的闭曲线按定义正则. 微分上述等变式, 得单位切向量 $T(t+1) = R_\alpha T(t)$. 在实线上给 T 选连续切角 θ , 则

$$\theta(t+1) - \theta(t) - 2\pi/5 \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

左侧连续, 故等于一个与 t 无关的 $2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. 累加五次得 $\theta(t+5) - \theta(t) = 2\pi(1+5k)$, 所以旋转数必与 1 模 5 同余.

所有 $m = 1 + 5k$ 都能实现: 取 $c(t) = (\cos(2\pi mt/5), \sin(2\pi mt/5))$. 因 $m \neq 0$, 曲线正则, 满足指定周期 5 和原等变式, 旋转数恰为 m . 原题没有要求 5 是最小周期, 也没有要求简单闭曲线, 因而不能擅自把答案缩成旋转数 1. $\square$

习题 16.3 原题 PS3.3, 10 分. 所谓折线是映射 $c: I \rightarrow \mathbb{R}^2$: 存在 $t_1 < \cdots < t_m$, 使各段为仿射直线, 例如原件写作

$$c(t) = c_0 t + v_0 \quad (t \leq t_1), \quad c(t) = c_1 + t v_1 \quad (t_1 \leq t \leq t_2), \quad \dots$$

其中 $c_i \in \mathbb{R}^2$, v_i 为非零向量, 相邻 v_i, v_{i+1} 不指向相反方向. 为折线定义合适的曲率, 并先定义闭折线, 再定义其总曲率. Hopf 转角定理是否仍成立? 是否有课堂 Proposition 6.3 的对应版本? 后两个问题只需给证明概略.

解答. 原件首段 $c_0 t + v_0$ 与随后各段 $c_i + t v_i$ 及 “ v_i 非零” 的约定不一致. 以下明确采用后一速度约定: 每段写为 $a_i + t v_i$, $v_i \neq 0$, 相邻段在分点连续, 并排除反向速度. 若不要求连续, 函数可能跳跃, 则通常折线及其转角理论并不适用.

闭折线可以定义为一条连续周期映射, 每个周期含有限条非零边, 首尾相接, 包括周期接缝的相邻边也不反向. 在顶点, 定义从前一条边单位方向到后一条边单位方向的有向主转角 $\beta_i \in (-\pi, \pi)$. 边内部曲率为 0, 顶点曲率用角质量 β_i 表示; 若用弧长坐标 s , 这是离散测度 $\sum_i \beta_i \delta_{s_i}$. 总有向曲率就是 $\sum_i \beta_i$.

逐边选择切角, 在每个顶点沿上述短弧连接方向, 闭合后总切角增量为 2π 的整数倍. 对简单闭折线, Hopf 结论仍为 $\sum_i \beta_i = \pm 2\pi$, 逆时针取正号. 如第 2 章转角定理的多边形证明, 将有 q 个顶点的简单多边形三角剖分, 其内角和为 $(q-2)\pi$. 逆时针方向的有向外角为 $\beta_i = \pi - \alpha_i$, 在凹顶点该数为负, 所以 $\sum_i \beta_i = q\pi - (q-2)\pi = 2\pi$. 反向遍历使所有转角变号. 一般自交闭折线只有整数倍结论, 不能直接套简单闭曲线的 $\pm 2\pi$.

最后一项指涉存在确切来源缺口: 现存官方 `ch1_revised.pdf` 第 6 讲列有 Theorem 6.1、Proposition 6.2、Example 6.3, 没有 Proposition 6.3. 因而不能据题号恢复原命题, 本项不冒称已经给出该命题的原题答案. $\square$

17 官方作业四

题面译自 Paul Seidel 的 MIT 18.950 Differential Geometry, Fall 2008, [Homework 4](#). 原件前两题未标分值. 以下解答均为 AI 独立推导, 不是官方答案; 公开原题文件未附解答.

习题 17.1 原题 Problem 1, 未标分值. 证明: $\Lambda^2(L) = 0$ 当且仅当线性映射 L 的秩不超过 1.

解答. 设 $L: V \rightarrow W$. 二阶外幂由 $u \wedge v$ 这类元素张成, 且按定义

$$\Lambda^2(L)(u \wedge v) = Lu \wedge Lv.$$

两个向量的外积为零当且仅当它们线性相关: 相关时由交替性即得零; 不相关时可把它们扩充为一组基, 它们的外积是相应外幂基中的一个非零元素.

若 $\text{rank } L \leq 1$, 任意 Lu, Lv 线性相关, 因而 $\Lambda^2(L)$ 在所有生成元上为零, 所以是零映射. 反之, 若秩至少为 2, 可在像空间中取两个线性无关向量 Lu, Lv . 此时 $Lu \wedge Lv \neq 0$, 与 $\Lambda^2(L) = 0$ 矛盾. $\square$

习题 17.2 原题 Problem 2, 未标分值. 设 $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是可逆线性映射. 证明: 适当选取 $\Lambda^2(\mathbb{R}^3)$ 的基后, 映射 $\Lambda^2(L)$ 的矩阵为 $(L^{-1})^\top \det L$.

解答. 固定 $\mathbb{R}^3$ 的标准正向基 e_1, e_2, e_3 , 记 A 为 L 在该基下的矩阵. 在二阶外幂中取循环排列的基

$$\beta_1 = e_2 \wedge e_3, \quad \beta_2 = e_3 \wedge e_1, \quad \beta_3 = e_1 \wedge e_2.$$

这样排列的作用是让二向量同第三个向量的体积配对具有单位矩阵. 具体定义

$$B(u \wedge v, w) = \det(u, v, w),$$

并对二向量线性延拓, 则 $B(\beta_j, e_k) = \delta_{jk}$.

设 C 是 $\Lambda^2(L)$ 在 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的矩阵. 行列式的乘法公式给出

$$B(\Lambda^2(L)\beta_j, Le_k) = \det(A)B(\beta_j, e_k).$$

将左边按两组基展开, 它等于 $\sum_i C_{ij} A_{ik}$. 因此

$$C^\top A = \det(A) \text{id}, \quad C = \det(A) A^{-\top}.$$

这正是所需矩阵. 若改用常见的基 $e_1 \wedge e_2, e_1 \wedge e_3, e_2 \wedge e_3$, 则还需相应的换基矩阵; 循环基已经吸收了这些排列与符号. $\square$

习题 17.3 原题 Problem 3, 2 分. 求圆柱参数映射

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(s, t) = (s, \cos t, \sin t)$$

的第一、第二基本形式及主曲率.

解答. 按照原课程的参数定向, Gauss 法向由 $f_s \times f_t$ 确定. 直接计算

$$f_s = (1, 0, 0), \quad f_t = (0, -\sin t, \cos t), \quad \nu = (0, -\cos t, -\sin t).$$

两切向量正交且均为单位向量, 所以 $I = ds^2 + dt^2$. 又有

$$f_{ss} = f_{st} = 0, \quad f_{tt} = (0, -\cos t, -\sin t) = \nu.$$

利用命题5.2中的 $h_{ij} = \langle f_{ij}, \nu \rangle$ 与 $S = g^{-1}h$, 得

$$II = dt^2, \quad [S] = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

故轴向和圆周方向分别是主方向, 主曲率为 0, 1. 这里的 ν 指向圆柱内部; 若另取外法向, 第一基本形式不变, 第二基本形式为 $-dt^2$, 主曲率变为 0, -1. $\square$

习题 17.4 原题 Problem 4, 4 分. 设 f 参数化标准单位球面的一部分, 其各点的单位法向量为 $\nu(x) = -f(x)$. 从这一事实推出所有主曲率均等于 +1.

解答. 由 $\nu = -f$ 得 $D\nu = -Df$. 形算子的参数域表达满足 $D\nu = -Df S$, 这是命题5.2的 Weingarten 关系. 因为 Df 单射, 两式相比较给出 $S = \text{id}$. 因而每个非零切向量都是主方向, 两个主曲率均为 +1. 若在一般维数的单位球面上作同样计算, 则所有 n 个主曲率同样等于 +1. $\square$

习题 17.5 原题 Problem 5, 6 分. 对超曲面, 定义其在点 x 的第三基本形式为

$$III_x(X, Y) = \langle KX, Y \rangle, \quad k_{ij}(x) = \langle \partial_{x_i} \nu, \partial_{x_j} \nu \rangle,$$

其中 K 的矩阵系数为 k_{ij} . 证明

$$III_x(X, Y) = I_x(L^2 X, Y).$$

这里 L 是原课程的形算子, 即本书记作 S 的算子; K 在本题中表示系数矩阵, 不是 Gauss 曲率.

解答. 固定点 x , 将 X, Y 看作参数域中的向量. 按 k_{ij} 的定义及其对称性,

$$III_x(X, Y) = \langle D\nu_x(X), D\nu_x(Y) \rangle.$$

由 $D\nu = -Df L$ 和第一基本形式的定义,

$$III_x(X, Y) = \langle Df_x(LX), Df_x(LY) \rangle = I_x(LX, LY).$$

形算子关于 I_x 自伴, 因为第二基本形式对称; 其证明见命题5.2. 所以 $I_x(LX, LY) = I_x(L^2 X, Y)$, 结论成立.

同一结论也可逐矩阵核对. 若 g 是第一基本形式矩阵, $h = gL$ 是第二基本形式矩阵, 则

$$(k_{ij}) = (D\nu)^\top D\nu = L^\top gL = gL^2 = hg^{-1}h.$$

这说明第三基本形式总是半正定, 即使第二基本形式不定, 也不会影响本题的恒等式. $\square$

18 官方作业五

题面译自 Paul Seidel 的 MIT 18.950 Differential Geometry, Fall 2008, Homework 5. 以下解答均为 AI 独立推导, 不是官方答案; 公开原题文件未附解答.

习题 18.1 原题第 1 题, 10 分. 设 f 为超曲面参数片, 它的像位于半空间

$$\{y_{n+1} \geq 0\} \subset \mathbb{R}^{n+1},$$

且在参数点 $x = 0$ 与超平面 $\{y_{n+1} = 0\}$ 相切. 证明在 $x = 0$ 处的主曲率满足 $\lambda_i \lambda_j \geq 0$, 对所有 i, j 均成立.

解答. 令 $q(x) = f_{n+1}(x)$ 为高度函数. 题设给出 $q \geq 0$, $q(0) = 0$, 所以 0 是这个光滑函数在开参数域内的极小点. 对任意 $X \in \mathbb{R}^n$, 将 q 限制到直线 $t \mapsto tX$ 上, 得

$$Dq(0) = 0, \quad D^2q(0)[X, X] \geq 0.$$

相切条件表明法向为 $\nu(0) = \sigma e_{n+1}$, 其中 $\sigma = 1$ 或 -1 . 第二基本形式于是为

$$\Pi_0(X, X) = \langle D^2f(0)[X, X], \nu(0) \rangle = \sigma D^2q(0)[X, X].$$

因此取 $\sigma = 1$ 时它半正定, 取 $\sigma = -1$ 时它半负定.

由于 f 是正则参数片, 第一基本形式是正定内积. 形算子关于这个内积自伴, 可取 I_0 -单位主方向 X_i . 对应主曲率满足

$$\lambda_i = I_0(SX_i, X_i) = \Pi_0(X_i, X_i).$$

故全部主曲率同为非负或同为非正, 两两乘积均非负. 结论允许零主曲率, 也不要求事先选择向上的法向. $\square$

习题 18.2 原题第 2 题, 3 分. 设超曲面参数片具有图像形式 $f(x) = (x, \phi(x))$, 其中 $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$. 假设在点 $x = 0$ 处 $\phi(0) = 0$, $D\phi(0) = 0$. 计算该点的 Christoffel 符号及它们的一阶导数.

解答. 记 $\phi_i = \partial_i \phi$, $\phi_{ij} = \partial_i \partial_j \phi$, 并令

$$w = 1 + \sum_a \phi_a^2.$$

图像的度量矩阵及其逆矩阵为

$$g_{ij} = \delta_{ij} + \phi_i \phi_j, \quad g^{ij} = \delta_{ij} - \frac{\phi_i \phi_j}{w}.$$

逆矩阵公式可直接把右侧与 g 相乘验证. 又因为 $f_{ij} = (0, \phi_{ij})$, 将 Gauss 分解取切向内积可得

$$\sum_k \Gamma_{ij}^k g_{k\ell} = \langle f_{ij}, f_\ell \rangle = \phi_{ij} \phi_\ell.$$

这与式(7.2)等价. 左乘逆度量, 得到在整个参数域内成立的简式

$$\Gamma_{ij}^k = \phi_{ij} \sum_\ell g^{k\ell} \phi_\ell = \frac{\phi_k \phi_{ij}}{w}.$$

在原点所有 ϕ_k 为零, 所以 $\Gamma_{ij}^k(0) = 0$. 对上式求导, 为避免漏掉乘积项, 写为

$$\partial_m \Gamma_{ij}^k = \frac{\phi_{km} \phi_{ij} + \phi_k \phi_{ijm}}{w} - \frac{\phi_k \phi_{ij}}{w^2} \partial_m w.$$

原点处 $w = 1$, 凡含 ϕ_k 的项消失. 于是所求全部数值为

$$\boxed{\Gamma_{ij}^k(0) = 0, \quad \partial_m \Gamma_{ij}^k(0) = \phi_{km}(0) \phi_{ij}(0).}$$

Christoffel 符号在该点为零并不意味着其导数为零; 导数恰好记录 Hessian 的二次组合. 条件 $\phi(0) = 0$ 固定图像点的位置, 对这两个计算结果不起作用. $\square$

习题 18.3 原题第 3 题, 7 分. 设 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为曲面参数片, ν 为其 Gauss 法向量. 定义距离为 ε 的平行曲面

$$\tilde{f}(s, t) = f(s, t) + \varepsilon \nu(s, t).$$

证明 f 与 $\tilde{f}$ 的主曲率满足

$$\tilde{\lambda}_i = \frac{\lambda_i}{1 - \varepsilon \lambda_i}, \quad i = 1, 2.$$

可以假设 ε 小到足以满足论证所需条件.

解答. 先固定研究点, 必要时缩小其参数邻域, 再取足够小的 ε . 这样可使邻域中 $1 - \varepsilon \lambda_i > 0$. 这个局部选择由主曲率的连续性保证; 不能对曲率无界的任意非紧参数域未经说明地断言存在统一的 ε .

以 S 表示 f 的形算子在参数域上的矩阵. 由命题 5.2 中的 $D\nu = -Df S$,

$$D\tilde{f} = Df + \varepsilon D\nu = Df(\text{id} - \varepsilon S).$$

矩阵 $\text{id} - \varepsilon S$ 可逆, 所以 $D\tilde{f}$ 单射, 平行曲面正则. 两者切空间相同, ν 仍是其单位法向. 又因为 $\det(\text{id} - \varepsilon S) > 0$, 参数定向保持, 所以 $\tilde{f}$ 的 Gauss 法向就是 $\tilde{\nu} = \nu$.

记其形算子矩阵为 $\tilde{S}$. 对同一个法向场使用 Weingarten 关系,

$$-Df S = D\nu = D\tilde{\nu} = -D\tilde{f} \tilde{S} = -Df(\text{id} - \varepsilon S) \tilde{S}.$$

利用 Df 单射消去它, 得

$$\tilde{S} = (\text{id} - \varepsilon S)^{-1} S.$$

若 $SX_i = \lambda_i X_i$, 则 $\tilde{S}X_i = \lambda_i(1 - \varepsilon\lambda_i)^{-1}X_i$, 这就给出了两条所求公式. 若 $1 - \varepsilon\lambda_i = 0$, 相应主方向被 $D\tilde{f}$ 消去, 因而该距离出现奇异点; 分母非零的条件正是几何上的正则性条件. $\square$

19 官方作业六

题面译自 Paul Seidel 的 MIT 18.950 Differential Geometry, Fall 2008, **Homework 6**. 以下解答均为 AI 独立推导, 不是官方答案; 公开原题文件未附解答.

习题 19.1 原题第 1 题, 6 分. 详细展开星期三课堂所讨论的 “hump reversal” 方法; 另参见教材第 157 页, Remark 4.25(ii). 验证所得曲面确实具有相同的第一基本形式, 但一般具有不同的第二基本形式.

注 原题所指课堂讨论的具体构造及教材该段未在本次提供的公开讲义中展开. 下面用两个光滑隆起的图像给出一个自足的独立实现, 实现题目要求的两种基本形式关系; 不将它称为对课堂或教材例子的复原.

解答. 图像曲面 $f(x, y) = (x, y, u(x, y))$ 的第一基本形式依赖梯度的二次乘积, 而第二基本形式依赖 Hessian. 因此在一块隆起上令 u 变号会保持第一基本形式, 却改变第二基本形式. 为了能只翻转其中一块, 还需把隆起与周围平面光滑接起来.

定义标准光滑函数

$$b(t) = \begin{cases} e^{-1/t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

在 $t > 0$ 上的任意阶导数都是 $e^{-1/t}$ 乘以 $1/t$ 的某个多项式, 当 $t \rightarrow 0^+$ 时均趋于零. 因而这个分段定义给出了光滑函数, 且 b 在 0 处的所有阶导数均为零.

在平面中取两块支撑互不相交的隆起

$$u_-(x, y) = b(1 - (x+2)^2 - y^2), \quad u_+(x, y) = b(1 - (x-2)^2 - y^2).$$

它们分别支撑在中心 $(-2, 0)$ 、 $(2, 0)$ 的闭单位圆盘上, 两圆盘互不相交. 现在定义

$$u = u_- + u_+, \quad v = -u_- + u_+, \quad f = (x, y, u), \quad \tilde{f} = (x, y, v).$$

两个映射都在整个 $\mathbb{R}^2$ 上光滑、单射且正则, 因为前两个分量就是参数坐标. $\tilde{f}$ 将左侧隆起翻到平面下方, 同时保持右侧隆起不动.

记 $x_1 = x, x_2 = y$. 对图像有 $g_{ij} = \delta_{ij} + u_i u_j$. 两块支撑不交, 所以在左侧圆盘上 $v_i = -u_i$, 在右侧圆盘上 $v_i = u_i$, 在两者外均为零. 圆盘边界上所有导数也为零. 因而逐点有

$$\tilde{g}_{ij} = \delta_{ij} + v_i v_j = \delta_{ij} + u_i u_j = g_{ij}.$$

同一参数域上的恒等映射就是这两个曲面之间的等距对应, 所有曲线长度和夹角均相同.

为比较第二基本形式, 两个曲面均取向上的法向

$$N_u = \frac{(-u_x, -u_y, 1)}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}}, \quad N_v = \frac{(-v_x, -v_y, 1)}{\sqrt{1 + |\nabla v|^2}}.$$

由命题5.8, $h_{ij} = u_{ij}/\sqrt{1 + |\nabla u|^2}$. 两个分母逐点相同, 而左侧圆盘上 $v_{ij} = -u_{ij}$ 、右侧圆盘上 $v_{ij} = u_{ij}$. 所以左侧的第二基本形式变号, 右侧的第二基本形式保持不变.

这不是只有形式上的可能差异. 在左侧中心 $(-2, 0)$, 梯度为零, 且 $b'(1) = e^{-1}$, 故

$$[h_f]_{(-2,0)} = -\frac{2}{e} \text{id}, \quad [h_{\bar{f}}]_{(-2,0)} = \frac{2}{e} \text{id}.$$

在右侧中心 $(2, 0)$, 两者均为 $-2 \text{id} / e$. 因而两曲面的第二基本形式确实不同, 并且不能用一个全局法向反转使它们在这个参数对应下相同. 光滑平坦的接合保证翻转边界处没有折痕, 这正是独立构造中必须核查的步骤. $\square$

习题 19.2 原题第 2 题, 8 分. 设 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为曲面参数片, 第一基本形式满足

$$g_{12}(x) = 0, \quad g_{11}(x) = g_{22}(x) = e^{\psi(x)}.$$

求其 Gauss 曲率. 再用形如 $f(x) = (f_1(x), f_2(x), 0)$ 的曲面核对结果, 其中 (f_1, f_2) 满足 Cauchy-Riemann 方程

$$\partial_1 f_1 = \partial_2 f_2, \quad \partial_1 f_2 = -\partial_2 f_1.$$

解答. 原题的指数为 ψ , 不是 2ψ . 将命题7.8中的共形因子写成 $\psi/2$, 可得

$$K = -\frac{1}{2}e^{-\psi}(\psi_{11} + \psi_{22}).$$

下面给出连接形式的计算, 以核对系数与符号. 取正向单位正交标架 $e_i = e^{-\psi/2}\partial_i$. 由式(7.2),

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2}(\delta_{kj}\psi_i + \delta_{ki}\psi_j - \delta_{ij}\psi_k).$$

代入 $\nabla e_1 = \omega e_2$ 得

$$\omega = -\frac{1}{2}\psi_2 dx_1 + \frac{1}{2}\psi_1 dx_2, \quad d\omega = \frac{1}{2}(\psi_{11} + \psi_{22}) dx_1 \wedge dx_2.$$

而定向面积形式为 $dA = e^\psi dx_1 \wedge dx_2$. 由命题7.7的 $d\omega = -K dA$, 正好得到上述公式.

现在核对平面图像. 令 $a = \partial_1 f_1 = \partial_2 f_2$, $b = \partial_1 f_2 = -\partial_2 f_1$. 则

$$\partial_1 f = (a, b, 0), \quad \partial_2 f = (-b, a, 0), \quad g_{11} = g_{22} = q := a^2 + b^2, \quad g_{12} = 0.$$

正则性要求 $q > 0$, 因而 $\psi = \log q$ 定义良好. 对 Cauchy-Riemann 方程再求导, 得 $a_1 = b_2$ 、 $a_2 = -b_1$, 以及 $\Delta a = \Delta b = 0$. 于是

$$|\nabla a|^2 = |\nabla b|^2, \quad \langle \nabla a, \nabla b \rangle = 0.$$

这两个关系给出

$$\Delta q = 4|\nabla a|^2, \quad |\nabla q|^2 = 4q|\nabla a|^2, \quad \Delta \log q = \frac{q\Delta q - |\nabla q|^2}{q^2} = 0.$$

因此曲率公式得 $K = 0$. 另一方面曲面像位于平面 $y_3 = 0$, 单位法向恒定, 形算子为零, Gauss 曲率也为零, 两种计算相符. 若 $q = 0$, 映射不再是曲面参数片, 不能在该点套用此公式. $\square$

习题 19.3 原题第 3 题, 3 分. 写出另一个旋转曲面, 除课堂讨论的伪球面之外, 使其各点的 Gauss 曲率均为 -1 .

解答. 对弧长母线的旋转曲面, 命题 6.1 给出 $K = -r''/r$. 因而可选一个满足 $r'' = r$ 的正函数, 再保证它能成为欧氏平面中的弧长母线. 取

$$r(s) = \cosh s, \quad z(s) = \int_0^s \sqrt{1 - \sinh^2 u} \, du, \quad |s| < \log(1 + \sqrt{2}).$$

该区间内 $|\sinh s| < 1$, 因而被积函数光滑、严格为正. 又有

$$r'(s)^2 + z'(s)^2 = \sinh^2 s + 1 - \sinh^2 s = 1.$$

所以 s 确为母线弧长. 定义参数片

$$f(s, t) = (\cosh s \cos t, \cosh s \sin t, z(s)), \quad |s| < \log(1 + \sqrt{2}), \quad -\pi < t < \pi.$$

第一基本形式为 $ds^2 + \cosh^2 s \, dt^2$, 处处正定, 并且

$$K = -\frac{r''}{r} = -\frac{\cosh s}{\cosh s} = -1.$$

这条母线在 $s = 0$ 有内部腰部, $r'(0) = 0$, 与伪球面常用母线 $r(s) = e^s$ 的单调半径不同. 所给区间是构造的正则范围; 题目只要求一个旋转曲面, 不要求它完备, 也没有由此构造得到整个双曲平面的全局实现. $\square$

习题 19.4 原题第 4 题, 3 分. 给定超曲面参数片 f , 定义

$$\tilde{f}(x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_{n-1}, -x_n).$$

f 的平均曲率、标量曲率及 Gauss 曲率与 $\tilde{f}$ 的对应曲率有什么关系?

解答. 记 $P = \text{diag}(1, \dots, 1, -1)$, 则 $\tilde{f} = f \circ P$, 定义域为 $P^{-1}U$. 所有比较均在 x 与 Px 这对对应参数点之间进行. 先采用原课程的 Gauss 法向约定

$$\det(f_1, \dots, f_n, \nu) > 0.$$

因为 $\det P = -1$, 新参数定向反转. 用同一个环境空间定向重新选取 Gauss 法向, 必须取 $\tilde{\nu}(x) = -\nu(Px)$. 因而

$$\tilde{g}(x) = P^T g(Px) P, \quad \tilde{h}(x) = -P^T h(Px) P, \quad \tilde{S}(x) = -P^{-1} S(Px) P.$$

前两式分别由一阶、二阶导数的链式法则得到; 第三式由 $S = g^{-1}h$ 得到. 因此新主曲率是原主曲率的相反数, 不计排列.

原课程 Definition 14.4 采用

$$\kappa_{\text{mean}} = \sum_i \lambda_i, \quad \kappa_{\text{scalar}} = \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j, \quad \kappa_{\text{gauss}} = \prod_i \lambda_i.$$

每个二次乘积都保持不变, 每个一次因子则变号. 所以

$$\tilde{\kappa}_{\text{mean}}(x) = -\kappa_{\text{mean}}(Px),$$

$$\tilde{\kappa}_{\text{scalar}}(x) = \kappa_{\text{scalar}}(Px),$$

$$\tilde{\kappa}_{\text{gauss}}(x) = (-1)^n \kappa_{\text{gauss}}(Px).$$

特别在二维曲面上, 本书 $H = \kappa_{\text{mean}}/2$ 也变号, 而 K 不变. 原课程的标量曲率等于常见 Riemann 标量曲率的二分之一; 这个常数不影响此处的不变性.

如果只作参数替换, 而在几何曲面上保持原先选定的法向, 则应取 $\tilde{N}(x) = \nu(Px)$, 此时它不再是新参数定向下的 Gauss 法向. 相应地,

$$\tilde{h} = P^T h(Px) P, \quad \tilde{S} = P^{-1} S(Px) P,$$

全部主曲率以及题目列出的三种曲率都保持原值. 因此变号来自法向的反转, 不能把保持法向的坐标改写与重新按参数定向选法向混为一谈. $\square$

20 官方作业七

题面译自 Paul Seidel 的 MIT 18.950 Differential Geometry, Fall 2008, **Homework 7**. 以下解答均为 AI 独立推导, 不是官方答案; 公开原题文件未附解答. 本组题中的正常坐标依 Corollary 21.3 解释: 在指定点 p 有 $g_{ij}(p) = \delta_{ij}$ 及 $\partial_k g_{ij}(p) = 0$. 这只是度量在该点的一阶归一化条件, 不附加指数坐标中径向直线为测地线的条件.

习题 20.1 原题第 1 题, 10 分. 补全局部正常坐标存在性的证明, 即 Corollary 21.3. 可以使用课堂已经勾勒的开头, 但在这种情况下须为阅卷者概述该开头; 也可以自行给出证明.

解答. 下面直接构造坐标替换, 分别控制它的一阶和二阶导数. 设初始参数为 x , 待归一化的点为 p , 度量矩阵为 $g(x)$. 正则性使 $G = g(p)$ 正定. 取正定矩阵 $A = G^{-1/2}$, 首先令 $x = p + Au$. 第一基本形式按雅可比矩阵作合同变换, 与命题 4.5 的公式相同:

$$\bar{g}(u) = A^T g(p + Au) A, \quad \bar{g}(0) = \text{id}.$$

这里 $\det A > 0$, 所以该线性变换保持参数定向. 它完成度量值的归一化, 还没有消除一阶导数.

在 u 坐标中计算 Christoffel 符号, 记

$$C_{ij}^k = \bar{\Gamma}_{ij}^k(0) = \frac{1}{2}(\partial_i \bar{g}_{jk} + \partial_j \bar{g}_{ik} - \partial_k \bar{g}_{ij})(0).$$

这是式 (7.2) 在 $\bar{g}(0) = \text{id}$ 时的表达, 对任意 n 维参数域同样由度量求导得出. 由于度量对称, $C_{ij}^k = C_{ji}^k$. 两个这样的

表达相加可逐项消去交叉导数, 给出

$$\partial_\ell \bar{g}_{ij}(0) = C_{\ell i}^j + C_{\ell j}^i.$$

这正说明应怎样选择二阶换元项来消掉度量的一阶项.

定义从新参数 y 到 u 的映射

$$u^k = \Psi^k(y) = y^k - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n C_{ij}^k y^i y^j.$$

它满足 $\Psi(0) = 0$, $D\Psi(0) = \text{id}$ 及 $\partial_i \partial_j \Psi^k(0) = -C_{ij}^k$. 由逆函数定理, 缩小 0 的邻域后, Ψ 是光滑局部微分同胚; 再由行列式连续性可确保 $\det D\Psi > 0$. 因此它确实给出合法的局部重新参数化.

新度量为

$$\tilde{g}_{ij}(y) = \sum_{a,b} \bar{g}_{ab}(\Psi(y)) \partial_i \Psi^a(y) \partial_j \Psi^b(y).$$

在原点 $D\Psi = \text{id}$, 所以 $\tilde{g}_{ij}(0) = \delta_{ij}$. 对上式求一次导数, 在原点使用乘积法则得

$$\begin{aligned} \partial_\ell \tilde{g}_{ij}(0) &= \partial_\ell \bar{g}_{ij}(0) + \partial_\ell \partial_i \Psi^j(0) + \partial_\ell \partial_j \Psi^i(0) \\ &= \partial_\ell \bar{g}_{ij}(0) - C_{\ell i}^j - C_{\ell j}^i = 0. \end{aligned}$$

于是 $\tilde{f}(y) = f(p + A\Psi(y))$ 的坐标满足全部所需条件. 证明只用了正定矩阵的平方根、度量换元公式和逆函数定理, 没有把点态的一阶条件强化为整个邻域内的平坦性. $\square$

习题 20.2 原题第 2 题, 4 分. 设 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 为超曲面参数片, $0 \in U$, 并假设其“第二基本形式”满足

$$g_{ij}(x) = g_{ij}(-x).$$

证明该点附近的度量处于正常坐标.

注 原题印刷文字确实是“second fundamental form”, 同时使用 g_{ij} , 后者在本课程是第一基本形式的记号. 本题保留这个原文矛盾. 若条件指第二基本形式, 结论不成立; 若条件指第一基本形式, 可得到一阶导数为零, 但仍需常线性变换把 $g(0)$ 归一化为单位矩阵.

解答. 先按字面把条件解释为第二基本形式的系数是偶函数. 在 $U = (-1/4, 1/4)^n$ 上取平面参数片

$$f(x_1, \dots, x_n) = (x_1 + x_1^2, x_2, \dots, x_n, 0).$$

它的雅可比矩阵在前 n 个分量中的行列式为 $1 + 2x_1 > 0$, 所以正则, Gauss 法向为恒定的 e_{n+1} . 第二基本形式恒为零, 当然满足偶对称. 然而第一基本形式为

$$g(x) = \text{diag}((1 + 2x_1)^2, 1, \dots, 1).$$

虽然 $g(0) = \text{id}$, 却有 $\partial_1 g_{11}(0) = 4 \neq 0$, 因而此坐标不是原题所指正常坐标. 这给出保留其他条件的平面反例.

现在把条件理解为第一基本形式满足 $g(x) = g(-x)$. 若原域并非关于 0 对称, 先限制到 $U \cap (-U)$ 的一个小邻

域. 对偶对称恒等式在原点求导, 得

$$\partial_k g_{ij}(0) = -\partial_k g_{ji}(0), \quad \partial_k g_{ij}(0) = 0.$$

但这个条件没有指定 $g(0)$ 的值. 例如线性平面参数片 $f(x) = (2x_1, x_2, \dots, x_n, 0)$ 的度量恒为 $\text{diag}(4, 1, \dots, 1)$, 仍为偶函数, 却没有 $g(0) = \text{id}$.

因此还需一项常线性归一化. 令 $G = g(0)$ 、 $A = G^{-1/2}$, 取 $x = Ay$. 新度量满足

$$\widehat{g}(y) = A^\top g(Ay)A, \quad \widehat{g}(0) = \text{id}.$$

它仍是偶函数, 且直接按链式法则得到

$$\partial_{y_k} \widehat{g}(0) = A^\top \left(\sum_{\ell} A_{\ell k} \partial_{x_\ell} g(0) \right) A = 0.$$

故经这个常线性变换后, 坐标满足 Corollary 21.3 的正常条件. 若已经另有 $g(0) = \text{id}$, 原坐标就已经正常. 这说明题意按第一基本形式理解时可成立的准确版本; 原句按第二基本形式理解, 或在没有归一化时声称原坐标已满足全部正常条件, 都不能证明. $\square$

习题 20.3 原题第 3 题, 6 分. 设 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为曲面参数片, 其在 x_0 处的坐标为正常坐标. 写出该点 Gauss 曲率的一个简单公式.

解答. 下列全部导数都在 x_0 处取值. 由于 $g_{ij} = \delta_{ij}$ 、 $\partial_k g_{ij} = 0$, 式(7.2)给出 $\Gamma_{ij}^k = 0$. 对本书的曲率约定,

$$R(\partial_1, \partial_2)\partial_2 = \nabla_1 \nabla_2 \partial_2 - \nabla_2 \nabla_1 \partial_2.$$

坐标场的 Lie 括号为零. 在 x_0 处, 展开上式时所有两个 Christoffel 符号的乘积都为零, 因而 ∂_1 分量为

$$\partial_1 \Gamma_{22}^1 - \partial_2 \Gamma_{12}^1.$$

该点 ∂_1, ∂_2 为单位正交标架, Gauss 方程(7.3)使这个分量恰好是 K .

求 Christoffel 符号的导数时, 还要说明逆度量的导数为何消失. 因为 $\partial_k g = 0$, 微分 $g^{-1}g = \text{id}$ 给出 $\partial_k g^{-1} = 0$. 所以对式(7.2)求导后, 在 x_0 处有

$$\partial_1 \Gamma_{22}^1 = \partial_1 \partial_2 g_{12} - \frac{1}{2} \partial_1^2 g_{22}, \quad \partial_2 \Gamma_{12}^1 = \frac{1}{2} \partial_2^2 g_{11}.$$

得到所求简式

$$K(x_0) = \left(\partial_1 \partial_2 g_{12} - \frac{1}{2} \partial_1^2 g_{22} - \frac{1}{2} \partial_2^2 g_{11} \right) (x_0).$$

例如对 $f(x, y) = (x, y, \phi(x, y))$, 若 $D\phi(0) = 0$, 则图像坐标在原点满足正常条件. 由 $g_{ij} = \delta_{ij} + \phi_i \phi_j$ 可计算

$$\partial_1 \partial_2 g_{12} = \phi_{11} \phi_{22} + \phi_{12}^2, \quad \partial_1^2 g_{22} = \partial_2^2 g_{11} = 2\phi_{12}^2$$

均在原点取值. 代入得到 $K(0) = \phi_{11} \phi_{22} - \phi_{12}^2$, 与命题 5.8 在 $D\phi(0) = 0$ 时的公式相同, 核对了曲率符号和二分之一系数. $\square$

21 官方作业 8

题面译自 MIT 18.950 Differential Geometry, Fall 2008 的 Homework 8, 属于 Paul Seidel 的原课程材料. 以下解答由 AI 独立推导, 并非 MIT 官方答案.

本章使用原课程第 32–33 讲的次数工具. 对紧致定向无边界面 n 维流形到标准定向球面的光滑映射 $F : M \rightarrow S^n$, 记球面体积形式为 ω , 则

$$\deg F = \frac{1}{\text{vol}(S^n)} \int_M F^* \omega.$$

原课程定理 32.5 给出次数的整数性. 光滑同伦下, 被积形式连续依赖参数, 紧致性使积分连续, 故整数次数保持不变.

原课程定理 33.3 还给出正则值公式: 在任一正则值的有限个原像处, 把有向微分行列式的符号相加, 就得到次数. 后一结果作为本作业明确要求使用的进阶工具引用.

习题 21.1 原题 1 (10 分). 设 $M \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 为紧致超曲面, $p \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus M$. 绕数定义为映射

$$F_p : M \rightarrow S^n, \quad F_p(y) = \frac{y - p}{\|y - p\|}$$

的次数. 证明: 若绕数非零, 则每条满足 $c(0) = p$ 及 $\lim_{t \rightarrow \infty} \|c(t)\| = \infty$ 的光滑路径 $c : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$, 都必在某处与 M 相交.

注 次数在此按原课程的定向超曲面约定解释: $n \geq 1$, M 光滑、无边界并选定定向. 紧致超曲面不要求连通; 次数可对各分支相加. 这些是所用次数定义的条件, 原题没有逐一重写.

解答. 反设整条路径避开 M . 令 $R = \max_{y \in M} \|y\|$, 由逃向无穷的条件选 $T > 0$, 使 $q = c(T)$ 满足 $\|q\| > R$. 两个紧集 M 与 $c([0, T])$ 不相交, 因而

$$\delta = \min_{(y, t) \in M \times [0, T]} \|y - c(t)\| > 0.$$

这里最小值存在来自乘积的紧致性; 若最小值为 0, 就会有 $y = c(t)$, 与避开假设矛盾. 因此

$$H(y, u) = \frac{y - c(uT)}{\|y - c(uT)\|}, \quad 0 \leq u \leq 1,$$

是处处有定义的光滑同伦, 从 F_p 连接到 F_q , 所以 $\deg F_p = \deg F_q$.

令 $a = q/\|q\|$. 对所有 $y \in M$, 有

$$\langle y - q, a \rangle \leq R - \|q\| < 0.$$

故 $F_q(M)$ 落在以 $-a$ 为中心的开半球内. 将这个映射显式收缩为常值映射:

$$G(y, u) = \frac{(1-u)F_q(y) - ua}{\|(1-u)F_q(y) - ua\|}.$$

分子与 a 的内积始终为负, 因而不可能为零. 这又是光滑同伦. 常值映射的微分为零, $n \geq 1$ 时其次数为 0, 得 $\deg F_p = \deg F_q = 0$, 矛盾. 所以路径必与 M 相交. $\square$

习题 21.2 原题 2 (10 分). 求映射

$$\phi: S^2 \longrightarrow S^2, \quad \phi(y_1, y_2, y_3) = \frac{(y_1^2 - y_2^2, 2y_1y_2, y_3)}{\sqrt{(y_1^2 + y_2^2)^2 + y_3^2}}$$

的次数: (i) 通过实际计算积分 (原题强烈建议计算机辅助); (ii) 使用课堂中的更进阶结果.

解答. 两球面都取外向定向. 分母平方在球面上等于 $1 - y_3^2 + y_3^4 \geq 3/4$, 所以映射光滑且处处有定义.

(i) 积分计算. 用高度坐标

$$Q(\theta, z) = (\sqrt{1 - z^2} \cos \theta, \sqrt{1 - z^2} \sin \theta, z), \quad 0 \leq \theta < 2\pi, -1 < z < 1.$$

有 $Q_\theta \times Q_z = Q$, 所以球面正向面积形式在此为 $d\theta \wedge dz$. 两极和角坐标切缝不影响面积积分. 记

$$D(z) = 1 - z^2 + z^4, \quad h(z) = \frac{z}{\sqrt{D(z)}}.$$

直接代入原映射得到 $\phi \circ Q(\theta, z) = Q(2\theta, h(z))$. 因而

$$(\phi \circ Q)^* \omega = 2h'(z) d\theta \wedge dz, \quad h'(z) = \frac{1 - z^4}{(1 - z^2 + z^4)^{3/2}}.$$

也可从行列式核对: $\det(Q_\theta, Q_z, Q) = 1$, 角导数乘 2, 高度导数乘 $h'(z)$. 于是实际积分为

$$\begin{aligned} \int_{S^2} \phi^* \omega &= \int_0^{2\pi} \int_{-1}^1 \frac{2(1 - z^4)}{(1 - z^2 + z^4)^{3/2}} dz d\theta \\ &= 4\pi \left[\frac{z}{\sqrt{1 - z^2 + z^4}} \right]_{-1}^1 = 8\pi. \end{aligned}$$

除以目标球面的面积 4π , 得 $\deg \phi = 2$. 这里积分已有显式原函数, 不需要数值近似.

(ii) 正则值计算. 取目标点 $b = (1, 0, 0)$. 原像必须满足 $y_3 = 0$, $2y_1y_2 = 0$ 以及 $y_1^2 - y_2^2 > 0$, 故恰为 $(1, 0, 0)$ 和 $(-1, 0, 0)$. 它们的高度坐标都是 $z = 0$, 角坐标分别是 0 和 π . 在各自的局部角坐标分支中, 映射为 $(\theta, z) \mapsto (2\theta, h(z))$, 有向行列式是 $2h'(0) = 2 > 0$. 因而 b 是正则值, 两个原像各贡献 +1. 由原课程定理 33.3, 次数同样是 2. □

22 官方作业 9

题面译自 MIT 18.950 Differential Geometry, Fall 2008 的 Homework 9, 属于 Paul Seidel 的原课程材料. 以下已给出的解答由 AI 独立推导, 并非 MIT 官方答案. 原题 4 只有引理编号, 当前公开修订讲义无法核定其待证陈述, 本章保留该题并明确注明解答缺失.

习题 22.1 原题 1 (4 分). 证明环面不可能具有处处 ≥ 0 的 Gauss 曲率 (可以使用第二次期中考试的答案).

注 这里按课程上下文指 $\mathbb{R}^3$ 中的紧致光滑嵌入环面. 该嵌入条件不可省略: 抽象平坦环面 $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 的 Gauss 曲率恒为 0, 并不满足题中结论.

解答. 嵌入环面无边界且可定向, Euler 示性数为 0. 由定理 11.1, $\int_M K \, dA = 0$. 如果 $K \geq 0$ 处处成立, 连续性迫使 $K \equiv 0$: 否则某个开集上严格正, 积分就严格正.

但任何非空紧致无边界嵌入曲面都有椭圆点. 为在本题中核实这个条件, 取 $a \notin M$, 令 $\|y - a\|$ 在 $p \in M$ 达最大值 $R > 0$. 一阶导数给出 $p - a$ 垂直切平面. 取 $N(p) = (p - a)/R$, 对任意单位切向量 Y , 选曲面曲线 γ 满足 $\gamma(0) = p$, $\gamma'(0) = Y$. 最大值处

$$0 \geq \frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \|\gamma(t) - a\|^2 \Big|_{t=0} = 1 + R \text{II}(Y, Y).$$

于是两个主曲率都不大于 $-1/R$, 得 $K(p) \geq 1/R^2 > 0$, 与 $K \equiv 0$ 矛盾. 这个椭圆点论证使用环境欧氏空间, 因而不能套到抽象平坦环面上. $\square$

习题 22.2 原题 2 (6 分). 令 $M = S^2$ 为标准球面. 显式求一个在 M 上带奇点的移动标架, 使其 (i) 恰有两个重数为 1 的奇点; (ii) 恰有一个重数为 2 的奇点.

注 重数取正向小圈上第一向量的绕数, 即相对于可平滑延伸的局部正标架, 角度净增加 $2\pi m$ 时记为 m . 这对应原讲义第 34 讲的矩阵约定 $X = \tilde{X} \exp(m\theta J)$, $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. 修订讲义定义 34.1 的分量展开与紧接的矩阵式符号不一致; 下解按矩阵式及其 $\chi(S^2) = 2$ 的约定核算.

解答. 球面取外向法向 y . 对任一非零切向量场 W , 令

$$E_1 = \frac{W}{\|W\|}, \quad E_2 = y \times E_1.$$

两向量在 $W \neq 0$ 处形成正向正交单位标架. 因此只需显式构造切向场并核对其零点和局部绕数.

为精确计算, 取两个正向立体投影坐标

$$F(u, v) = \frac{(2u, -2v, u^2 + v^2 - 1)}{1 + u^2 + v^2},$$

$$G(a, b) = \frac{(2a, 2b, 1 - a^2 - b^2)}{1 + a^2 + b^2}.$$

F 的原点是南极, G 的原点是北极. 直接微分得两图的度量分别为 $4(du^2 + dv^2)/(1 + u^2 + v^2)^2$ 和 $4(da^2 + db^2)/(1 + a^2 + b^2)^2$. 它们在原点的切向基与外向法向相容, 由连续性在全图上相容. 因而各图的坐标切向量归一化后, 给出能

平滑延伸到相应极点的局部正标架; 坐标分量的角度就是相对于这些标架的角度.

(i) 两个重数 1 奇点. 取

$$W(y) = (-y_2, y_1, 0).$$

有 $\langle W, y \rangle = 0$, 且 W 仅在南北两极为零. 在北极图 G 中, 场的坐标分量为 $(-b, a)$; 在南极图 F 中, 分量为 $(v, -u)$. 分别沿正向小圈 $(a, b) = \rho(\cos \theta, \sin \theta)$ 与 $(u, v) = \rho(\cos \theta, \sin \theta)$, 第一向量的角度是 $\theta + \pi/2$ 与 $\theta - \pi/2$. 两者在一周内都增加 2π , 所以两奇点的重数都为 1. 常数角度可吸收到平滑局部标架中, 也直接满足矩阵式的重数定义.

(ii) 一个重数 2 奇点. 取全局光滑场

$$V(y) = (1 - y_3 - y_1^2, -y_1 y_2, y_1(1 - y_3)).$$

利用 $y_1^2 + y_2^2 = 1 - y_3^2$, 直接展开得 $\langle V, y \rangle = 0$ 和 $\|V(y)\| = 1 - y_3$. 因而它仅在北极为零. 在南极图中有 $V(F(u, v)) = F_u(u, v)$, 这也给出其明确的构造来源: 把平面中固定方向的坐标场送到球面上.

在两图重叠区域, 坐标关系为

$$a = \frac{u}{u^2 + v^2}, \quad b = -\frac{v}{u^2 + v^2}.$$

对 u 微分, 得 V 在北极图中的分量为 $(b^2 - a^2, -2ab)$. 沿正向小圈 $(a, b) = \rho(\cos \theta, \sin \theta)$, 这个分量向量等于 $-\rho^2(\cos 2\theta, \sin 2\theta)$. 归一化后角度为 $2\theta + \pi$, 一周增加 4π , 所以北极的重数为 2. 常数 π 同样可吸收到平滑局部标架中. 用 V 代替 W 定义 E_1, E_2 , 即得只有这一处奇点的显式正标架. $\square$

习题 22.3 原题 3 (4 分). 再取 $M = S^2$, 考虑函数 $\phi(y_1, y_2, y_3) = y_1^2$. 求

$$\int_{S^2} \phi(y) \, d\text{vol}_y.$$

解答. 旋转对称性使三个坐标平方的球面积分相等. 球面上 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 1$, 球面面积为 4π , 故所求积分为 $4\pi/3$.

直接积分也可核对: 写 $y_1 = \sin \vartheta \cos \theta$, 面积元为 $\sin \vartheta \, d\vartheta \, d\theta$, 则

$$\int_{S^2} y_1^2 \, dA = \left(\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \, d\theta \right) \left(\int_0^\pi \sin^3 \vartheta \, d\vartheta \right) = \pi \cdot \frac{4}{3} = \frac{4\pi}{3}.$$

其中第二个积分令 $z = \cos \vartheta$, 化为 $\int_{-1}^1 (1 - z^2) \, dz = 4/3$. $\square$

习题 22.4 原题 4 (6 分). 证明讲义中的引理 28.3.

注 待证陈述未能核定, 本题暂无完整解答. 原作业题面只有这个编号, 没有引理正文. 当前官方公开修订讲义的第 28 讲只有例 28.1 和定理 28.2; 第 29 讲的 29.3 是局部参数化的定义, 也不是该引理. 因而不能仅凭编号把邻近某个结论认作本题. 这里完整保留原题引用, 待取得作业所指版本的引理正文后再补证明.

23 官方作业 10

题面译自 MIT 18.950 Differential Geometry, Fall 2008 的 Homework 10, 属于 Paul Seidel 的原课程材料. 以下解答由 AI 独立推导, 并非 MIT 官方答案. 原题的讲次引用和角动量不等式保留在题面, 所需校正另作批注.

习题 23.1 原题 1 (6 分). 核对第 32 讲中旋转曲面的测地线方程.

注 原题确实写“第 32 讲”. 当前官方修订讲义的测地线坐标方程见第 36 讲命题 36.4, 旋转曲面特例见第 37 讲例 37.2. 下解按这两处实际公式核对. 例 37.2 第二式分母写作 $l_1(x_1)$, 沿曲线求值时应读作 $l_1(c_1(t))$.

解答. 取单位速度平面母线 $l(s) = (l_1(s), l_2(s))$, 即 $(l'_1)^2 + (l'_2)^2 = 1$, 并在 $l_1(s) > 0$ 的正则区域取参数

$$f(s, \theta) = (l_1(s) \cos \theta, l_1(s) \sin \theta, l_2(s)).$$

微分得到 $\langle f_s, f_s \rangle = 1$, $\langle f_s, f_\theta \rangle = 0$, $\langle f_\theta, f_\theta \rangle = l_1^2$. 因而度量矩阵为 $g = \text{diag}(1, l_1^2)$. 代入

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_{\ell} g^{k\ell} (\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij})$$

得到仅有的非零项

$$\Gamma_{22}^1 = -l_1 l'_1, \quad \Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 = \frac{l'_1}{l_1}.$$

所以 $\gamma(t) = f(c_1(t), c_2(t))$ 为以仿射时间参数表示的测地线, 当且仅当

$$\begin{aligned} c_1'' - l_1(c_1) l'_1(c_1) (c_2')^2 &= 0, \\ c_2'' + 2 \frac{l'_1(c_1)}{l_1(c_1)} c_1' c_2' &= 0. \end{aligned}$$

这正是修订讲义第 37 讲的公式. 母线不以弧长参数表示时, 第一度量系数不再是 1, 不能直接照用此式. $\square$

习题 23.2 原题 2 (6 分). 仍考虑旋转曲面. 对 $c: I \rightarrow \mathbb{R}^2$, 定义角动量为 $\tau = l_1(c)^2 c_2'$. 证明: 若 $\gamma = f(c)$ 为测地线, 则 τ 为常数.

现在考虑将平面曲线 $\{x_1^2 = 1 + x_2^2\}$ 旋转而成的双曲面. 以下只考虑单位速度测地线. 证明: 角动量 < 1 的测地线从双曲面的一端走到另一端, 而角动量 > 1 的测地线被限制在双曲面的一半.

注 课程记号 $l_1(c)$ 表示 $l_1(c_1)$. 原题后半的不等式没有绝对值, 对允许负角动量的定义而言第一句不成立. 下解先给反例, 再证明正确的 $|\tau| < 1$ 和 $|\tau| > 1$ 版本, 并补出 $|\tau| = 1$ 的行为. “走到两端”针对最大延拓的完整测地线轨迹; 任取短参数区间只会截出其中一段.

解答. 由上一题第二式,

$$\frac{d}{dt} (l_1(c_1)^2 c_2') = 2l_1 l'_1 c_1' c_2' + l_1^2 c_2'' = 0,$$

故 τ 为常数. 正负号记录环向运动方向, 没有理由预先把它限定为非负.

取高度 $z = x_2$ 和角坐标 θ , 双曲面参数化为

$$X(z, \theta) = (\sqrt{1+z^2} \cos \theta, \sqrt{1+z^2} \sin \theta, z).$$

这是欧氏空间中的单叶双曲面. 第一基本形式及守恒量为

$$I = A(z) dz^2 + (1+z^2) d\theta^2, \quad A(z) = \frac{1+2z^2}{1+z^2}, \quad \tau = (1+z^2)\dot{\theta}.$$

高度不是母线弧长, 所以径向度量系数必须保留 $A(z)$. 单位速度给出

$$\dot{z}^2 = \frac{1+z^2-\tau^2}{1+2z^2}, \quad \dot{\theta} = \frac{\tau}{1+z^2}. \quad (23.1)$$

所有这样的测地线都能延拓到 $t \in \mathbb{R}$: 将角坐标连续提升至实数, 有 $|\dot{z}| \leq 1$ 和 $|\dot{\theta}| \leq |\tau|$, 所以有限时间内的坐标与速度留在紧集. 度量系数在所有有限 z 处光滑且正定, 光滑测地线 ODE 因而不会在有限时间失去延拓.

原句的反例. 取初值 $z(0) = \sqrt{3}$, $\dot{z}(0) = 0$, $\dot{\theta}(0) = -1/2$. 初速度的长度平方为 $(1+3)/4 = 1$, 角动量为 $\tau = -2 < 1$. 光滑 ODE 给出唯一的完整测地线. 但式(23.1)强迫 $|z| \geq \sqrt{3}$; 由连续性, 它始终在 $z \geq \sqrt{3}$ 一侧, 不可能走到另一端. 这满足原题其他条件, 却否定其 $\tau < 1$ 断言.

当 $|\tau| < 1$. 式(23.1)的右侧处处为正, 所以 $\dot{z}$ 从不为零且不变号. 更精确地,

$$|\dot{z}| \geq \sqrt{\min\{1-\tau^2, 1/2\}} > 0.$$

这是因为 $(z^2+1-\tau^2)/(1+2z^2)$ 在 $z^2 \geq 0$ 上的下确界是 $\min\{1-\tau^2, 1/2\}$. 在全实数时间上积分这个正下界, 得到 z 在一个时间方向趋于 $+\infty$, 另一方向趋于 $-\infty$. 因而测地线确实连接两端.

当 $|\tau| > 1$. 非负的 $\dot{z}^2$ 强迫

$$|z| \geq \sqrt{\tau^2 - 1} > 0.$$

连续轨迹不能从正高度越到负高度, 因而始终限制在一个半面. 边界高度是转向点而非纬线测地线: 高度方程为

$$\ddot{z} + \frac{A'(z)}{2A(z)} \dot{z}^2 - \frac{z}{A(z)} \dot{\theta}^2 = 0.$$

在 $\dot{z} = 0$ 且 $z^2 = \tau^2 - 1$ 处, 有 $\ddot{z} = z/(A(z)\tau^2) \neq 0$.

当 $|\tau| = 1$. 腰圆 $z = 0$, $\theta = \theta_0 + \tau t$ 是单位速度测地线. 若其他测地线在某时刻达到 $z = 0$, 则式(23.1)给出 $\dot{z} = 0$, 唯一性迫使它就是腰圆. 所以非腰圆轨迹始终在某一半面, $\dot{z}$ 不为零, 并满足

$$|\dot{z}| = \frac{|z|}{\sqrt{1+2z^2}}.$$

分离变量后, 时间差的绝对值为 $|\int \sqrt{1+2z^2} dz/z|$. 该积分在 $z \rightarrow 0$ 时呈对数发散, 在 $|z| \rightarrow \infty$ 时也发散. 因而每条非腰圆轨迹在一个无限时间方向渐近腰圆, 在另一个方向走向同侧无穷远端, 仍不连接两端. $\square$

习题 23.3 原题 3 (8 分). 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 单位质量粒子受由势函数 $V : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 给出的力作用时, 遵循牛顿方程 $\gamma'' = -\nabla V(\gamma)$.

现在设 $M \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 为超曲面, $V : M \rightarrow \mathbb{R}$ 为光滑势函数, 研究被约束在 M 上的单位质量粒子的运动.

- (i) $\gamma(t) \in M$ 应满足什么运动方程?
(ii) 设 f 为 M 的一个局部参数化, $V^f(x) = V(f(x))$, 并写 $\gamma(t) = f(c(t))$. 求 $c(t)$ 的方程, 并检查该方程在更换参数化 (由一个 f 换为另一个 f) 时确实不变.

解答. (i) 内蕴运动方程. 定义切向梯度 $\text{grad}_M V$ 为满足

$$\langle \text{grad}_M V, Y \rangle = dV(Y), \quad Y \in TM,$$

的唯一切向量场. 势力是 $-\text{grad}_M V$, 约束力只沿法向作用, 所以运动方程为

$$\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = -\text{grad}_M V(\gamma).$$

等价地, 环境加速度的切向投影为 $-\text{grad}_M V$. 若取任一局部光滑环境延拓 $\tilde{V}$, 则 $\text{grad}_M V = (\nabla \tilde{V})^\top$; 两个延拓之差在 M 上为零, 其沿任意切向的导数为零, 所以投影与延拓选择无关. 按本书 $S = -dN$ 的约定, Gauss 分解还把完整环境方程写成

$$\gamma'' = -\text{grad}_M V + \Pi(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})N.$$

最后一项就是维持曲面约束的法向加速度.

(ii) 坐标方程. 记 $f_i = \partial_i f$, $g_{ij} = \langle f_i, f_j \rangle$, $(g^{ij}) = (g_{ij})^{-1}$. 在本题中对重复上下指标求和. 由 $\langle \text{grad}_M V, f_j \rangle = \partial_j V^f$, 得

$$\text{grad}_M V = f_k g^{k\ell} \partial_\ell V^f.$$

另一方面, $\gamma'' = f_k \ddot{c}^k + f_{ij} \dot{c}^i \dot{c}^j$, 而 f_{ij} 的切向分量为 $f_k \Gamma_{ij}^k$. 比较切向基 f_k 的系数, 得

$$\ddot{c}^k + \Gamma_{ij}^k(c) \dot{c}^i \dot{c}^j = -g^{k\ell}(c) \partial_\ell V^f(c), \quad k = 1, \dots, n. \quad (23.2)$$

这里 $\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{k\ell} (\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij})$.

换坐标核. 验. 设新参数化为 $\tilde{f}(u) = f(\psi(u))$, ψ 为坐标域之间的光滑微分同胚, $J_a^i = \partial_a \psi^i$. 将 $c = \psi(d)$, 则新度量和势函数满足

$$\tilde{g}_{ab} = g_{ij} J_a^i J_b^j, \quad V^{\tilde{f}} = V^f \circ \psi.$$

对 $\tilde{f}$ 二次微分并取切向分量, 得到连接系数变换式

$$\tilde{\Gamma}_{bc}^a = (J^{-1})_k^a (\Gamma_{ij}^k J_b^i J_c^j + \partial_b \partial_c \psi^k).$$

链式法则于是给出

$$\ddot{c}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{c}^i \dot{c}^j = J_a^k (\ddot{d}^a + \tilde{\Gamma}_{bc}^a \dot{d}^b \dot{d}^c),$$

$$\tilde{g}^{ab}\partial_b V^{\tilde{f}} = (J^{-1})^a_k g^{k\ell}\partial_\ell V^f.$$

所有旧坐标系数在 $\psi(d)$ 求值, 新系数在 d 求值. 将式(23.2)两侧左乘 J^{-1} , 正好得到新参数化中的同一运动方程. 因而该方程对曲面坐标变换不变, 所描述的轨迹与选用哪个局部参数化无关. $\square$

24 官方讲义对应与范围

官方四份讲义共 60 个物理页, 含每份的 MIT OCW 来源页及章标题页, 数学正文页数不同于课程讲次. 下列对应基于实际读到的讲义, 不由课程名称推测. 第 27–29 讲的逆函数和水平集内容在原件有重复, 本书合并到曲面定义章.

官方讲义与讲次	原件实际内容	本书处理
第 1 章, 1–3	平面曲率、弧长、Frenet、曲线基本定理、密切圆、水平集曲率	第 1 章补条件与证明, 配椭圆和隐式算例.
第 1 章, 4	Minkowski 平面曲线	不纳入欧氏曲线主线.
第 1 章, 5–6	高维 Frenet 标架及三维曲率、挠率	第 3 章作三维特化, 补曲线基本定理与螺线判据.
第 1 章, 7–10	圆映射次数、绕数、旋转数、Jordan、转角、凸性、Whitney、四顶点	第 2 章取切角、转角、严格正曲率凸性和四顶点; 不给 Whitney 分类或一般正则同伦理论.
第 2 章, 11–15	正定内积、超曲面基本形式、形算子、主曲率、旋转及切线曲面	第 4–6 章作二维曲面特化, 明示平均曲率因子差异.
第 2 章, 16–18,21	Christoffel、Gauss 方程、曲率内蕴性、移动标架、特殊坐标	第 7 章逐式证明, 增补 Codazzi 和曲面基本定理局部存在性. 正常坐标在第 9 章构造.
第 2 章, 19–20,22–23	高维外代数曲率、刚性、Minkowski、余维推广、抽象度量	高维与 Lorentz 推广不纳入; 第 12 章使用二维圆盘内蕴度量.
第 3 章, 24–30	水平集、切空间、定向、图像化、紧致超曲面、Hadamard	第 4–5、11 章二维特化; 逆隐函数为先修, 凸性结论给几何证明并明示覆盖工具.
第 3 章, 31–35	面积、映射次数、Gauss 映射总曲率、带奇点标架、Gauss–Bonnet、组合曲率	第 4、11 章取曲面面积和 Gauss–Jacobian. 用局部公式和三角剖分证明整体 Gauss–Bonnet. 不系统讲一般次数、Hopf 高维版本或多面体重复内容.

官方讲义与讲次	原件实际内容	本书处理
第 4 章, 36–39	测地线、旋转曲面、变分、Hamilton、内蕴距离、双曲距离、Schwarz–Pick	第 8–9 章证明测地线与最短性. 第 12 章证明圆盘距离. 不扩展 Hamilton 动力系统或复分析 Schwarz–Pick.
第 4 章, 40–41	Busemann/CAT、测地曲率、带边界 Gauss–Bonnet、测地三角形	第 10–11 章完整几何公式及角点; 度量曲率空间不纳入.

本册增加的教学材料包括图像曲率完整计算、悬链面和螺旋面、法向面积变分、Clairaut 关系细节、Gauss 引理、闭嵌入曲面的最短线存在证明以及 36 道练习的完整解答. 这些内容是对选定主线的重构与推导, 不伪称每一题均为原课程作业或原作者的逐字陈述. 本册不讨论一般流形的系统拓扑、向量丛特征类、高维 Riemann 几何、完整负曲率嵌入障碍、Jacobi 场与完整二阶变分理论; 这一区域的缺失不以“流形入门”替代.

24.1 官方作业的覆盖与缺口

10 份公开 Homework 每份 2 个物理页, 共 20 页, 含 10 个题面页. 逐题实际计数为 3、2、3、5、3、4、3、2、4、3, 共 32 个顶层题. 原件四题带有 10 个正式标号子问, 属于上述 32 题内部. 作业 1–10 按原次序附在基础正文与 36 题解答之后, 并保留原分值、条件和指涉. 30 个顶层题的全部可恢复要求得到独立解答, 其中原题错误的两个命题给出反例与修正版. 作业 3.3 的折线定义、总曲率与 Hopf 部分已解, 但其最后所引 Proposition 6.3 没有可恢复陈述; 作业 9.4 仅引用未定位的 Lemma 28.3, 因而保留缺口, 不猜题.

作业 6.1 的商业教材方法未复制, 改为明确署作独立推导的自足翻转隆起构造. 作业 7.2 的基本形式用词及原点归一化条件、作业 10.1 的讲次编号、作业 10.2 的有符号角动量不等式均保留原文并批注. 新增作业还补齐所用外幕、球面次数积分、奇点标架及受约束粒子方程; 这不等于是系统展开整个高维课程. 公开目录未提供官方答案或考试原卷, 本册全部新增解答为 AI 独立编写.

参考文献

[1] Paul Seidel. *18.950 Differential Geometry, Fall 2008*. MIT OpenCourseWare. 官方讲义目录, 四章, 第 1–41 讲. 原课程参考书在官方 syllabus 登记, 本书未据未读教材编造页码或题源.

[2] Paul Seidel. *18.950 Homework 1–10*, Fall 2008. MIT OpenCourseWare, 官方作业目录. 原件 10 份, 共 32 个顶层题目; 本册解答为独立编写, 两处旧课堂编号缺口保留.

[3] MIT OpenCourseWare. *Privacy and Terms of Use*. 核对日期 2026-10-08. CC BY-NC-SA 4.0 International.